

irAE トリアージシート

- 主訴や症状から、緊急性のあるirAEかどうか判断する際のツール
- コメディカルによる情報収集、医師への情報提供のためのツール

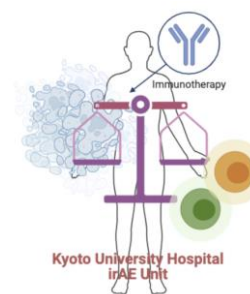
※「近日中」とは、夜間帯の対応の際に翌日中ででの対応も検討されるという意となります。  
※ いずれの疾患も、緊急性があると判断された場合は当日受診を勧奨してください。  
※ 詳細な検査項目、コンサルト先は以下の各論ページをご参照ください。

当院採用の  
免疫チェックポイント阻害薬

- ☐ オブジーボ®  
☐ テセントリク®
- ☐ キイトルーダ®  
☐ パベンチオ®
- ☐ ヤーボイ®  
☐ イミフィンジ®
- ☐ イジウド®  
☐ リブタヨ®

上記薬剤の治療歴がある場合は以下の項目に該当がないか確認してください。

| 主訴             | 考えるirAE     | その他の症状             | 推奨される対応 | 相談先          |
|----------------|-------------|--------------------|---------|--------------|
| 発熱             | サイトカイン放出症候群 | ショック状態（血圧低下など）     | 速やかに受診  | ICUなど        |
|                | 心筋炎         | 動悸、息切れ、呼吸困難、胸痛など   |         | 循環器内科        |
|                | 脳炎、髄膜炎      | 頭痛、悪心、意識障害、痙攣など    |         | 脳神経内科        |
|                | 重症筋無力症、筋炎   | 意識障害、嚥下障害、四肢脱力感など  |         | 脳神経内科        |
|                | 間質性肺炎       | 呼吸困難、乾性咳嗽、息切れなど    | 近日中に受診  | 呼吸器内科        |
|                | 大腸炎         | 下痢、鮮血便、腹痛など        |         | 消化器内科        |
|                | 肝炎          | 黄疸など               |         | 消化器内科        |
|                | 皮膚障害        | 皮疹、紅斑、水疱、びらんなど     |         | 皮膚科          |
| 倦怠感            | 心筋炎         | 動悸、息切れ、呼吸困難、胸痛など   | 速やかに受診  | 循環器内科        |
|                | 1型糖尿病       | 口渇、多飲多尿、体重減少、意識障害  |         | 糖尿病・内分泌・栄養内科 |
|                | 副腎不全        | 血圧低下、手足の脱力感、意識障害など |         | 糖尿病・内分泌・栄養内科 |
|                | 皮膚障害        | 皮疹、紅斑、水疱、びらんなど     | 近日中に受診  | 皮膚科          |
| 手足の脱力感<br>意識障害 | 脳炎、髄膜炎      | 頭痛、悪心、発熱、痙攣など      | 速やかに受診  | 脳神経内科        |
|                | 重症筋無力症、筋炎   | 嚥下障害、発熱、ひどい筋肉痛など   |         | 脳神経内科        |
|                | 副腎不全        | 血圧低下、倦怠感など         |         | 糖尿病・内分泌・栄養内科 |
|                | 1型糖尿病       | 口渇、多飲多尿、体重減少、倦怠感など |         | 糖尿病・内分泌・栄養内科 |
| 呼吸困難感          | 心筋炎         | 動悸、息切れ、発熱、胸痛など     | 速やかに受診  | 循環器内科        |
|                | 重症筋無力症、筋炎   | 意識障害、嚥下障害、発熱など     |         | 脳神経内科        |
|                | 間質性肺炎       | 乾性咳嗽、息切れ、発熱など      | 近日中に受診  | 呼吸器内科        |
| 腹痛             | 大腸炎         | 下痢、鮮血便など           | 近日中に受診  | 消化器内科        |



# 免疫チェックポイント阻害剤の 副作用対応マニュアル

|            |              |
|------------|--------------|
| 2020.12.21 | Ver2.0 β版 作成 |
| 2021.3.12  | Ver2.0 作成    |
| 2024.4.1   | Ver3.0 作成    |
| 2025.6.20  | Ver3.1 作成    |

# 目次

## 1. irAEトリアージシート (P1)

## 2. 免疫チェックポイント阻害薬 (ICI) 適応早見表(P5)

## 3. ICIを投与する前のリスク評価 (P7)

## 4. 免疫関連有害事象 (irAE) の種類、発症頻度と時期 (P9-11)

## 5. irAEの重篤化を防ぐための3つの原則(P13-24)

### 1. 薬剤説明パンフレット(P15-18)

### 2. 採血セットの活用(P19-20)

### 3. 副作用チェックシート(P21)

### 4. 京大病院における免疫チェックポイント阻害薬の投与時の流れ(P22)

### 5. 副作用発現時の診療科間連携(P23-24)

## 6. 各有害事象の対処方法 (P26-23)

### 1. 皮疹 (P26-29)

### 2. 間質性肺炎 (P30-33)

### 3. 下痢・大腸炎 (P34-37)

### 4. 肝機能障害・肝炎 (P38-42)

### 5. 胆管炎 (P43-45)

### 6. 膵炎 (P46-48)

### 7. 甲状腺機能障害 (P49-51)

### 8. 下垂体障害（または副腎障害）による副腎皮質機能低下(P52-54)

### 9. 1型糖尿病 (P55-58)

### 10. 重症筋無力症・筋炎 (P59-62)

### 11. 神経障害 (P63-65)

### 12. 脳炎 (P66-68)

### 13. 腎障害 (P69-72)

### 14. サイトカイン放出症候群 (CRS) (P73-76)

### 15. 心筋炎 (P77-82)

### 16. 関節痛・関節炎 (P83-87)

### 17. 眼障害 (P88-90)

### 18. Infusion reaction (P91-95)

## 7. 免疫療法再開について（参考） (P96-99)

## 8. ステロイドの副作用（患者説明書） (P100-101)

## 9. CBRCによる検体保存、使用について (P102-103)

## 10. 引用文献 (P104)

## 11. 謝辞 (P105)

## 12. 連絡先、相談場所 (P106)

## ② 免疫チェックポイント阻害薬 早見表

疾患領域別 免疫チェックポイント阻害薬 適応早見表 (2025.5時点) ※各添付文書より作図

| がん種                       | 適応薬剤    |        |          |            |           |      |
|---------------------------|---------|--------|----------|------------|-----------|------|
|                           | 抗PD-1抗体 |        | 抗PD-L1抗体 |            | 抗CTLA-4抗体 |      |
| 悪性黒色腫                     | オプジーボ   | キイトルーダ |          |            | ヤーボイ      |      |
| メルケル細胞がん                  |         |        | バベンチオ    |            |           |      |
| 上皮系皮膚がん                   | オプジーボ   |        |          |            |           |      |
| 非小細胞肺がん                   | オプジーボ   | キイトルーダ | テセントリク   | イミフィンジ     | ヤーボイ      | イジユド |
| 小細胞肺がん                    |         |        | テセントリク   | イミフィンジ     |           |      |
| 胸膜中皮腫                     | オプジーボ   | キイトルーダ |          |            | ヤーボイ      |      |
| 胸膜以外の中皮腫                  | オプジーボ   |        |          |            |           |      |
| 胃がん                       | オプジーボ   | キイトルーダ |          |            |           |      |
| 食道がん                      | オプジーボ   | キイトルーダ |          | ★<br>デビムブラ | ヤーボイ      |      |
| 頭頸部がん                     | オプジーボ   | キイトルーダ |          |            |           |      |
| 肝細胞がん                     |         |        | テセントリク   | イミフィンジ     |           | イジユド |
| 胆道がん                      |         | キイトルーダ |          | イミフィンジ     |           |      |
| 乳がん                       |         | キイトルーダ | テセントリク   |            |           |      |
| 腎細胞がん                     | オプジーボ   | キイトルーダ |          | バベンチオ      | ヤーボイ      |      |
| 尿路上皮がん                    | オプジーボ   | キイトルーダ |          | バベンチオ      |           |      |
| 結腸・直腸がん                   | オプジーボ   | キイトルーダ |          |            | ヤーボイ      |      |
| 子宮体がん                     |         | キイトルーダ |          | イミフィンジ     |           |      |
| 子宮頸がん                     |         | キイトルーダ | リブタヨ     |            |           |      |
| 古典的ホジキンリンパ腫               | オプジーボ   | キイトルーダ |          |            |           |      |
| 原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫          |         | キイトルーダ |          |            |           |      |
| MSI-High<br>TMB-High 固形がん |         | キイトルーダ |          |            |           |      |
| 原発不明がん                    | オプジーボ   |        |          |            |           |      |
| 胞巣状軟部肉腫                   |         |        | テセントリク   |            |           |      |

# ③ICIを投与する前のリスク評価

# ICI投与前のリスク評価

- ✓ 開始前にリスク評価を行う（問診、免疫療法初回セット採血、画像、心電図、心エコー等）
- ✓ インフォームドコンセント、患者教育（既往歴がなくても重篤なirAEは起こりえる！）
- ✓ 下記症例では慎重投与（十分なIC、専門医コンサルト、モニタリング）
  - 自己免疫性疾患の合併症や既往歴のある患者
    - 既存の疾患の増悪のリスク、新規irAEリスク、既存疾患の治療がICI治療に与える影響
  - 臓器移植歴のある患者
  - 間質性肺疾患の既往・合併
  - 重度の肝機能障害
  - 結核の感染または既往

## ④irAEの種類、発生頻度、時期



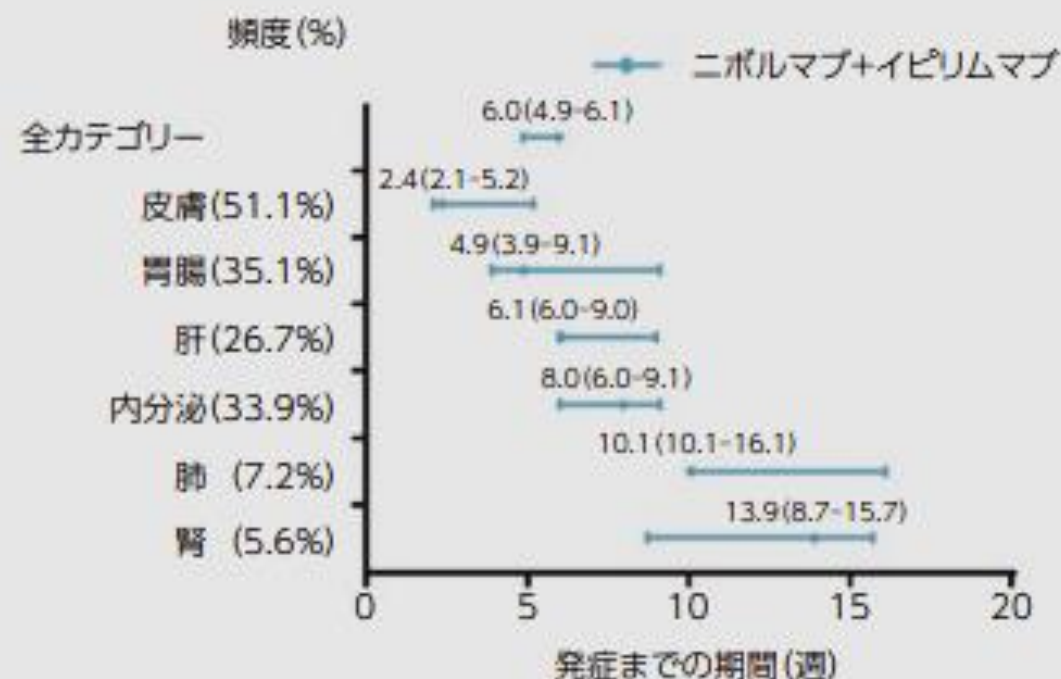
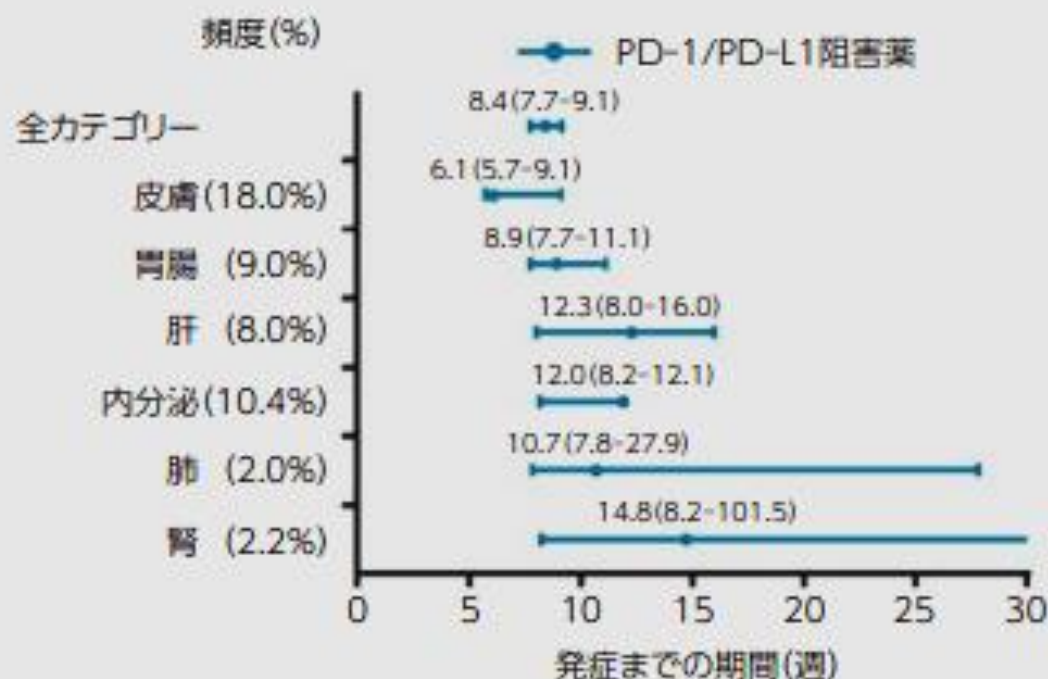
# 免疫関連有害事象の種類

## irAE:immune-related Adverse Event

| 分類        | 有害事象の種類                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 皮膚障害      | 皮疹、白斑、乾癬、 <b>SJS/TEN</b>                                                                                                       |
| 肺障害       | <b>間質性肺障害</b>                                                                                                                  |
| 肝・胆・膵障害   | 肝障害，高アミラーゼ血症，高リパーゼ血症， <b>自己免疫性肝炎</b> ，胆管炎                                                                                      |
| 胃腸障害      | 下痢，腸炎，悪心・嘔吐，腸穿孔                                                                                                                |
| 心血管系障害    | 不整脈，心不全， <b>心筋炎</b> ，血管炎                                                                                                       |
| 腎障害       | <b>自己免疫性糸球体腎炎</b> ，間質性腎障害                                                                                                      |
| 神経・筋・関節障害 | <b>自己免疫性脳炎</b> ， <b>無菌性髄膜炎</b> ， <b>脊髄炎</b> ，脱髄性ニューロパチー（ギラン・バレー症候群，慢性炎症性脱髄性ニューロパチー）， <b>重症筋無力症</b> ， <b>筋炎</b> ，リウマチ性多発筋痛症，関節炎 |
| 内分泌障害     | 甲状腺機能低下症，甲状腺機能亢進症，副腎機能障害，下垂体不全，1 型糖尿病，低血圧症，脱水，低ナトリウム血症，高カリウム血症                                                                 |
| 眼障害       | ぶどう膜炎，結膜炎，上強膜炎                                                                                                                 |
| その他       | 血小板減少，血友病 A，無顆粒球症， <b>溶血性貧血</b> ， <b>血球貪食症候群</b> ，サイトカイン放出症候群（CRS），インフュージョンリアクション                                              |

# 免疫関連有害事象の発症頻度と時期

- ✓ 54–76%で何らかのirAEが生じる
- ✓ 1か月以内が比較的多いが、長期間に及ぶ症例、終了後の症例でも発症する
- ✓ 癌腫、発症臓器やICIの種類によって頻度や発症時期がことなる（詳細は各々の適正使用ガイド参照）



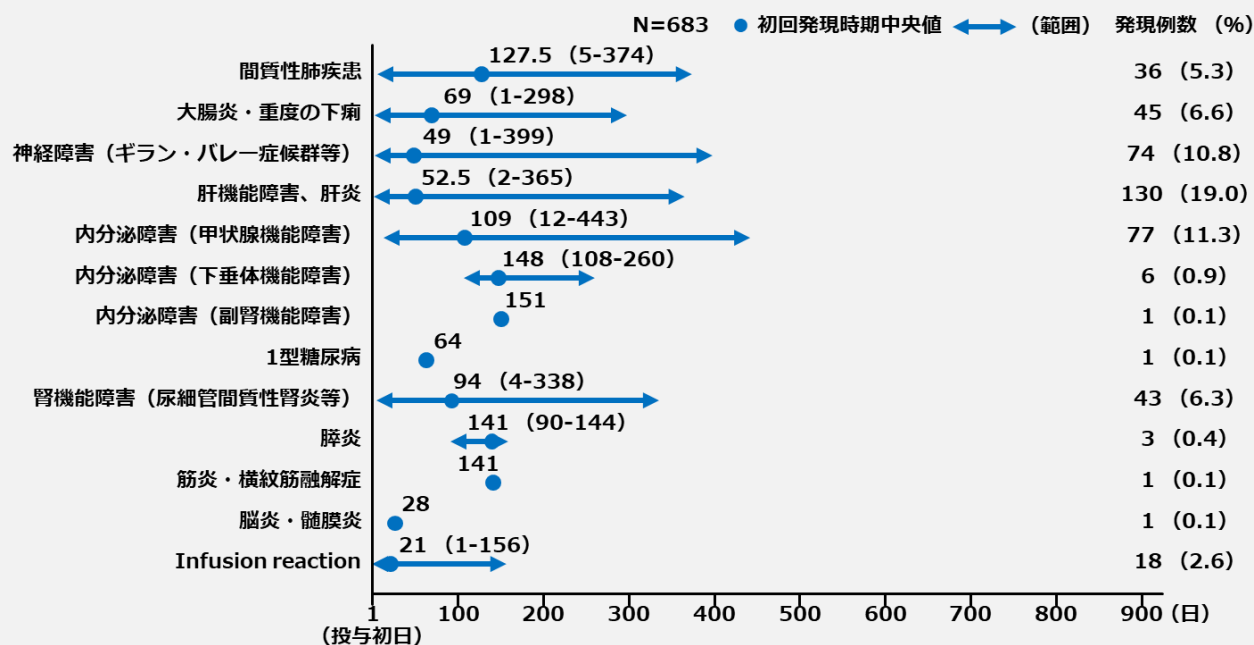
Reprinted by permission of the Korean Cancer Association. From The Pattern of Time to Onset and Resolution of Immune-Related Adverse Events Caused by Immune Checkpoint Inhibitors in Cancer : A Pooled Analysis of 23 Clinical Trials and 8,436 Patients. by Tang SQ, Tang LL, Mao YP, et al. 53 (2), 339-54. Copyright 2021 Korean Cancer Association.

図 1 irAE 発症時期の目安

# irAEの発症頻度と時期（併用療法）

- ✓ 細胞傷害性抗がん剤との併用においてirAEを含めたG3以上の有害事象が高い（がん免疫療法ガイドライン第3版）
- ✓ 抗がん剤や分子標的薬との併用療法では有害事象のプロファイルが異なる（各々の論文や適正使用ガイド参照）

## ペムブロリズマブ+細胞傷害性抗がん剤

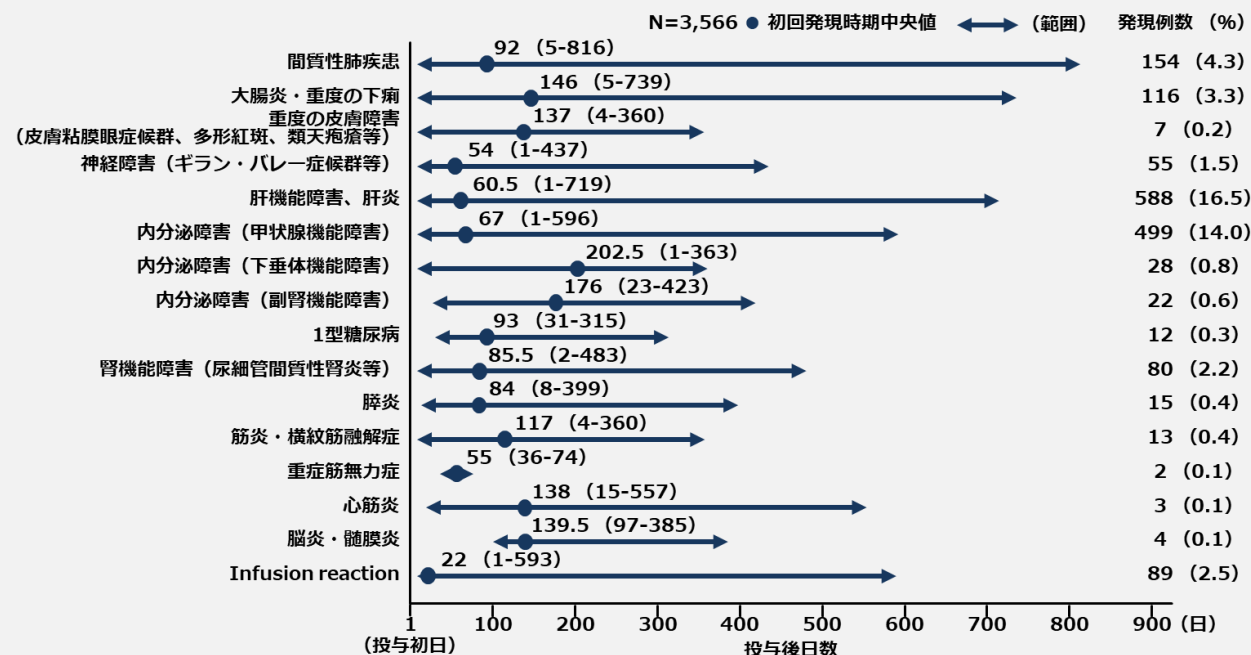


### 以下の試験の併合データ

カルボプラチン+ペメトレキセド+ペムブロリズマブ（Keynote189 非扁平上皮非小細胞肺癌）  
カルボプラチン+パクリタキセル（ナブパクリタキセル）+ペムブロリズマブ（Keynote407 扁平上皮非小細胞肺癌）

キイトルーダ適正使用ガイドより引用

## ペムブロリズマブ単剤



### 以下の試験の併合データ

悪性黒色腫患者、非小細胞肺癌患者、古典的ホジキンリンパ腫患者、尿路上皮癌患者、MSI-Highを有する固形癌、頭頸部癌、食道扁平上皮癌患者を対象とした国内試験（KEYNOTE-041試験）、海外試験（KEYNOTE-002及び006試験）又は国際共同試験（KEYNOTE-010、024、042、045、048、054、087、158、164及び181試験）

キイトルーダ適正使用ガイドより引用

# ⑤ irAEの重篤化を防ぐための 3つの原則

# irAEの重篤化を防ぐために

## 3つの原則

**1. 早期発見と早期治療**

**2. 患者教育**

**3. 臓器別アルゴリズムを用いた対処**

# 患者指導および副作用の早期発見に向けて

## 京大病院で運用しているツール

- ・ 薬剤説明パンフレット
- ・ 採血セットの登録
- ・ 副作用チェックシート



# ① 薬剤説明パンフレット

## 医師説明用



### 免疫チェックポイント阻害薬について

この説明書はあなたの治療に関する一般的な情報です。

京都大学医学部附属病院 薬剤部  
2024年3月7日 改訂 第3版

#### 効 能

- 人には体の外から入ってきた病原体や異常な細胞である「がん細胞」などの本来の自分ではないものを見つけ、それらを攻撃して体から取り除く機構があります。これを“免疫”といいます。しかし、がん細胞は免疫から逃れることで増殖します。
- 免疫チェックポイント阻害薬（がん免疫療法に用いるお薬）は、がん細胞やその情報を伝える細胞（抗原提示細胞）が作り出す蛋白質（PD-1やPD-L1、CTLA-4など）とT細胞の結合を阻止することで、免疫機能が低下することを防ぎ、自分自身のがん免疫機能を維持することで、がんの増殖を抑制します。

#### 投与方法

静脈から点滴注射で投与します。

#### ■ 使用する薬剤・スケジュール など

1サイクル： \_\_\_\_\_ 週間間隔

- |                                             |                                 |                                 |                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> オプジーボ              | <input type="checkbox"/> キイトルーダ | <input type="checkbox"/> イミフィンジ | <input type="checkbox"/> イジュード |
| <input type="checkbox"/> ヤーボイ               | <input type="checkbox"/> テセントリク | <input type="checkbox"/> パベンチオ  | <input type="checkbox"/> リプタヨ  |
| <input type="checkbox"/> 他の抗がん薬と併用（ _____ ） |                                 |                                 |                                |

自由記載欄

#### ■ 治療期間中の注意点

##### ① ワクチン接種について

免疫チェックポイント阻害薬投与によって免疫機能が高まっているため、生ワクチン\*、弱毒化ワクチン、不活化ワクチン\*\*の接種を受けると過度の免疫反応による症状などが現れることがあります。ワクチン接種を希望される場合は、事前に担当の医師、薬剤師にご相談ください。  
\*：生ワクチンまたは弱毒化ワクチン：MR（麻しん風しん混合）ワクチン、麻しん（はしか）ワクチン、風しんワクチン、おたふく病ワクチン、DPT三種混合ワクチン、BCG（結核菌ワクチン）  
\*\*：ジフテリア・百日咳・破傷風ワクチン、DT二種混合（ジフテリア・破傷風）ワクチン、日本脳炎ワクチン、インフルエンザワクチン、A型肝炎ワクチン、B型肝炎ワクチン、肺炎球菌ワクチン、不活化ポリオワクチンなど

##### ② 治療中の妊娠と授乳について

- 妊娠中に免疫チェックポイント阻害薬を投与する、治療中に妊娠した場合には、胎児に好ましくない影響や流産が起きる可能性があります。治療中および投与終了後1年間は妊娠をしないように注意しましょう。
- 男性においても、パートナーが妊娠する可能性のある場合や妊娠している場合、胎児に影響がでるおそれがあるため、治療中および投与終了後1年間は、適切な避妊法を用いてください。
- 母乳を通じて乳児に影響がでるおそれがあるため、授乳をしないようにしてください。妊娠した場合は、担当の医師、薬剤師、看護師にご相談ください。

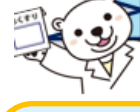
## 適応がん種

## 効能

## 投与スケジュール

## 治療期間中の注意点 infusion reaction、 ワクチン接種、 妊娠・授乳について

## 薬剤師説明用



### 免疫チェックポイント阻害薬について

この説明書はあなたの治療に関する一般的な情報です。

京都大学医学部附属病院 薬剤部  
2024年3月7日 改訂 第3版

#### 免疫チェックポイント阻害薬を使用することができるがんの種類

- |                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 非小細胞肺癌                                     | <input type="checkbox"/> 小細胞肺癌     | <input type="checkbox"/> 悪性胸膜中皮腫  | <input type="checkbox"/> 古典的ホジキンリンパ腫 |                                |
| <input type="checkbox"/> 頭頸部がん                                      | <input type="checkbox"/> 食道がん      | <input type="checkbox"/> 胃がん      | <input type="checkbox"/> 肝細胞がん       | <input type="checkbox"/> 腎細胞がん |
| <input type="checkbox"/> 乳がん                                        | <input type="checkbox"/> 子宮体がん     | <input type="checkbox"/> 子宮頸がん    | <input type="checkbox"/> 尿路上皮がん      |                                |
| <input type="checkbox"/> 高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形がん、結腸・直腸がん |                                    |                                   |                                      |                                |
| <input type="checkbox"/> 高い腫瘍遺伝子変異量(TMB-High)を有する固形癌                |                                    |                                   |                                      |                                |
| <input type="checkbox"/> 悪性黒色腫                                      | <input type="checkbox"/> 上皮系皮膚悪性腫瘍 | <input type="checkbox"/> メルケル細胞がん | <input type="checkbox"/> 原発不明がん      |                                |
| <input type="checkbox"/> その他（ _____ ）                               |                                    |                                   |                                      |                                |

#### 効 能

- 人には体の外から入ってきた病原体や異常な細胞である「がん細胞」などの本来の自分ではないものを見つけ、それらを攻撃して体から取り除く機構があります。これを“免疫”といいます。しかし、がん細胞は免疫から逃れることで増殖します。
- 免疫チェックポイント阻害薬（がん免疫療法に用いるお薬）は、がん細胞やその情報を伝える細胞（抗原提示細胞）が作り出す蛋白質（PD-1やPD-L1、CTLA-4など）とT細胞の結合を阻止することで、免疫機能が低下することを防ぎ、自分自身のがん免疫機能を維持することで、がんの増殖を抑制します。

#### 投与方法

静脈から点滴注射で投与します。

#### ■ 使用する薬剤・スケジュール など

1サイクル： \_\_\_\_\_ 週間間隔

- |                                             |                                 |                                 |                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> オプジーボ              | <input type="checkbox"/> キイトルーダ | <input type="checkbox"/> イミフィンジ | <input type="checkbox"/> イジュード |
| <input type="checkbox"/> ヤーボイ               | <input type="checkbox"/> テセントリク | <input type="checkbox"/> パベンチオ  | <input type="checkbox"/> リプタヨ  |
| <input type="checkbox"/> 他の抗がん薬と併用（ _____ ） |                                 |                                 |                                |

#### ■ 治療期間中の注意点

##### ① ワクチン接種について

免疫チェックポイント阻害薬投与によって免疫機能が高まっているため、生ワクチン\*、弱毒化ワクチン、不活化ワクチン\*\*の接種を受けると過度の免疫反応による症状などが現れることがあります。ワクチン接種を希望される場合は、事前に担当の医師、薬剤師にご相談ください。  
\*：生ワクチンまたは弱毒化ワクチン：MR（麻しん風しん混合）ワクチン、麻しん（はしか）ワクチン、風しんワクチン、おたふく病ワクチン、DPT三種混合ワクチン、BCG（結核菌ワクチン）  
\*\*：ジフテリア・百日咳・破傷風ワクチン、DT二種混合（ジフテリア・破傷風）ワクチン、日本脳炎ワクチン、インフルエンザワクチン、A型肝炎ワクチン、B型肝炎ワクチン、肺炎球菌ワクチン、不活化ポリオワクチンなど

##### ② 治療中の妊娠と授乳について

- 妊娠中に免疫チェックポイント阻害薬を投与する、治療中に妊娠した場合には、胎児に好ましくない影響や流産が起きる可能性があります。治療中および投与終了後1年間は妊娠をしないように注意しましょう。
- 男性においても、パートナーが妊娠する可能性のある場合や妊娠している場合、胎児に影響がでるおそれがあるため、治療中および投与終了後1年間は、適切な避妊法を用いてください。
- 母乳を通じて乳児に影響がでるおそれがあるため、授乳をしないようにしてください。妊娠した場合は、担当の医師、薬剤師、看護師にご相談ください。

# ① 薬剤説明パンフレット

## 治療に関連する 主な副作用

症状のモニタリングのために、自己管理ノートを毎日記録しましょう。  
気になる症状があれば、担当の医師・薬剤師・看護師に連絡しましょう。

| 頻度       | 副作用                            | 症状及び対策                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5%<br>以上 | 大腸炎・小腸炎<br>重度の下痢               | 下痢や大腸に炎症が起こる大腸炎を発症することがあります。<br>下痢（軟便）、あるいは排便回数が増える、便に血が混じる、便が黒い、便に粘り気がある、腹痛あるいは腹部の圧痛、吐き気・嘔吐などの症状が現れます。発熱を伴うこともあります。                                           |
|          | 甲状腺機能障害                        | 新陳代謝を亢進させる甲状腺ホルモンなどを分泌する内分泌器官に炎症が起こり、甲状腺機能障害を発症することがあります。治療開始早期から発症することが多く、治療を必要とする場合があります。いつもより疲れやすい、寒気がする、体重の変化、脱毛、便秘、行動の変化（性欲が減る、いらいらする、物忘れしやすい）などの症状が現れます。 |
|          | 劇症肝炎・肝不全<br>肝機能障害・肝炎<br>硬化性胆管炎 | 血液中の肝酵素（AST、ALT、総ビリルビン値 など）の数値が基準値よりも高くなります。<br>皮膚や白目が黄色くなる（黄疸）、いつもより疲れやすいなどの症状が現れます。                                                                          |
|          | 神経障害                           | 神経に炎症が起こり、感覚や運動に関わる神経が障害されることがあります。<br>運動のまひ、感覚のまひ、手足のしびれ、手足の痛みなどの症状が現れます。                                                                                     |
|          | 関節痛                            | 全身の関節に炎症が起こる事がります。<br>関節の痛み、腫れ、全身が動かしぶらひなどの症状が現れます。                                                                                                            |
| 1~5<br>% | 間質性肺炎                          | 空気を取り込む肺胞という器官が炎症を起こす病気です。炎症が進むと肺胞が硬くなって空気を十分に<br>取り込むことができなくなり、命に危険が及ぶ恐れがあります。<br>息切れ、息苦しい、発熱、痰のない乾いた咳（空咳）、疲労などの症状が現れます。                                      |
|          | 下垂体機能障害                        | さまざまなホルモンの働きをコントロールする脳の下垂体（内分泌器官）の機能に障害が起こり、この<br>機能が活発になったり、低下することで症状が現れます。<br>頭痛、疲れやすい、ものが見えにくい、口の中や喉が渇きやすい、月経がない、乳汁分泌、多飲、ト<br>イレが近いなどの症状が現れます。              |
|          | 腎障害                            | 腎臓に炎症が起こる腎炎を発症することがあります。<br>むくみ、貧血、発熱、血尿、尿量が減る・尿が出ないなどの症状が現れます。                                                                                                |
|          | 薬剤の注入に伴う反応<br>（イブプロフェンアレルギー）   | 投与中または投与後24時間以内に<br>発熱、悪寒、かゆみ、発疹、高血圧や低血圧（めまい、ふらつき、頭痛）、呼吸困難、過敏症などの<br>症状が現れることがあります。                                                                            |

## 各副作用の頻度及び 症状・対策を記載



|          |                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1%<br>未満 | 重症筋無力症、筋炎<br>心筋炎、横紋筋融解症 | 神経から筋肉への情報の伝達がうまくいかなる病気です。筋肉の炎症を伴うこともあります。<br>繰り返し運動で疲れやすい、足・腕に力が入らない、ものが二重に見える、まぶたが重い、筋肉痛、<br>赤褐色尿が出るなどの症状が現れます。症状が急激に悪化し、息がしにくくなることもあります。                                                                                |
|          | 1型糖尿病<br>（劇症1型糖尿病含む）    | 1型糖尿病を発症することがあり、インスリン注射による治療が必要になることがあります。<br>急速に進行する場合があります。吐き気や嘔吐が現れた後、1週間前後で意識障害等が現れることもあり<br>ます。<br>からだがだるい、のどが渇く、意識障害、体重が減る、水を多く飲む、尿量が増える、吐き気・嘔吐<br>などの症状が現れます。                                                       |
|          | 重度な血液障害                 | 血液の成分が減少して、さまざまな症状を引き起こすことがあります。<br>血小板数が減少することで出血しやすくなる、赤血球が壊れやすくなることで重い貧血となる、白血<br>球のうち顆粒球が減少することで感染症を起こしやすくなる場合があります。<br>紫斑（あざ）、赤いそばかすのような点状出血、鼻血、月経過多、からだがだるい、発熱、悪寒、か<br>ゆみなどの症状が現れます。重度な出血（脳内出血、消化管出血など）につながることもあります。 |
|          | 副腎障害                    | 副腎機能が低下することで血糖値が下がる場合があります。<br>急性の場合は意識がうするなどの症状が現れる場合があります。<br>からだがだるい、吐き気・嘔吐、意識がうする、食欲不振などの症状が現れます。                                                                                                                      |
|          | 脳炎                      | 脳や脊髄に炎症が起こり、精神障害や意識障害が起こることがあります。<br>発熱、嘔吐、失神、体の痛み、精神状態の変化があるなどの症状が現れます。                                                                                                                                                   |
|          | 重度の皮膚障害                 | 皮膚や粘膜など、全身に広がるような重度の皮膚症状が起こることがあります。<br>全身に赤い斑点や水ぶくれが出る、体がだるい、発熱、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血、粘膜のた<br>だれなどの症状が現れます。                                                                                                                     |
|          | 静脈血栓塞栓症                 | 静脈でできた血のかたまりが血流によって流れていき、他の場所の血管をふさいでしまう病気です。<br>肺の血管がつまると、呼吸ができなくなることもあります。<br>腫れ・むくみ、意識の低下、胸の痛み、息苦しい、皮膚や唇・手足の爪が青紫色～暗褐色になる などの<br>症状が現れます。                                                                                |
|          | 結核                      | 結核菌による感染症です。<br>肺や肺以外に病変をつくり、重症の場合は呼吸困難になったり、他の臓器の機能が冒されるおそれ<br>があります。<br>寝汗をかく、体重が減る、からだがだるい、発熱、咳が続く、痰が出るなどの症状が現れます。                                                                                                      |
|          | 肺炎                      | 肺臓に炎症が起こることがあります。<br>発熱、吐き気、背中の痛み、発熱、白目や皮膚が黄色くなる（黄疸）などの症状が現れます。                                                                                                                                                            |

副作用発現頻度は各薬剤の適正使用ガイド、臨床試験より引用



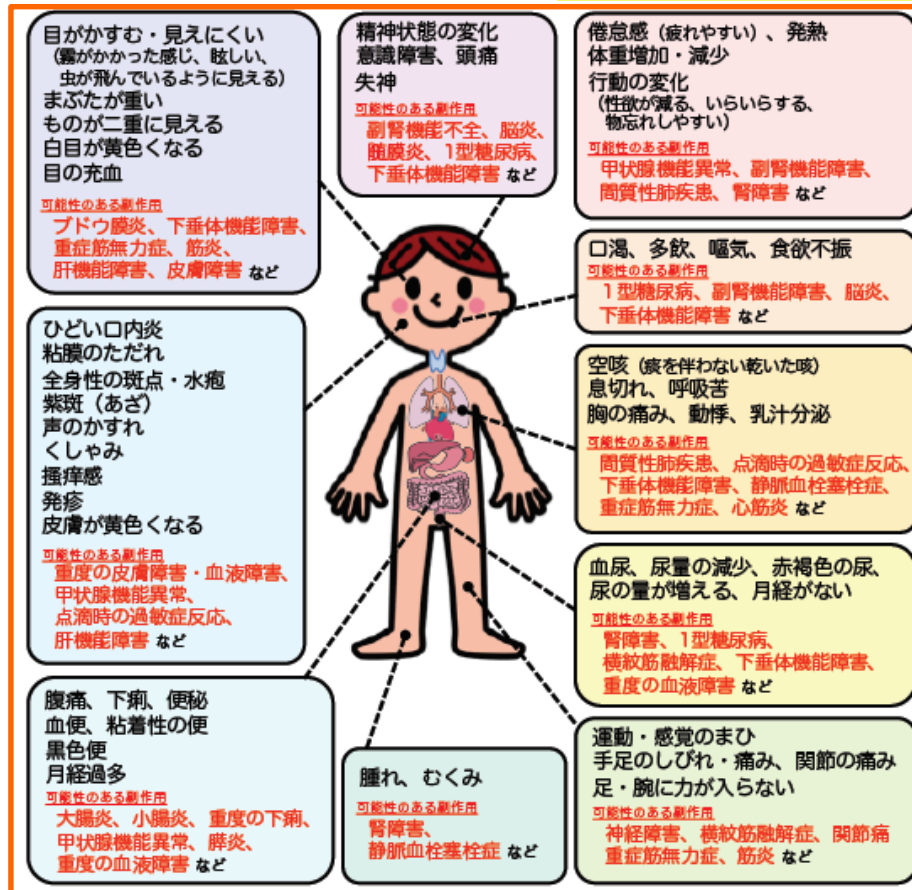
# ① 薬剤説明パンフレット

## がん免疫療法において特に注意が必要な症状

下記に該当する症状が出現した場合は、  
重篤な副作用の可能性があるため、  
直ちに担当の医師・薬剤師・看護師まで  
連絡してください。

### 【緊急連絡先】

積貞棟1階：075-366-7500  
救急外来：075-751-3093  
薬 剤 部：075-751-3580



治療で見られる副作用  
について記載

重大な副作用出現時は  
初期対応が重要であるため

緊急連絡先 を記載

副作用の自覚症状  
鑑別に挙がる副作用  
を視覚的に表現

※軽い症状であっても治療せずに放置しておくと、急に悪化することがあり、重症化することがあります

※症状発現の早期に適切な対処を行うことで、重症化を防ぎ、治療継続につながります

## ②採血セットの活用

### 治療開始前のスクリーニング検査

セット一覧

呼内

- 入院
- 外来
- 喘息
- COPD初回セット
- COPD継続半年セット
- COPD継続1年セット
- COPD増悪セット
- 肺炎初診セット
- LK 初診(感染症含む)
- MAC精密検査
- IP 外来初診時
- SASセット
- 免疫療法初回**
- 免疫療法経過
- 免疫療法経過月2回
- 免疫(間質性肺炎)
- 免疫(大腸炎)
- 免疫(甲状腺機能障害)
- 免疫(糖尿病)
- 免疫(DKA)
- 免疫(重症筋無力症)
- 免疫(腎障害)
- 免疫(副腎機能低下)
- 免疫(心筋炎)

免疫療法初回

OK キャンセル

【活用例】

スクリーニングで**HBs抗原陽性もしくはHBV-DNA陽性**の場合  
→ **消化器内科（肝臓）**に紹介

スクリーニングで**糖尿病**が見つかった場合  
→ **糖尿病・内分泌・栄養内科**に紹介  
(他院follow中の症例は当院糖尿病・内分泌・栄養内科に紹介する)

スクリーニングで**甲状腺機能異常**が見つかった場合  
→ 自覚症状があれば、**糖尿病・内分泌・栄養内科**に紹介。  
自覚症状が無ければ、**カルテ診**で糖尿病・内分泌・栄養内科に紹介。

OK AST

ALP  $\gamma$ -GT

血糖 HbA1c

Na K

T-Bil

free T3 free T4

IgG IgA IgM CRP

KL-6

HBs抗原定性 HBs抗体定量 HBc抗体 HCV抗体

抗核抗体[FA] RF 抗TPO抗体 抗TG抗体

抗GAD抗体[EIA]

尿定性 尿沈渣

蛋白定量[随時尿] 糖定量[随時尿] NAG[随時尿] クレアチン[随時尿]

尿素窒素[随時尿]  $\beta$ 2-MG[随時尿]

治療前採血指示

## ② 採血セットの活用

### 治療経過中のfollow up検査

#### セット一覧

呼内

- 入院
- 外来
- 喘息
- COPD初回セット
- COPD継続半年セット
- COPD継続1年セット
- COPD増悪セット
- 肺炎初診セット
- LK 初診(感染症含む)
- MAC精密検査
- IP 外来初診時
- SASセット
- 免疫療法初回
- 免疫療法経過**
- 免疫療法経過月2回**
- 免疫(間質性肺炎)
- 免疫(大腸炎)
- 免疫(甲状腺機能障害)
- 免疫(糖尿病)
- 免疫(DKA)
- 免疫(重症筋無力症)
- 免疫(腎障害)
- 免疫(副腎機能低下)
- 免疫(心筋炎)

免疫療法経過

OK

キャンセル

選択リセット

全項目至急

グループ選択

|           |             |         |         |
|-----------|-------------|---------|---------|
| 末血・像      |             |         |         |
| TP        | ALB         | CK      | AST     |
| ALT       | LD          | ALP     | γ-GT    |
| CRE       | UN          | 血漿血糖    | HbA1c   |
| TG        | TC (T-CHO)  | Na      | K       |
| Cl        | Ca          | T-Bil   |         |
| ACTH      | TSH         | free T3 | free T4 |
| カルチゾール    |             |         |         |
| IgG       | CRP         |         |         |
| 抗TPO抗体    | 抗TG抗体       |         |         |
| 尿定性       | 尿沈渣         |         |         |
| 蛋白定量[随時尿] | クレアチン [随時尿] |         |         |
| 化療前採血指示   |             |         |         |

免疫療法経過月2回

OK

キャンセル

選択リセット

全項目至急

グループ選択

|            |       |      |      |
|------------|-------|------|------|
| 末血・像       |       |      |      |
| TP         | ALB   | CK   | AST  |
| ALT        | LD    | ALP  | γ-GT |
| CRE        | UN    | 血清血糖 | TG   |
| TC (T-CHO) | Na    | K    | Cl   |
| Ca         | T-Bil |      |      |
| CRP        |       |      |      |
| 尿定性        | 尿沈渣   |      |      |
| 化療前採血指示    |       |      |      |

## ② 採血セットの活用

### irAEが発現した際の追加採血セット

セット一覧

呼内

- 入院
- 外来
  - 喘息
  - COPD初回セット
  - COPD継続半年セット
  - COPD継続1年セット
  - COPD増悪セット
  - 肺炎初診セット
  - LK 初診(感染症含む)
  - MAC精密検査
  - IP 外来初診時
  - SASセット
  - 免疫療法初回
  - 免疫療法経過
  - 免疫療法経過月2回
  - 免疫(間質性肺炎)
  - 免疫(大腸炎)
  - 免疫(甲状腺機能障害)
  - 免疫(糖尿病)
  - 免疫(DKA)
  - 免疫(重症筋無力症)
  - 免疫(腎障害)
  - 免疫(副腎機能低下)
  - 免疫(心筋炎)

免疫(間質性肺炎) OK キャンセル

選択リセット 全項目至急 グループ選択

血液ガス 免疫(大腸炎) OK キャンセル

BI

KL

選択 免疫(甲状腺機能障害) OK キャンセル

CMV(C

CMV

選択リセット 免疫(糖尿病) OK キャンセル

サロ

選択リセット 免疫(DKA) OK キャンセル

抗T

血液

選択リセット 免疫(重症筋無力症) OK キャンセル

C-ア

血

選択リセット 免疫(腎障害) OK キャンセル

抗GAD

血液カ

選択リセット 免疫(副腎機能低下) OK キャンセル

尿

C-ア

アルド

選択リセット 免疫(心筋炎) OK キャンセル

抗GAD

尿定性

選択リセット 全項目至急 グループ選択

蛋白定量

尿素窒素

β2-MG[随時尿]

緊急 OK 緊急 OK-MB

緊急 トロポニンT 緊急 NT-proBNP

# ③ 副作用チェックシート

## 免疫チェックポイント阻害薬で治療中の方への問診票

日付： 年 月 日 氏名：

| 前回来院から本日までで 当てはまるものに○                                                                                                                                                                                                                                          | 症状の詳細について記載してください<br>(症状に変化はあるか、いつから・どのような症状か)                                                  | 医師者<br>参考欄                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>■ 炎症反応</b><br><input type="checkbox"/> なし<br><input type="checkbox"/> 熱がある                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 白血球数<br>CRP                                |
| <b>■ 呼吸器症状</b><br><input type="checkbox"/> なし<br><input type="checkbox"/> 息切れ・息苦しさ<br><input type="checkbox"/> 咳が出る                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 悪化 (又は新たに出現) <input type="checkbox"/> 変化なし <input type="checkbox"/> 改善 | 肺音<br>異常呼吸音<br>SpO2                        |
| <b>■ 筋・神経障害</b><br><input type="checkbox"/> なし<br><input type="checkbox"/> 手足に力が入らない<br><input type="checkbox"/> 筋肉痛<br><input type="checkbox"/> 胸痛<br><input type="checkbox"/> まぶたが重い<br><input type="checkbox"/> 手足のしびれ、痛み<br><input type="checkbox"/> 感覚が鈍い | <input type="checkbox"/> 悪化 (又は新たに出現) <input type="checkbox"/> 変化なし <input type="checkbox"/> 改善 | CK<br>抗AChR抗体<br>心電図                       |
| <b>■ 消化器症状</b><br><input type="checkbox"/> なし<br><input type="checkbox"/> 下痢 (便回数： 回/日)<br><input type="checkbox"/> 便に血が混じる<br><input type="checkbox"/> おなかが痛い                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 悪化 (又は新たに出現) <input type="checkbox"/> 変化なし <input type="checkbox"/> 改善 | 腹部硬動音<br>便回数<br>排便スケール                     |
| <b>■ 糖尿病症状</b><br><input type="checkbox"/> なし<br><input type="checkbox"/> のどが乾く<br><input type="checkbox"/> 水を多く飲む<br><input type="checkbox"/> 尿が増える                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 悪化 (又は新たに出現) <input type="checkbox"/> 変化なし <input type="checkbox"/> 改善 | 血糖値<br>HbA1c<br>尿ケトン体<br>血糖Cペプチド<br>抗GAD抗体 |
| <b>■ 内分泌症状</b><br><input type="checkbox"/> なし<br><input type="checkbox"/> 体がだるい<br><input type="checkbox"/> むくみ<br><input type="checkbox"/> 吐き気<br><input type="checkbox"/> 食欲低下<br><input type="checkbox"/> 頭がボーっとする                                          | <input type="checkbox"/> 悪化 (又は新たに出現) <input type="checkbox"/> 変化なし <input type="checkbox"/> 改善 | freeT3<br>freeT4<br>TSH<br>ACTH<br>コルチゾール  |
| <b>■ 肝機能障害</b><br><input type="checkbox"/> なし<br><input type="checkbox"/> 皮膚や白目が黄色い<br><input type="checkbox"/> 体がだるい<br><input type="checkbox"/> 吐き気                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 悪化 (又は新たに出現) <input type="checkbox"/> 変化なし <input type="checkbox"/> 改善 | AST<br>ALT<br>ALP<br>T-Bil<br>γ-GTP        |
| <b>■ 腎機能障害</b><br><input type="checkbox"/> なし<br><input type="checkbox"/> むくみ<br><input type="checkbox"/> 尿が少ない<br><input type="checkbox"/> 尿の色が赤い                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 悪化 (又は新たに出現) <input type="checkbox"/> 変化なし <input type="checkbox"/> 改善 | BUN<br>Cre<br>尿蛋白                          |
| <b>■ 皮膚障害</b><br><input type="checkbox"/> なし<br><input type="checkbox"/> 身体のぶつぶつ (蕁麻疹)<br><input type="checkbox"/> かゆみ<br><input type="checkbox"/> 口内炎                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 悪化 (又は新たに出現) <input type="checkbox"/> 変化なし <input type="checkbox"/> 改善 | 白血球数<br>好酸球数<br>CRP<br>LDH<br>CK           |
| <b>■ 眼障害</b><br><input type="checkbox"/> なし<br><input type="checkbox"/> 目がかすむ<br><input type="checkbox"/> 見えにくい<br><input type="checkbox"/> ものが二重に見える<br><input type="checkbox"/> 充血                                                                           | <input type="checkbox"/> 悪化 (又は新たに出現) <input type="checkbox"/> 変化なし <input type="checkbox"/> 改善 |                                            |

採血結果が出るのを待っている間に  
**患者さん**に問診票を記入してもらう。



診察時： **医師**がシートを確認。追加の  
問診と検査を検討。  
問題なければ、chemo確定。



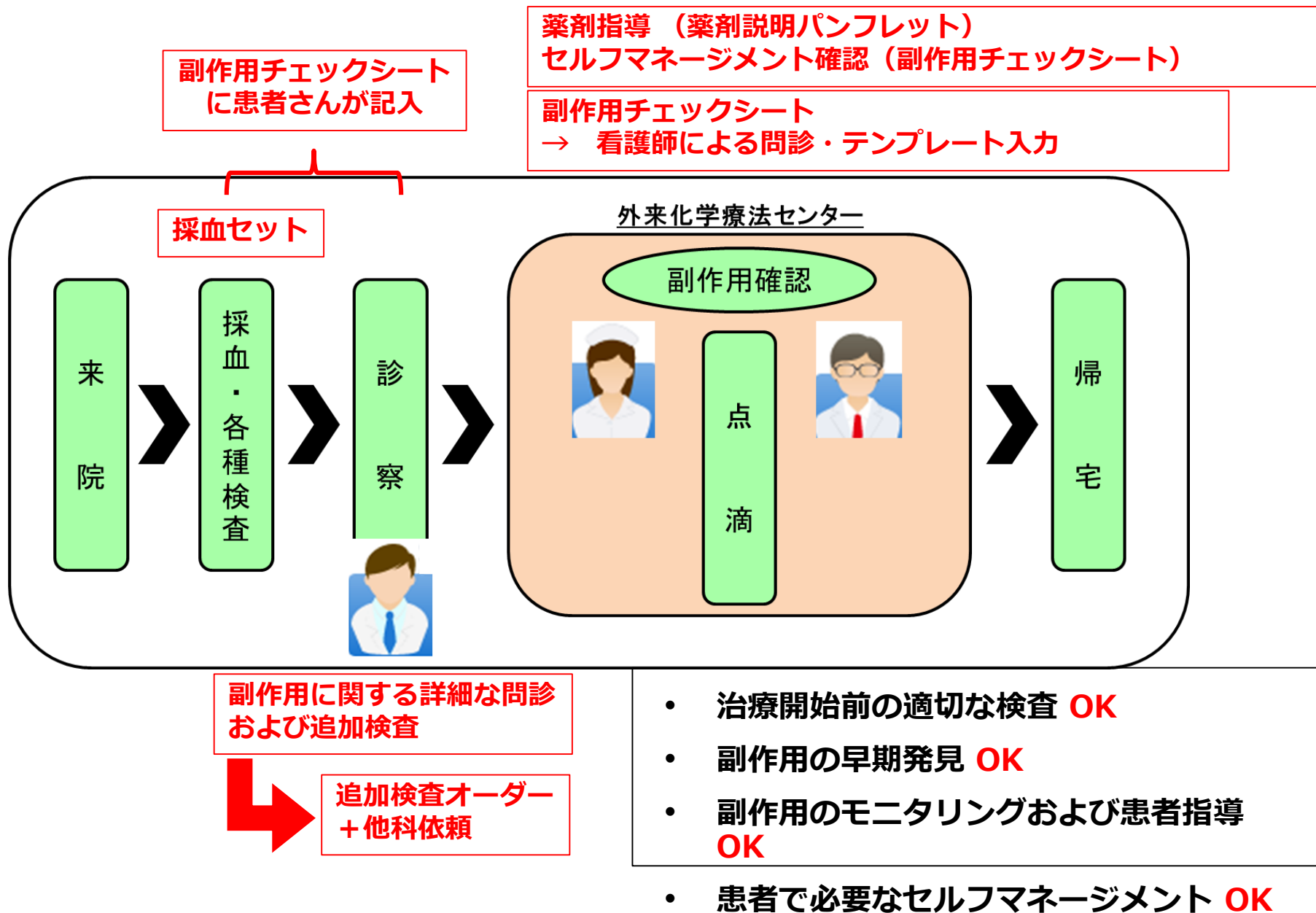
点滴室： **看護師・薬剤師**がシートを確認。  
副作用症状をカルテに入力。

### 【記載例】

【免疫チェックポイント阻害薬 患者面談】  
☐ 病名：胃癌  
☐ 使用薬剤：Nivolumab (オプネベラ)  
 使用継続中：93 コース目 投与前  
**■ 炎症反応**：なし  
**■ 呼吸器症状**：なし  
**■ 筋・神経症状**：なし  
**■ 消化器症状**：なし  
**■ 糖尿病関連症状**：なし  
**■ 内分泌関連症状**：なし  
**■ 肝機能関連症状**：なし  
**■ 腎機能関連症状**：なし  
**■ 皮膚障害**：なし  
**■ 眼障害**：なし



## ④ 京大病院における免疫チェックポイント阻害薬投与時の流れ



# 重篤化を防ぐために

## 3つの原則

1. 早期発見と早期治療

2. 患者教育

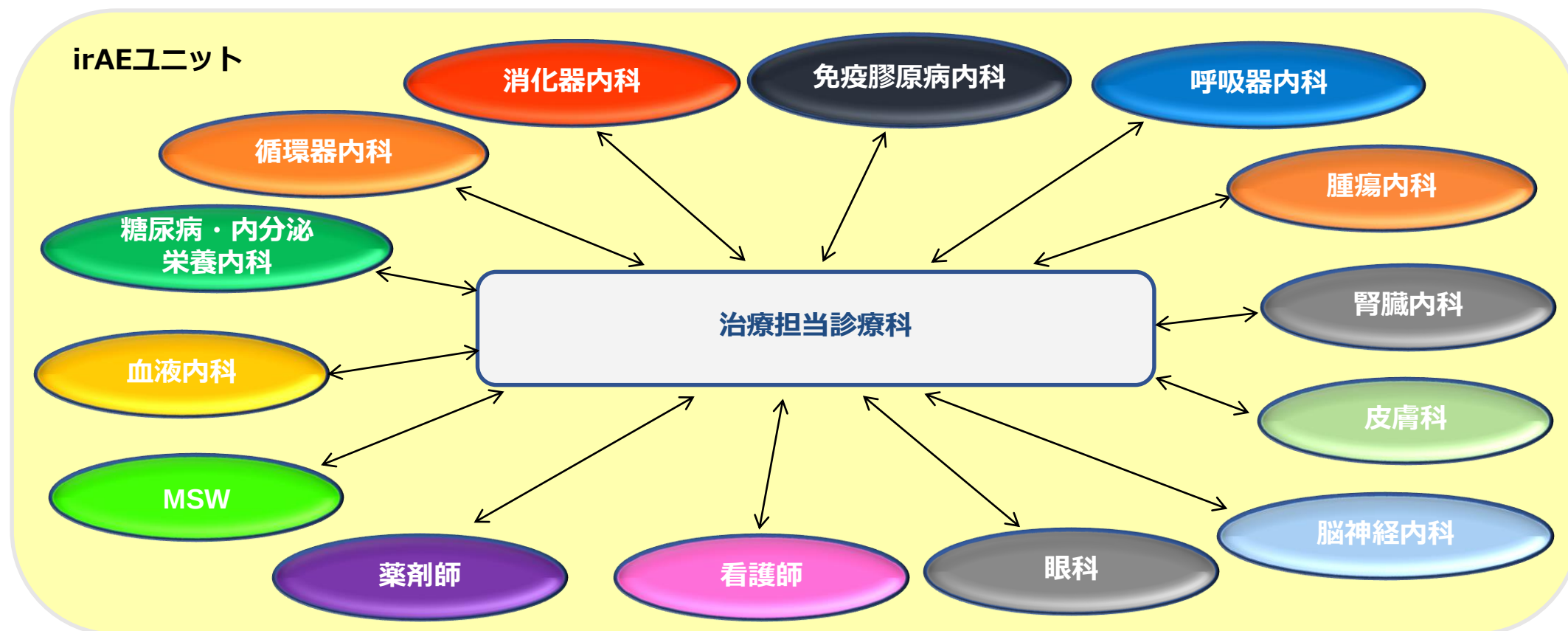
3. 臓器別アルゴリズムを用いた対処

**+ 診療科間連携**

## ⑤ 副作用発現時の診療科間連携

免疫チェックポイント阻害剤の副作用は自己免疫異常を背景とすることが多く、その種類は非常に多岐にわたり、時に複雑・重篤な病態を形成し治療に難渋することもある

→ 非がん領域も含む専門診療科との連携が必要





## ⑥ 有害事象の対処方法

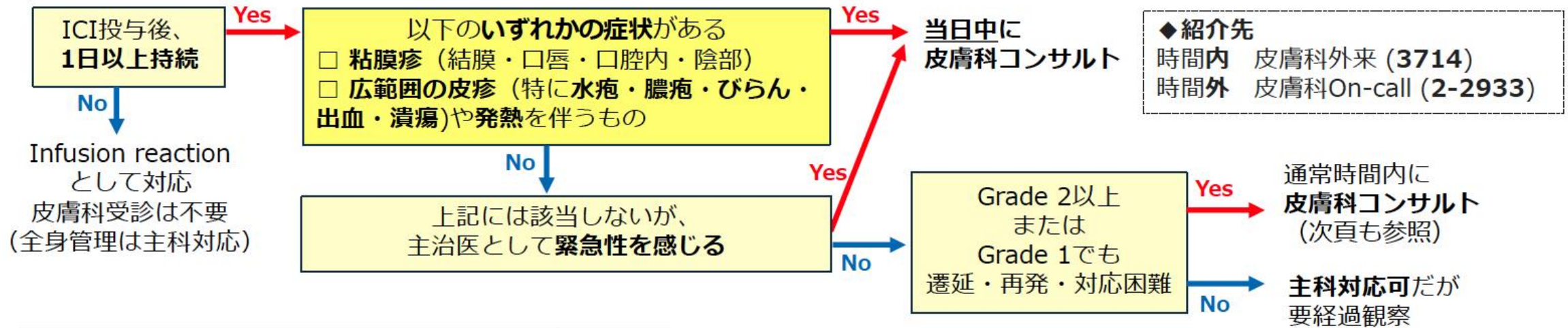
# 皮疹

|              | ニボルマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=2883 | ペンブロリスマブ<br>N=4216<br>※               | セミプリマブ                                | アテゾリスマブ<br>(非小細胞肺癌併合<br>データ)<br>N=609<br>※※                                                    | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ<br>(非肺小細胞癌デー<br>タ) N=72 |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Grade1-2 (%) | 10.9                          | 8.8                                   | 18.3                                  | 6.9                                                                                            | 6.8                         | 23.6                            |
| Grade3-4 (%) | 0.4                           | 0.2                                   | 1.7                                   |                                                                                                | 0                           | 0                               |
|              | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=311    | イピリムマブ<br>+ニボルマブ<br>(併合データ)<br>N=1585 | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ<br>(肝細胞癌)<br>N=34 | <p>皮膚irAEは高頻度で、多彩な皮疹を呈する。<br/>多くは軽症だが、重症化サインを見逃さないことがまず重要。<br/>ICIによって他剤に対する薬疹が顕在化することもある。</p> |                             |                                 |
| Grade1-2 (%) | 20.3                          | 19.3                                  | 33.4                                  |                                                                                                |                             |                                 |
| Grade3-4 (%) | 1.6                           | 1.9                                   | 8.8                                   |                                                                                                |                             |                                 |

※ペンブロリスマブの発疹は、KEYNOTE-002、006、010、024、042、045、048、054、087、158、181試験の安全性データより引用改変 N=4216  
 ※※アテゾリスマブ Gradeについては不明

## 副作用発現時の診療科間連携 ～皮疹～

### ◆皮疹出現時の対応



### 重症皮疹の例

粘膜疹



びらん



広範囲



日本皮膚科学会ウェブサイトより

皮膚irAEは多彩。上記のような重症薬疹型の皮疹のほか、  
掻痒・丘疹紅斑型・白斑・苔癬様皮疹・乾癬様皮疹・脱毛・  
水疱例類天疱瘡などが知られている。

### ◆紹介前に行っておくべきこと (緊急時は状況の許す範囲で)

- 発熱などの全身症状を伴う場合は、**他疾患の鑑別**
- **写真撮影、好酸球を含む一般採血検査**
- 休薬可能な薬剤の一時休薬

### ◆対診書への必要記載項目

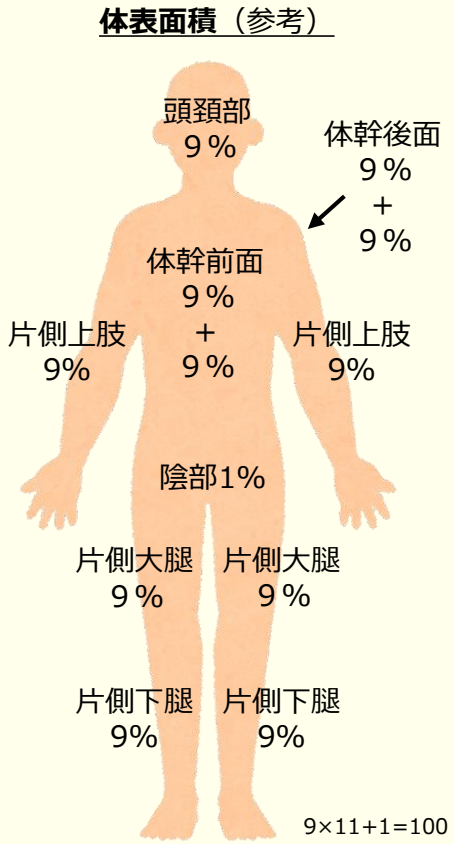
- **ICIの開始時期**
- **皮疹の出現時期と分布**
- **薬歴 (6週間以内に開始または増量された、薬剤名とその時期)**



**Stevens-Johnson症候群の場合は、体表面積<10%でGrade 3, 10~30%でGrade 4**  
**中毒性表皮壊死症の場合は、それだけでGrade 4**

表 1 免疫関連皮膚障害の管理

| CTCAE Grade ※                                                      | 投与の可否                                                                     | 対処方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade 1<br>●皮疹 (びらん・水疱以外の) が体表面積の10%未満                             | ●投与を継続する。                                                                 | ●経過観察：皮膚症状を頻繁に (毎週など) モニタリングする。<br>●投薬：なし, または顔面 (ミディウムクラスのステロイド外用薬), 顔面以外 (ストロングクラス以上のステロイド外用薬) の外用治療<br>●症状が軽快せず, 2 週間以上継続する場合は Grade 2 として取り扱う。                                                                                                                                                     |
| Grade 2<br>●皮疹 (びらん・水疱以外の) が体表面積の10~30%未満                          | ●投与を継続する。                                                                 | ●経過観察：皮膚症状を頻繁に (毎週など) モニタリングする。<br>●皮膚科専門医と協議する。<br>●投薬：顔面 (ストロングクラスのステロイド外用薬), 顔面以外 (ベリーストロングクラス以上のステロイド外用薬) の外用治療<br>●抗アレルギー薬, 抗ヒスタミン薬内服<br>●皮膚生検実施を検討する。<br>●症状が軽快せず, 2 週間以上継続する場合は Grade 3 として取り扱う。                                                                                                |
| Grade 3<br>●皮疹 (びらん・水疱以外の) が体表面積の30%以上                             | ●投与を休止する。<br>●ベースラインまたは Grade 1 以下に回復した場合, 投与再開を検討する。                     | ●経過観察：皮膚症状を極めて頻繁に (毎日など) モニタリングする。<br>●皮膚科および眼科専門医と協議する。<br>●投薬：顔面 (ストロングクラス以上のステロイド外用薬), 顔面以外 (ベリーストロングクラス以上のステロイド外用薬) の外用治療<br>●抗アレルギー薬, 抗ヒスタミン薬内服<br>●プレドニゾロン 0.5~1 mg/kg/日<br>●皮膚生検を実施する。<br>●症状が軽快せず, 2 週間以上継続する場合は Grade 4 として取り扱う。                                                              |
| Grade 4<br>●皮疹 (びらん・水疱以外の) が体表面積の30%以上でびらん・水疱が10%未満認められ, 発熱と粘膜疹を伴う | ●投与を休止し, 入院の上, 厳重管理と治療をする。<br>●ベースラインまたは Grade 1 以下に回復した場合, 投与再開を慎重に検討する。 | ●経過観察：入院の上, 皮膚症状を極めて頻繁に (毎日 2~3 回など) モニタリングする。<br>●皮膚科および眼科専門医と協議する。<br>●投薬：顔面 (ストロングクラス以上のステロイド外用薬), 顔面以外 (ベリーストロングクラス以上のステロイド外用薬) の外用治療<br>●抗アレルギー薬, 抗ヒスタミン薬内服<br>●プレドニゾロン 0.5~1 mg/kg/日または 1~2 mg/kg/日<br>●必要に応じてステロイドパルス療法やその他の治療法 [免疫グロブリン大量静注療法 (IVIG), 血漿交換療法, 抗菌薬, 補液など] を検討する。<br>●皮膚生検を実施する。 |



**ステロイド外用薬 (院内採用薬中心)**  
Medium : ロコイド、リドメックス等  
Strong : リンデロンVG(V)、ボアラ、メサデルム等  
Very strong : アンテベート、マイザー、ネリゾナ、トプシム等  
Strongest : デルモベート等

日本臨床腫瘍学会「がん免疫療法ガイドライン」金原出版株式会社 p.45 より引用

※上の表は簡略版。オリジナルのCTCAE ( [https://jcog.jp/assets/CTCAEv5J\\_20220901\\_v25\\_1.pdf](https://jcog.jp/assets/CTCAEv5J_20220901_v25_1.pdf) ) では、皮膚症状がより詳細に分類されており、上の記載ともやや異なる。皮疹の鑑別後は、CTCAEも参照してGradeを確認のこと。

## (参考) コンサルトを受けた医師が行うべき対応

### 【検討・確認】

- ICI投与開始時期やレジメン  
(ICI中止数か月後にirAE発症する例も報告あり)
- ICIにより原疾患が増悪することもある (乾癬や水疱症で報告あり)
- 他剤に対する薬疹の可能性も (薬歴確認など)
- 発熱など全身症状を伴う場合、感染症や他臓器irAEの可能性も

### 【初期対応】

- 原則、臨床写真、好酸球測定、皮膚生検
- 粘膜疹・水疱・びらん・膿疱・ニコルスキー現象などの有無確認
- 各疾患に準じた検査 (一般血算・生化学、抗体価、TARCなど)
- 各疾患に準じた治療
- フォローが必要な場合はirAE外来や薬疹外来などを予約

【診療にあたって参考になる資料】 2024年2月現在

CTCAE v5.0 – JCOG [https://jcog.jp/assets/CTCAEv5J\\_20220901\\_v25\\_1.pdf](https://jcog.jp/assets/CTCAEv5J_20220901_v25_1.pdf)

皮膚irAEに関して

- 日本臨床腫瘍学会編「**がん免疫療法ガイドライン 第3版**」金原出版株式会社 (書籍)
- 米国臨床腫瘍学会 “**Management of immune-related adverse events in patients treated with immune checkpoint inhibitor therapy**”  
※皮膚症状は 1.1 Rash/Inflammatory Dermatitis, 1.2 Bullous Dermatoses, 1.3 Severe Cutaneous Adverse Reactions (SCAR)に分けて記載されている  
<https://old-prod.asco.org/sites/new-www.asco.org/files/content-files/practice-and-guidelines/2018-management-of-irAEs-summary.pdf>

重症薬疹に関して

- 日本皮膚科学会「**重症多形滲出性紅斑 スティーヴンス・ジョンソン症候群・中毒性表皮壊死症 診療ガイドライン**」  
<https://www.dermatol.or.jp/uploads/uploads/files/EM%20major%281%29.pdf>
- 厚生労働科学研究費補助金「難治性疾患等政策研究事業 (難治性疾患政策研究事業) : 重症多形滲出性紅斑に関する調査研究」**DIHSの診断基準**  
<https://takeikouhan.jp/dihs.html>

# 間質性肺炎

|              | ニボルマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=2883 | ペンブロリズマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=3566      | セミプリマブ<br>(子宮頸癌)<br>N=300             | アテゾリズマブ<br>(非小細胞肺癌併合データ)<br>N=609 | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ<br>(非肺小細胞癌データ)<br>N=72 |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Grade1-2 (%) | 2.4                           | 2.6                                   | 1.6                                   | 1.5                               | 1.1                         | 18.0                           |
| Grade3-4 (%) | 1.1                           | 1.7                                   | 0.7                                   | 0.8                               | 0                           | 1.4                            |
|              | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=311    | イピリムマブ<br>+ニボルマブ<br>(併合データ)<br>N=1585 | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ<br>(肝細胞癌)<br>N=34 |                                   |                             |                                |
| Grade1-2 (%) | 1.2                           | 5.4                                   | 2.9                                   |                                   |                             |                                |
| Grade3-4 (%) | 0.3                           | 1.8                                   | 0                                     |                                   |                             |                                |

# 副作用発現時の診療科間連携 ～間質性肺炎～

間質性肺炎を疑った際の対応：

鑑別：感染性肺炎、DAD・ARDS、ほかの薬剤性肺炎、癌の進行（リンパ管症）、うっ血性心不全、好酸球性肺炎、器質化肺炎、**COVID-19肺炎**など、肺塞栓

＜紹介前に施行しておく検査＞

- ・ **COVID-19肺炎の除外に関する対応は主診療科で行う**
- ・ **胸部単純CT、SARS-CoV-2 PCR検査(疑似症)**

＜考慮すべき検査・・・必須ではなく、相談後に適宜検討でもよい＞

- ・ 動脈血ガス（room air(可能であれば)、安静15分後）
- ・ 血液培養、喀痰培養(一般細菌・抗酸菌)
- ・ 尿中抗原：肺炎球菌、レジオネラ
- ・ 採血（検査セット参照）：βDグルカン、BNP、KL-6、SP-D、結核菌特異的IFN-γ、マイコプラズマPA、クラミジアニューモニアIgA、IgG、CMV(C7-HRP)・・・**どの項目を行うかは適宜呼吸器内科と相談の上、経過や背景、基礎疾患に応じて決定する**
- ・ 肺機能検査（VC、FVC、FRC、DLCO）・・・COVID-19対応が必要なため呼吸器内科相談の上検討する

免疫(間質性肺炎) OK キャンセル

選択リセット 全項目至急 グループ選択

血液ガス[動脈血] BNP KL-6

クラミジアニューモニア-IgG クラミジアニューモニア-IgA マイコプラズマ[PA] 結核菌特異的IFN-γ

CMV(C7-HRP)

① 上記検査をオーダーして、**呼吸器内科専門外来**に紹介

月曜日 半田先生、火・水曜日 呼吸器内科初診、木曜日 池添先生、金曜日 半田先生または池添先生

気管支鏡検査(BAL、TBLB)を検討（気管支鏡検査前にSARS-CoV-2 PCR陰性の確認が必要、検体は主診療科で提出）

② 感染症が否定できなければ呼吸器内科紹介前に抗菌薬投与しても可

（抗菌薬は肺炎抗菌薬使用マニュアルに則って選択(不明時は呼吸器内科に相談)）



【参考：肺関連有害事象の対処法アルゴリズム<sup>§</sup>】

| 肺臓炎のGrade<br>(CTCAE v4.0)                            | 対処法                                                                                                                                                                                                                                                                                           | フォローアップ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade 1<br>画像的变化のみ                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本剤の投与を中止する</li> <li>• 2～3日ごとに症状のモニタリングを行う</li> <li>• 呼吸器及び感染症専門医との協議を検討する</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 少なくとも3週間ごとに画像診断を行う</li> </ul> <p>回復した場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本剤の投与再開を検討する</li> </ul> <p>悪化した場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grade 2又は3～4の対処法で治療する</li> </ul>                                                               |
| Grade 2<br>軽度～中等度の<br>新たな症状                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本剤の投与を中止する</li> <li>• 呼吸器及び感染症専門医と協議する</li> <li>• 毎日症状のモニタリングを行い、入院を検討する</li> <li>• 1.0mg/kg/日の静注メチルプレドニゾン又はその等価量の経口剤等を投与する</li> <li>• 気管支鏡検査及び肺生検を検討する</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1～3日ごとに画像診断を行う</li> </ul> <p>症状が改善した場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 症状がベースライン時の状態近くまで改善した場合、少なくとも1ヵ月以上かけてステロイドを漸減する。抗生剤の予防投与を検討する</li> </ul> <p>症状が2週間を超えて改善しない又は悪化した場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grade 3～4の対処法で治療する</li> </ul> |
| Grade 3～4<br>重度の新たな症状；<br>新たな低酸素症／低酸素<br>症の悪化；生命を脅かす | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本剤の投与を中止する</li> <li>• 入院</li> <li>• 呼吸器及び感染症専門医と協議する</li> <li>• 2～4mg/kg/日の静注メチルプレドニゾン又はその等価量の副腎皮質ステロイドを静注する。あるいは、静注メチルプレドニゾンを500～1000mg/日を3日間投与後、プレドニゾン換算で1mg/kg/日の治療を継続する。</li> <li>• その後、症状等を観察しながら慎重に漸減する</li> <li>• 気管支鏡検査及び肺生検を検討する</li> </ul> | <p>症状がベースライン時の状態に改善した場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 少なくとも6週間以上かけてステロイドを漸減する</li> <li>• 日和見感染症に対する抗生剤の予防投与を検討する</li> </ul> <p>症状が48時間を超えて改善しない又は悪化した場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 下記を検討する</li> </ul>                                                                      |

§：国内臨床試験において使用していたアルゴリズム（一部改変）

ステロイドの投与によっても症状がコントロールできない場合に、治験時のアルゴリズムでは免疫抑制剤（インフリキシマブ<sup>※1</sup>、シクロホスファミド<sup>※2</sup>、静注免疫グロブリン（IVIg）<sup>※3</sup>、ミコフェノール酸モフェチル<sup>※4</sup>等）の併用が設定されていました。

なお、本剤投与後に発現した間質性肺疾患に対しての上記薬剤を含む免疫抑制剤の有効性は確立されておらず、いずれも保険未収載です。

# (参考) 間質性肺疾患 対処法

| 肺臓炎の<br>Grade (CTCAE v4.0)                                                                           | 本剤の処置                                    | 対処方法                                                                                                                           | フォローアップ                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade 1<br>症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない                                                             | ・必要に応じて休薬を検討する。                          | ・呼吸器専門医に相談する。                                                                                                                  | ・症状の発現及び画像の変化を注意深く観察する。                                                             |
| Grade 2<br>症状がある; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限                                                        | ・休薬する※1。<br>・再発性のGrade 2の場合には本剤の投与を中止する。 | ・呼吸器専門医に相談する。<br>・副腎皮質ホルモン剤を投与する<br>(初回用量: プレドニゾロン換算1~2mg/kg)。                                                                 | ・徴候及び症状を注意深く観察する。<br>・Grade 1以下まで回復した場合、副腎皮質ホルモン剤の漸減を開始し、4週間以上かけて漸減する※2。日和見感染予防を行う。 |
| Grade 3<br>高度の症状がある;<br>身の回りの日常生活動作の制限; 酸素を要する<br><br>Grade 4<br>生命を脅かす;<br>緊急処置を要する<br>(例: 気管切開/挿管) | ・本剤の投与を中止する。                             | ・入院治療を行う。<br>・呼吸器専門医に相談する。<br>・副腎皮質ホルモン剤を投与する<br>(初回用量: プレドニゾロン換算1~2mg/kg)。重度又は生命を脅かす場合、副腎皮質ホルモン剤の静脈内投与を開始し、その後ステロイドを経口投与する※3。 | ・徴候及び症状を注意深く観察する。<br>・Grade 1以下まで回復した場合、副腎皮質ホルモン剤の漸減を開始し、4週間以上かけて漸減する※4。日和見感染予防を行う。 |

※1: 副腎皮質ホルモン剤による治療開始後12週以内に、Grade 1以下に回復しプレドニゾロン換算10mg/日以下まで減量できた場合には、本剤の投与再開を検討する。

※2: 急速な副腎皮質ホルモン剤の減量による間質性肺疾患の増悪が報告されているため、漸減及び治療終了のタイミングは慎重に検討すること。

※3: 重症例の場合には、静注メチルプレドニゾロン500~1,000mgを3日間投与するパルス療法を検討する〔日本呼吸器学会薬剤性肺障害の診断・治療の手引き 第2版作成委員会: 薬剤性肺障害の診断・治療の手引き 第2版(2018)〕。副腎皮質ホルモン剤によって管理ができなかった場合には、他の免疫抑制療法を検討する。副腎皮質ホルモン剤の開始により48時間以内に改善が認められない場合、追加で免疫抑制剤の投与を検討する(インフリキシマブ\*など)〔Brahmer JR. et al.: *J Clin Oncol.* 36: 1714, 2018〕。〔ペムブロリズマブ投与後に発現した間質性肺疾患に対して免疫抑制剤の有効性は確立されておらず、いずれも保険未収載です。〕

※4: 急速な副腎皮質ホルモン剤の減量による間質性肺疾患の増悪が報告されているため、漸減及び治療終了のタイミングは慎重に検討すること。

# 下痢・大腸炎

|              | ニボルマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=2883 | ペンブロリズマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=3566      | セミプリマブ<br>(子宮頸癌)<br>N=300             | アテゾリズマブ<br>(非小細胞肺癌併合データ)<br>N=609 | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ<br>(非肺小細胞癌データ) N=72 |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Grade1-2 (%) | 12.0                          | 0.9                                   | 10.7                                  | 24.7                              | 10.2                        | 12.5                        |
| Grade3-4 (%) | 1.3                           | 2.4                                   | 4.0                                   | 0.7                               | 0                           | 0                           |
|              | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=311    | イピリムマブ<br>+ニボルマブ<br>(併合データ)<br>N=1585 | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ<br>(肝細胞癌)<br>N=34 |                                   |                             |                             |
| Grade1-2 (%) | 26.0                          | 22.5                                  | 17.6                                  |                                   |                             |                             |
| Grade3-4 (%) | 11.5                          | 6.1                                   | 5.9                                   |                                   |                             |                             |

# 副作用発現時の診療科間連携 ～下痢・大腸炎～

下痢・大腸炎を疑った際の対応

**Grade2以上の下痢**を認めたら消化器内科紹介

＜紹介前に施行しておく検査＞

- ・ 便培養 (CDトキシン含む)
- ・ サイトメガロアンチゲネミア
- ・ 全腹部造影CT

＜紹介先＞

- ・ 月・水・金曜日：消化器内科 IBD外来
- ・ 火・木曜日：消化器内科 初診外来
- ・ 緊急時：緊急当番(PHS 2923)

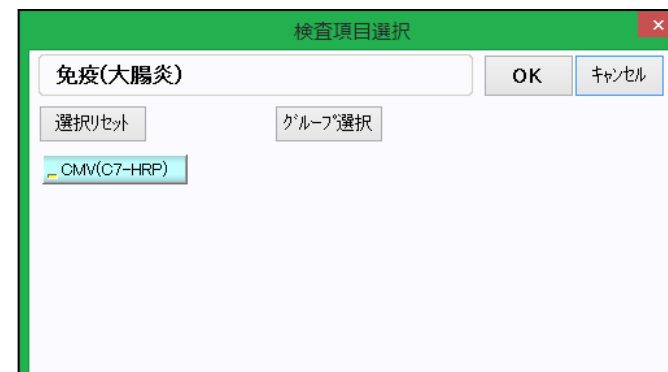
消化器内科紹介後、下記の検査はオーダー頂ける

内視鏡検査（可能な限りは施行が望ましい）

→ 造影CTを見て、**CFもしくはSigmoid scopyのどちらか**を選択。

内視鏡は月曜日（・火曜日）・木曜日・金曜日で施行頂ける）

上記検査の検体で、便培養



# (参考) 下痢・大腸炎 対処法

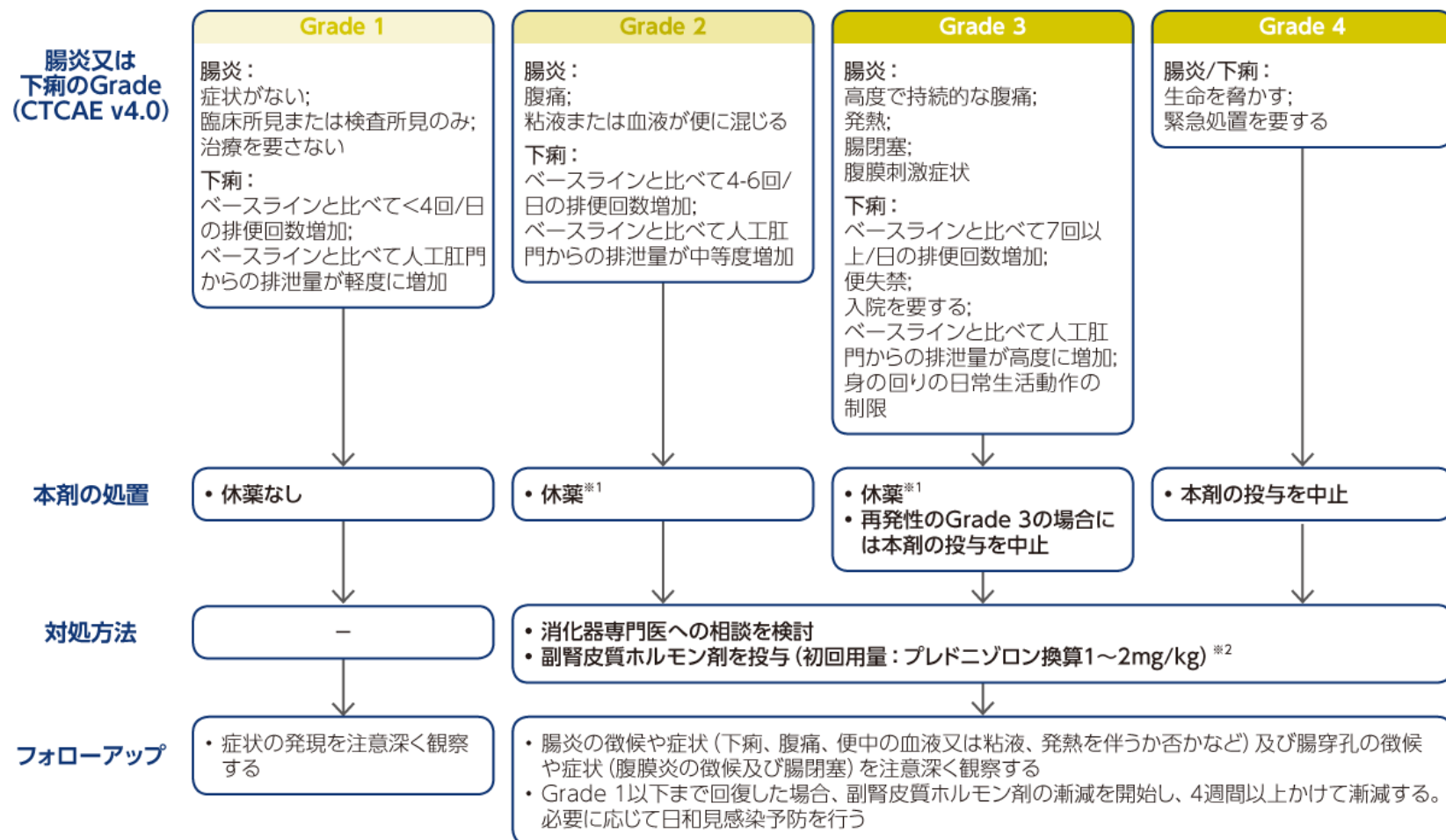
| 下痢又は<br>大腸炎のGrade<br>(CTCAE v4.0)                                                                                                                                                                                                                       | 対処法                                                                                                                                                                                                                                                                                         | フォローアップ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grade 1</b><br>下痢：ベースラインと比べて<br><4回/日の排便回数増加；<br>ベースラインと比べて人工肛<br>門からの排泄量が軽度増加<br><br>大腸炎：症状がない；臨床所<br>見又は検査所見のみ；治療を<br>要さない                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本剤の投与を継続する</li> <li>●対症療法を行う</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>●症状悪化に対する綿密なモニタリング</li> <li>●悪化した場合に直ちに報告するように患者に<br/>               伝える</li> </ul><br><b>症状が悪化した場合：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Grade 2又は3～4の対処法で治療する</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Grade 2</b><br>下痢：ベースラインと比べて<br>4-6回/日の排便回数増加；<br>ベースラインと比べて人工肛<br>門からの排泄量が中等度増加<br><br>大腸炎：腹痛；粘液又は血液<br>が便に混じる                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本剤の投与を中止する</li> <li>●消化器専門医との協議を行う</li> <li>●便培養、CD toxin、ウイルス<br/>               (CMV等)等の検査を行い、<br/>               単純X線又は腹部CT検査等を<br/>               検討する</li> <li>●対症療法を行う</li> </ul>                                                             | <b>症状がGrade 1まで改善した場合：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本剤の投与再開を検討する</li> </ul><br><b>症状が5～7日間を超えて持続した場合<br/>           又は再発した場合：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●0.5～1.0mg/kg/日の経口プレドニゾロン又は<br/>               その等価量の経口剤を投与する</li> <li>●症状がGrade 1に改善した場合、少なくとも<br/>               1ヵ月以上かけてステロイドを漸減する</li> <li>●本剤の投与再開を検討する</li> <li>●日和見感染症に対する抗生剤の予防投与を<br/>               検討する</li> </ul><br><b>症状が悪化した場合：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Grade 3～4の対処法で治療する</li> </ul> |
| <b>Grade 3～4</b><br>下痢 (Grade 3)：ベースライン<br>と比べて7回以上/日の排便<br>回数増加；便失禁；入院を要<br>する；ベースラインと比べて人<br>工肛門からの排泄量が高度に<br>増加；身の回りの日常生活活<br>動の制限<br><br>大腸炎 (Grade 3)：高度の腹<br>痛がある；腸管運動の変化；<br>内科的治療を要する；腹膜刺<br>激症状がある<br><br>下痢/大腸炎 (Grade 4)：生命<br>を脅かす；緊急処置を要する | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本剤の投与を中止する</li> <li>●消化器専門医との協議を行う</li> <li>●便培養、CD toxin、ウイルス (CMV<br/>               等)等の検査を行い、単純X線<br/>               又は腹部CT検査等を検討する</li> <li>●1.0～2.0mg/kg/日の静注プレ<br/>               ドニゾロン又はその等価量の<br/>               副腎皮質ステロイドを静注する</li> </ul> | <b>症状が改善した場合：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Grade 1に改善するまでステロイドの使用を継<br/>               続した後、少なくとも1ヵ月以上かけて漸減する</li> <li>●日和見感染症に対する抗生剤の予防投与を<br/>               検討する</li> </ul><br><b>症状が3～5日間を超えて持続した場合<br/>           又は改善後に再発した場合：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●下記を検討する</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |

- ・ステロイドの投与によっても症状がコントロールできない場合に、治験時のアルゴリズムでは免疫抑制剤（インフリキシマブ※1 5 mg/kg）の併用が設定されていました。（注意：インフリキシマブは穿孔又は敗血症の症例へは使用すべきではありません。）
- ・なお、本剤投与後に発現した大腸炎に対しての上記薬剤を含む免疫抑制剤の有効性は確立されておらず、いずれも保険未収載。

※1：インフリキシマブの【効能・効果】は、「・既存治療で効果不十分な次の疾患；関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）、ベーチェット病による難治性網膜 ぶどう膜炎、尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、強直性脊椎炎、腸管型ベーチェット病、神経型ベーチェット病、血管型ベーチェット病、川崎病の急性期 ・次のいずれかの状態を示すクローン病の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）；中等度から重度の活動期にある患者、外瘻を有する患者、中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）」です。



# (参考) 下痢・大腸炎 対処法



※1：副腎皮質ホルモン剤による治療開始後12週以内に、Grade 1以下に回復しプレドニゾン換算10mg/日以下まで減量できた場合には、本剤の投与再開を検討する。

※2：副腎皮質ホルモン剤によって管理ができなかった場合には、他の免疫抑制療法を検討する。副腎皮質ホルモン剤の開始により、48～72時間以内に改善が認められない場合、免疫抑制剤の投与を検討する（インフリキシマブ、ベドリズマブ\*など）【Brahmer JR, et al.: J Clin Oncol. 36: 1714, 2018】。[キイトルーダ®投与後に発現した大腸炎・小腸炎・重度の下痢に対して免疫抑制剤の有効性は確立されておらず、保険未収載です。]

\*掲載薬剤の詳細については各添付文書をご参照ください。



# 肝機能障害・肝炎

|              | ニボルマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=2883 | ペンブロリスマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=3566      | セミプリマブ<br>(子宮頸癌)<br>N=300                | アテゾリスマブ<br>(非小細胞肺癌併<br>合データ)<br>N=609 | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ<br>(非肺小細胞癌デー<br>タ) N=72 |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Grade1-2 (%) | 4.7                           | 11.6                                  | 10.7                                     | 8                                     | 5.9                         | 3.1                             |
| Grade3-4 (%) | 1.8                           | 4.9                                   | 6.3                                      | 3                                     | 2.5                         | 2.8                             |
|              | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=311    | イピリムマブ<br>+ニボルマブ<br>(併合データ)<br>N=1585 | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ<br>(肝細胞癌) *<br>N=388 |                                       |                             |                                 |
| Grade1-2 (%) | 5.7                           | 9.8                                   | 14.6                                     |                                       |                             |                                 |
| Grade3-4 (%) | 1.6                           | 10.7                                  | 10.1                                     |                                       |                             |                                 |

\* 全集団データ

# 副作用発現時の診療科間連携

## ～肝機能障害・肝炎～

### 肝機能障害を疑った際の対応

- ・ 下記を目安に消化器内科に紹介

**AST or ALT 90 U/L 以上、または、総ビリルビン 2mg/dL以上**

**または、 $\gamma$ GTP 150 U/L or ALP 250 U/L以上**

(疑われれば、次スライドのCTCAE Grade2の基準に至る前でも早期のコンサルトを推奨)

＜紹介先＞ 消化器内科（各曜日の肝臓専門外来）もしくは緊急当番（PHS2923）

- ＜紹介時に必要な情報＞
- ・ 臨床経過の詳細
  - ・ 時系列の肝胆道系酵素値と（測定していれば）PT値
  - ・ **他の薬剤を含む詳細な薬剤歴（薬剤名と各薬剤の投薬期間）**
  - ・ 腹部エコー or（可能なら）腹部造影CT → 結果未でもコンサルトを

- ※鑑別：
- ・ 他の薬剤による薬物性肝障害（詳細な薬剤歴の把握が最も重要）
  - ・ irAEによる硬化性胆管炎
  - ・ 自己免疫性機序（AIH、PBC、PSC）
  - ・ ウイルス性（HBV、HCV、HAV、EBV、CMVなど）
  - ・ ショック肝や敗血症
  - ・ 胆石や胆道腫瘍などの胆道系の器質的異常による肝胆道系酵素上昇
  - ・ 肝転移・肝浸潤や、脂肪肝（MASLD）

# ～肝機能障害・肝炎～ コンサルトを受けた医師が行うべき対応

- 詳細な病歴聴取により、他の薬剤による薬物性肝障害を除外（もっとも重要）
- 肝生検は診断に必須ではないが症例によっては適応となるため、迷ったら肝臓専門医にコンサルト
- 諸画像検査（US、CT、MRI・MRCP）で、肝胆道系の器質的異常を除外
- ウイルス性肝炎（HBV、HCV、HAV、EBV、CMVなど）の除外  
→ HBVでは、HBs抗原のみでなく、HBs抗体、HBc抗体も測定
- AIH, PBC の除外 → ANA(FA法)、M2抗体、IgG, IgM, IgAを測定



irAE 肝機能障害と診断すれば、投与されているチェックポイント阻害剤の適正使用ガイドや診断指針（案）を参考にしながら、Grade分類に従って、ステロイド投与の適応や初期投与量、被疑薬の休薬/中止の判断をくだす。

# (参考) 免疫チェックポイント阻害薬による肝障害の診断指針

図. 免疫チェックポイント阻害薬による肝障害の診断手順



表. ICIによる肝障害の重症度分類 (Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE: 有害事象共通用語基準) version 5.0による)

|            | ベースライン | Grade 1         | Grade 2         | Grade 3          | Grade 4        | Grade 5 |
|------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|---------|
| AST<br>ALT | 規範囲内   | 基準値上限～3.0倍      | 基準値上限の3.0～5.0倍  | 基準値上限の5.0～20.0倍  | 基準値上限の20.0倍以上  | 死亡      |
|            | 異常値    | ベースラインの1.5～3.0倍 | ベースラインの3.0～5.0倍 | ベースラインの5.0～20.0倍 | ベースラインの20.0倍以上 |         |
| T-Bil      | 規範囲内   | 基準値上限～1.5倍      | 基準値上限の1.5～3.0倍  | 基準値上限の3.0～10.0倍  | 基準値上限の10.0倍以上  |         |
|            | 異常値    | ベースラインの1.0～1.5倍 | ベースラインの1.5～3.0倍 | ベースラインの3.0～10.0倍 | ベースラインの10.0倍以上 |         |
| ALP        | 規範囲内   | 基準値上限～2.5倍      | 基準値上限の2.5～5.0倍  | 基準値上限の5.0～20.0倍  | 基準値上限の20.0倍以上  |         |
|            | 異常値    | ベースラインの2.0～2.5倍 | ベースラインの2.5～5.0倍 | ベースラインの5.0～20.0倍 | ベースラインの20.0倍以上 |         |
| γGT        | 規範囲内   | 基準値上限～2.5倍      | 基準値上限の2.5～5.0倍  | 基準値上限の5.0～20.0倍  | 基準値上限の20.0倍以上  |         |
|            | 異常値    | ベースラインの2.0～2.5倍 | ベースラインの2.5～3.0倍 | ベースラインの5.0～20.0倍 | ベースラインの20.0倍以上 |         |

この診断指針では、AST/ALTとビリルビンのみでなく、胆道系酵素であるγGTP/ALPも重症度分類に含まれる。

肝臓 65巻6号 (2024)

# (参考) 肝機能障害・肝炎 対処法

| CTCAE<br>v4.03                                       | Grade1                                                                      | Grade2                                                                            | Grade3～4                                                                                          |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 肝機能障害*                                               | 以下のいずれかを満たす場合<br>・ASTが基準値上限の3倍以下<br>・ALTが基準値上限の3倍以下<br>・総ビリルビンが基準値上限の1.5倍以下 | 以下のいずれかを満たす場合<br>・ASTが基準値上限の3～5倍以下<br>・ALTが基準値上限の3～5倍以下<br>・総ビリルビンが基準値上限の1.5～3倍以下 | 以下のいずれかを満たす場合<br>・ASTが基準値上限の5～10倍以下<br>・ALTが基準値上限の5～10倍以下                                         | 以下のいずれかを満たす場合<br>・ASTが基準値上限の10倍超<br>・ALTが基準値上限の10倍超<br>・総ビリルビンが基準値上限の3倍超<br>以下をすべて満たし、本剤以外に原因が考えられない場合<br>・ASTもしくはALTが基準値上限の3倍超<br>・総ビリルビンが基準値上限の2倍超 |
| イミフィンジの処置                                            | 投与継続                                                                        | Grade1以下になるまでイミフィンジを休業                                                            |                                                                                                   | イミフィンジの投与を永久に中止                                                                                                                                      |
| イジユドの処置                                              | 投与継続                                                                        | Grade1以下になるまでイジユドを休業                                                              | イジユドの投与を永久に中止                                                                                     |                                                                                                                                                      |
| 肝機能障害*<br>(ベースラインのASTもしくはALTが基準値上限を超えている肝悪性腫瘍を有する患者) | —                                                                           | ASTもしくはALTがベースラインの2.5～5倍以下、かつ基準値上限の20倍以下                                          | ASTもしくはALTがベースラインの5～7倍以下、かつ基準値上限の20倍以下                                                            | 以下のいずれかを満たす場合<br>・ASTもしくはALTがベースラインの7倍超<br>・ASTもしくはALTが基準値上限の20倍超<br>・総ビリルビンが基準値上限の3倍超                                                               |
|                                                      |                                                                             |                                                                                   | 以下をすべて満たし、本剤以外に原因が考えられない場合<br>・ASTもしくはALTがベースラインの2.5～5倍以下、かつ基準値上限の20倍以下<br>・総ビリルビンが基準値上限の1.5～2倍未満 | 以下をすべて満たし、本剤以外に原因が考えられない場合<br>・ASTもしくはALTがベースラインの2.5倍超<br>・総ビリルビンが基準値上限の2倍超                                                                          |
| イミフィンジの処置                                            | 投与継続                                                                        | ベースラインの2.5倍未満になるまでイミフィンジを休業                                                       | イミフィンジの投与を永久に中止                                                                                   |                                                                                                                                                      |
| イジユドの処置                                              | 投与継続                                                                        | ベースラインの2.5倍未満になるまでイジユドを休業                                                         | イジユドの投与を永久に中止                                                                                     |                                                                                                                                                      |
| 対処法                                                  | —                                                                           | プレドニゾロン1～2mg/kg/日又は相当量を直ちに開始する                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |

| CTCAE<br>v4.03                | Grade1                      | Grade2                                                                                             | Grade3~4        |                                     |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| フォローアップ                       |                             |                                                                                                    |                 |                                     |
| 症状の悪化<br>又は症状が<br>改善しない<br>場合 | Grade2に悪<br>化した場合、本<br>剤を休業 | ・本剤の処置において投与中<br>止となる基準を満たした場<br>合、本剤の投与を <b>永久に中止</b><br>・副腎皮質ホルモン剤の増量<br>や他の免疫抑制剤の投与/<br>併用を検討する |                 | 副腎皮質ホルモン剤の増量や他の免疫抑制剤の投与/併用<br>を検討する |
|                               |                             | 免疫抑制剤を使用する場合、ミコフェノール酸モフェチルを使用する※1                                                                  |                 |                                     |
| 症状が<br>改善した場合                 | —                           | Grade1以下に回復した後、1ヵ月以上かけて副腎皮質ホルモン剤の用量を漸減する                                                           |                 |                                     |
| 本剤の<br>休業後、<br>再投与可能な<br>条件   | —                           | イミフィンジ                                                                                             | イジユド(Grade2の場合) | —                                   |
|                               |                             | ・Grade1以下に改善している<br>さらに<br>・副腎皮質ホルモン剤の投与量がプレドニゾロン10mg/日<br>以下の投与又は相当量まで漸減している※2                    |                 |                                     |

\*：AST、ALT及び総ビリルビン値の各Gradeの基準は、最新の知見に基づき対処法のアルゴリズムの区分を設定した。

※1：本邦では、本剤投与後に発現した副作用に対してのミコフェノール酸モフェチルは、保険未収載（2023年11月時点）です。

※2：本剤の最終投与後12週間以内に、副腎皮質ホルモン剤の投与量がプレドニゾロン10mg/日以下の投与又は相当量まで漸減できない場合、又は再投与後にGrade3の肝機能障害が再発した場合には、本剤の投与を永久に中止する。

イミフィンジ・イジユド適正使用ガイドより引用

# 胆管炎

**各適正使用ガイドには記載はないが、  
発現率としては、0.05-0.7%と報告あり**



# 副作用発現時の診療科間連携 ～胆管炎～

## 胆管炎を疑った際の対応

- ・ 下記を満たす**胆道系酵素優位な肝機能障害**があれば、消化器内科に紹介  
**R値<2**  
**\* R値 = (ALT/ALT正常上限値) ÷ (ALP/ALP正常上限値)**

＜紹介先＞ **消化器内科外来もしくは緊急当番（PHS2923）**

＜紹介時に必要な情報＞ 詳細な薬剤歴（薬剤名と各薬剤の投薬期間）

## 消化器内科紹介後、下記の必要な検査を検討する

- ・ 腹部エコー・腹部造影CT・MRCP（必要に応じてERCPも検討する）
- ・ 血液検査追加（ALP分画）
- ・ 肝生検（治療に不応な場合）

※鑑別：薬剤性（ペニシリン、トリメトプリム・スルファメトキサゾール（TMP-SMZ）、マクロライド、テトラサイクリン、抗真菌薬、抗レトロウイルス薬、抗炎症薬、精神安定剤）  
自己免疫性機序（原発性硬化性胆管炎）  
肝転移、閉塞性黄疸

# (参考) 胆管炎対処法

| 胆管炎の<br>Grade                                                     | ICIの処置         | 対処方法                                                                                                                                                                                                                                                                         | フォローアップ                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade 1<br>(ALP:<2.5 x 正常上限値)                                     | ・ ICIの休薬を検討する。 | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | ・ 肝機能検査(AST、ALT、ALP、T-Bil、D-Bil、アルブミン)のフォローの頻度を増やす。                                                                                            |
| Grade 2<br>(ALP:2.5-5 x 正常上限値)                                    | ・ ICIを休薬する。    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消化器内科への相談を検討する。</li> <li>・ 副腎皮質ホルモン剤を投与する(プレドニゾン 0.5~1mg/kg) *<sup>1</sup>。</li> <li>・ ウルソデオキシコール酸の投与を検討する(13~15mg/kg)。</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 3-5日ごとに肝機能検査(AST、ALT、ALP、T-Bil、D-Bil、アルブミン)をフォローする。</li> <li>・ 3日間治療しても改善なければGrade 3として扱う。</li> </ul> |
| Grade 3<br>(ALP:5-20 x 正常上限値)<br><br>Grade 4<br>(ALP:>20 x 正常上限値) | ・ ICIを中止する。    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消化器内科へ相談する。</li> <li>・ 副腎皮質ホルモン剤を投与する(プレドニゾン/静注メチルプレドニゾン 1mg/kg) *<sup>1</sup> *<sup>2</sup>。治療後1-2日経過して効果なければ、追加での非ステロイド系免疫抑制剤の投与を検討する*<sup>3</sup>。</li> <li>・ ウルソデオキシコール酸の投与を検討する(13~15mg/kg)。</li> <li>・ INRをモニターする。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 状態に応じて入院下で注意深く経過観察する。</li> <li>・ 1-3日ごとに肝機能検査(AST、ALT、ALP、T-Bil、D-Bil、アルブミン)をフォローする。</li> </ul>       |

\*1 肝機能検査が持続的な改善を示すか、G1以下に戻った場合は、ステロイドの減量を開始し、少なくとも1ヶ月間かけて徐々に減量続け、頻繁なフォローアップを行いながら減量期間を調整する。必要に応じて再度導入する。

\*2 ステロイドの開始と同時にミコフェノール酸モフェチルの早期併用を検討する。

\*3 非ステロイド系免疫抑制剤として、ミコフェノール酸モフェチル(1.5g/12h)、タクロリムス、トシリズマブの投与を検討する。

# 肺炎

|              | ニボルマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=3843 | ペンブロリスマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=5337 | セミプリマブ<br>(子宮頸癌)<br>N=300 | アテゾリスマブ<br>(非小細胞肺癌併合<br>データ)<br>N=609 | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ<br>(非肺小細胞癌デー<br>タ) N=475* |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Grade1-2 (%) | 0.1                           | 0.1                              | 0                         | 0                                     | -                           | 0.2                               |
| Grade3-4 (%) | 0.2                           | 0.3                              | 0.3                       | 0.2                                   | -                           | 0.2                               |

\*日本人集団

|              | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=311 | イピリムマブ<br>+ニボルマブ<br>(併合データ)<br>N=2207 | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ<br>(肝細胞癌)<br>N=34 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Grade1-2 (%) | -                          | 0.6                                   | 0                                     |
| Grade3-4 (%) | -                          | 0.5                                   | 2.9                                   |

# 副作用発現時の診療科間連携 ～膵炎～

## 膵炎を疑った際の対応

- ・ 膵酵素上昇があれば、消化器内科に紹介(上腹部痛、悪心、嘔吐、背部痛等の症状の有無は問わない)

アミラーゼ>260, または リパーゼ> 110

＜紹介先＞ 消化器内科外来もしくは緊急当番（PHS2923）

＜紹介時に必要な情報＞ 詳細な薬剤歴（薬剤名と各薬剤の投薬期間）

## 消化器内科（肝臓）紹介後、下記の必要な検査を検討する

- ・ 腹部エコー・腹部造影CT・MRCP
- ・ 血液検査追加（IgG4）

※鑑別：自己免疫性機序（自己免疫性膵炎）

# (参考) 膵炎 対処法

## 膵酵素の上昇のみ（無症状）

## 膵炎

| Grade                                                                         | フォローアップ                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 軽症<br>(アミラーゼ : $\leq 3 \times$ 正常上限値<br>and/or<br>リパーゼ $\leq 3 \times$ 正常上限値) | <ul style="list-style-type: none"> <li>画像検索にて膵炎の有無を評価する。</li> <li>症状や画像所見上、膵炎が疑わしくなければICIを継続する。</li> <li>膵炎の所見があれば、膵炎のアルゴリズムに従う。</li> <li>膵酵素上昇の他の原因を検索する。</li> </ul>      |
| 中等度<br>(アミラーゼ : $> 3-5 \times$ 正常上限値<br>and/or<br>リパーゼ $> 3-5 \times$ 正常上限値)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>画像検索にて膵炎の有無を評価する。</li> <li>症状や画像所見上、膵炎が疑わしくなければICIの継続を検討する。</li> <li>中等度から重度のアミラーゼ and/or リパーゼ上昇が持続する場合は、造影CTまたはMRCPを行う。</li> </ul> |
| 重症<br>(アミラーゼ : $> 5 \times$ 正常上限値<br>and/or<br>リパーゼ : $> 5 \times$ 正常上限値)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>膵炎の所見があれば、膵炎のアルゴリズムに従う。</li> <li>膵酵素上昇の他の原因を検索する。</li> </ul>                                                                        |

| 膵炎の評価                                                                                                                                                            | 膵炎の Grade                                                                                                                                | 対処方法                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>膵炎の兆候/症状を評価する。</li> <li>腹部造影CTを施行する。</li> <li>膵炎の疑いがあり、CTで判然としない場合は、MRCPを検討する。</li> <li>他の原因（例：アルコール、胆石）を検索する。</li> </ul> | 軽症（下記のいずれか） <ul style="list-style-type: none"> <li>アミラーゼ/リパーゼ上昇のみを認める（無症状）。</li> <li>CTにて膵炎の所見を認める。</li> <li>膵炎を疑わせる臨床所見を認める。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ICIの休薬を検討する<sup>*1</sup>。</li> <li>消化器科の紹介を検討する。</li> <li>静脈内補液を検討する。</li> </ul>                                               |
|                                                                                                                                                                  | 中等度 <ul style="list-style-type: none"> <li>疼痛や嘔吐を認め、かつ、アミラーゼ/リパーゼ上昇またはCTにて膵炎の所見を認める。</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ICIを休薬する。</li> <li>消化器科へ紹介する。</li> <li>静脈内補液を行う。</li> <li>プレドニゾン/静脈内メチルプレドニゾン (0.5–1 mg/kg) の治療を開始する<sup>*2</sup>。</li> </ul>  |
|                                                                                                                                                                  | 重症（下記のいずれか） <ul style="list-style-type: none"> <li>生命を脅かすような状態</li> <li>血液動態の不安定である場合</li> <li>緊急の介入が必要な状態</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ICIを永久に中止する。</li> <li>消化器科へ紹介する。</li> <li>静脈内補液を行う。</li> <li>プレドニゾン/静脈内メチルプレドニゾン (1–2 mg/kg) の治療を開始する<sup>*2</sup>。</li> </ul> |

\*1 アミラーゼ/リパーゼが正常上限値の3倍を超えるか、CTの所見が顕著な場合、免疫療法の休薬が推奨される。

\*2 G1以下に改善するまで治療し、その後4～6週間かけて徐々に減量する。

引用：NCCN ガイドライン(2024 ver.1)

# 甲状腺機能障害

|              | ニボルマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=2883 | ペンブロリスマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=3566      | セミプリマブ<br>(子宮頸癌)<br>N=300             | アテゾリスマブ<br>(非小細胞肺癌併合<br>データ)<br>N=609 | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ<br>(非肺小細胞癌デー<br>タ) N=72 |                         |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Grade1-2 (%) | 10.1                          | 13.8                                  | 7.7                                   | 5.6                                   | 3.4                         | 12.5                            |                         |
| Grade3-4 (%) | 0.3                           | 0.2                                   | 0.3                                   | 0                                     | 0.8                         | 0                               |                         |
|              |                               |                                       |                                       |                                       |                             |                                 |                         |
|              | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=311    | イピリムマブ<br>+ニボルマブ<br>(併合データ)<br>N=1585 | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ<br>(肝細胞癌)<br>N=34 |                                       | ニボルマブ<br>(当院)<br>N=374      | ペンブロリスマブ<br>(当院)<br>N=207       | アテゾリスマブ<br>(当院)<br>N=84 |
| Grade1-2 (%) | 4.5                           | 23.0                                  | 20.6                                  |                                       |                             |                                 |                         |
|              |                               |                                       |                                       | Grade1-4 (%)                          | 13.4                        | 7.7                             | 11.9                    |
| Grade3-4 (%) | 0                             | 1.0                                   | 0                                     |                                       |                             |                                 |                         |

Clin Endocrinol (Oxf). 2021; 94: 258-268.  
Endocr J. 2023; 70: 323-332.



# 副作用発現時の診療科間連携 ～甲状腺機能障害～

甲状腺機能障害を疑った際の対応：

甲状腺ホルモン異常、自覚症状（＋） → 糖尿病・内分泌・栄養内科初診外来に紹介

甲状腺ホルモン異常、自覚症状（－） → 糖尿病・内分泌・栄養内科初診外来にカルテ診

※時間外であれば当番PHS（2940）

※甲状腺機能低下症状： 浮腫、倦怠感、便秘、寒がり、嚥声、こむら返り

※甲状腺機能亢進症状： 動悸・頻脈、息切れ、発汗過多、暑がり、手指振戦

＜紹介前に施行しておく検査＞

採血セット（免疫（甲状腺機能障害））：抗TPO抗体、抗サイログロブリン抗体、サイログロブリン、TRAb(第3世代)

甲状腺中毒症（機能亢進症）：

マネジメントが難しいので、原則ご紹介ください。

甲状腺機能低下症：

全例紹介いただいてももちろん大丈夫ですが、慣れておられる先生はレボチロキシン補充を開始して困った際にご紹介頂いても大丈夫です。

# (参考) 甲状腺機能低下症 対処法

開始後2～6週に多い

開始後12週～に多い

甲状腺中毒症

甲状腺機能低下症

自覚症状  
あり

自覚症状  
なし

Grade3なら  
ICI休薬

対症療法

経過観察

甲状腺機能正常化

甲状腺機能低下症

他のirAE合併  
には注意！

基本的には全身状態良好なら  
ICI継続可能

レボチロキシン補充を積極的に検討

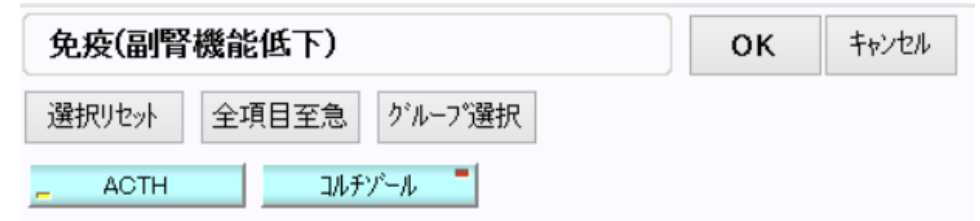
# 下垂体障害

|                                         | ニボルマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=2883 | ペンブロリスマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=3566      | セミプリマブ<br>(子宮頸癌)<br>N=300             | アテゾリスマブ<br>(非小細胞肺癌併合データ)<br>N=609 | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ*<br>(非肺小細胞癌データ) N=20   |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Grade1-2 (%)                            | 2.3                           | 0.4                                   | 7.7                                   | 0.2                               | 0                           | 15.0                           |
| Grade3-4 (%)                            | 0.3                           | 0.4                                   | 0.3                                   | 0                                 | 0                           | 5.0                            |
| *POSEIDON試験 日本人<br>集団（イジユド+白金製<br>剤併用群） |                               |                                       |                                       |                                   |                             |                                |
|                                         | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=311    | イピリムマブ<br>+ニボルマブ<br>(併合データ)<br>N=1585 | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ<br>(肝細胞癌)<br>N=34 |                                   | ニボルマブ<br>(当院)<br>N=550      | イピリムマブ+ニボルマブ<br>(当院)<br>N=92   |
| Grade1-2 (%)                            | 0.9                           | 4.9                                   | 2.9                                   |                                   |                             | 17.4                           |
|                                         |                               |                                       |                                       | Grade1-4 (%)                      | 2.7                         | 26.5 (悪性黒色腫)<br>12.1 (悪性黒色腫以外) |
| Grade3-4 (%)                            | 0.3                           | 2.5                                   | 0                                     |                                   |                             |                                |

第121回日本内科学会総会・講演会

# 副作用発現時の診療科間連携 ～下垂体障害（抗CTLA-4抗体使用なし）～

- 下垂体障害を疑う兆候：  
定期測定のコルチゾールが低値  
倦怠感などの自覚症状  
付随する異常値（低ナトリウム、好酸球増多、低血糖）



→積極的にコルチゾールを測定し、正常下限以下を認めた時点で、糖尿病・内分泌・栄養内科**初診外来**に紹介。  
※**時間外であれば当番PHS（2940）**

<紹介前に施行しておく検査>

採血セット（免疫（副腎機能低下））：コルチゾール・ACTH

基本的にACTH分泌のみが障害される（ACTH単独欠損型）。  
稀だが、遅発性（数ヶ月後）に起こることが多く、ICI中止後でも疑う！

# 副作用発現時の診療科間連携 ～下垂体障害（抗CTLA-4抗体使用あり）～

- 下垂体障害を疑う兆候：

定期測定のコルチゾールが低値

甲状腺ホルモン低下（FT4が低値だが、TSHが上昇していない）

付随する異常値（低ナトリウム、好酸球増多、低血糖）

頭痛、倦怠感、発熱などの症状

→ 糖尿病・内分泌・栄養内科**初診外来**に紹介。※時間外であれば当番PHS（2940）

## <紹介前に施行しておく検査>

採血セット（免疫（副腎機能低下））：コルチゾール・ACTH  
（可能なら）下垂体単純MRI

免疫(副腎機能低下) OK キャンセル

選択リセット 全項目至急 グループ選択

ACTH コルチゾール

基本的にACTH分泌障害は見られるが、他の下垂体機能の障害や、頭痛などの下垂体炎に伴う症状も随伴しうる（ACTH単独欠損型＋複合型）。  
開始早期から数十パーセントと高頻度にかかるため、常に注意する！

# 1型糖尿病

|              | ニボルマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=2883 | ペンブロリスマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=3566      | セミプリマブ<br>(子宮頸癌)<br>N=300             | アテゾリスマブ<br>(非小細胞肺癌併合<br>データ)<br>N=609 | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ*<br>(非肺小細胞癌デー<br>タ) N=475 |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Grade1-2 (%) | 0                             | 0                                     | 0.3                                   | 0.2                                   | 0.8                         | 0                                 |
| Grade3-4 (%) | 0.2                           | 0.3                                   | 0                                     | 0                                     | 0                           | 0.2                               |
|              |                               |                                       |                                       |                                       |                             | *全体集団（日本人<br>データなし）               |
|              | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=311    | イピリムマブ<br>+ニボルマブ<br>(併合データ)<br>N=1585 | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ<br>(肝細胞癌)<br>N=34 |                                       |                             |                                   |
| Grade1-2 (%) | NA                            | 0.1                                   | 0                                     |                                       |                             |                                   |
| Grade3-4 (%) | NA                            | 0.5                                   | 0                                     |                                       |                             |                                   |



# 副作用発現時の診療科間連携 ～糖尿病～

糖尿病を疑った時の対応：

糖尿病・内分泌・栄養内科初診外来に紹介。※時間外であれば当番PHS（2940）

※血糖値が極端に上昇した場合、劇症1型糖尿病の可能性あり、当日初診外来または当番（PHS2940）に連絡

＜紹介前に施行しておく検査＞

採血（免疫（糖尿病）セット）：

血漿血糖、HbA1c、GAD抗体、血清C-ペプチド、尿定性(尿ケトン体を含む)

糖尿病ケトアシドーシスが疑われる場合は、動脈血ガスおよびケトン体分画も測定し、入院管理。

（ケトン体の75%を占めるβ-ヒドロキシ酪酸は尿定性検査では陰性となるため、注意）

|             |       |          |    |       |
|-------------|-------|----------|----|-------|
| 免疫(糖尿病)     |       |          | OK | キャンセル |
| 選択リセット      | 全項目至急 | グループ選択   |    |       |
| 血漿血糖        | HbA1c | グリコアルブミン |    |       |
| C-ペプチド      |       |          |    |       |
| 抗GAD抗体[EIA] |       |          |    |       |
| 尿定性         |       |          |    |       |

|             |       |          |        |    |       |
|-------------|-------|----------|--------|----|-------|
| 免疫(DKA)     |       |          |        | OK | キャンセル |
| 選択リセット      | 全項目至急 | グループ選択   |        |    |       |
| 血漿血糖        | HbA1c | グリコアルブミン | ケトン体分画 |    |       |
| 血液ガス[動脈血]   |       |          |        |    |       |
| C-ペプチド      |       |          |        |    |       |
| 抗GAD抗体[EIA] |       |          |        |    |       |
| 尿定性         |       |          |        |    |       |

# (参考) 1型糖尿病 診断手順

## 劇症1型糖尿病診断基準<sup>1)</sup>

下記1～3の全ての項目を満たすものを「劇症1型糖尿病」と診断する。

- 1.糖尿病症状発現後1週間前後以内でケトosisあるいはケトアシドーシスに陥る(初診時尿ケトン体陽性、血中ケトン体上昇のいずれかを認める)
- 2.初診時の(随時)血糖値 $\geq 288\text{mg/dL}$ かつHbA1c値 $< 8.7\%$ \*である  
※劇症1型糖尿病発症前に耐糖能異常が存在した場合は、必ずしもこの数字は該当しない。
- 3.発症時の尿中Cペプチド $< 10\mu\text{g/日}$ 又は空腹時血中Cペプチド $< 0.3\text{ng/mL}$ 、かつグルカゴン負荷後(又は食後2時間)血中Cペプチド $< 0.5\text{ng/mL}$ である

## 参考所見

- A)原則としてGAD抗体等の膵島関連自己抗体は陰性である。
- B)ケトosisと判断されるまで原則として1週間以内であるが、1～2週間の症例も存在する。
- C)約98%の症例で発症時に何らかの血中膵外分泌酵素(アミラーゼ、リパーゼ、エラスターゼ1等)が上昇している。
- D)約70%の症例で前駆症状として上気道炎症症状(発熱、咽頭痛等)、消化器症状(上腹部痛、悪心・嘔吐等)を認める。
- E)妊娠に関連して発症することがある。
- F)HLA DRB1\*04:05-DQB1\*04:01との関連が明らかにされている。

注)診断基準の第2項目と参考所見Fが変更(追加)になっています。詳しくは糖尿病55:815-820, 2012をご参照ください。

インスリン依存状態が疑われる<sup>12)</sup>

- インスリンが絶対的に欠乏し、生命維持のためインスリン治療が不可欠
- 血糖値：高い、不安定
- ケトン体：著増することが多い
- 空腹時血中Cペプチド：0.6ng/mL未満が目安となる

### 所見

- 著しい高血糖
- 尿ケトン体陽性～軽度陽性(～++)
- 経口摂取可能、意識状態良好

### 治療と対応

- 十分な水分補給とインスリン注射を開始
- 血糖、尿ケトン体の測定(できれば血算、血清電解質等も)
- 専門医と以後の処置や対応を協議

### 経過観察と対応

- 36時間(1日半)経過後、なお尿ケトン体が持続陽性のときは必要ならば専門医へ搬送
- 意識状態が悪化したときは迅速に集中治療ができる病院へ。他疾患の可能性にも留意する

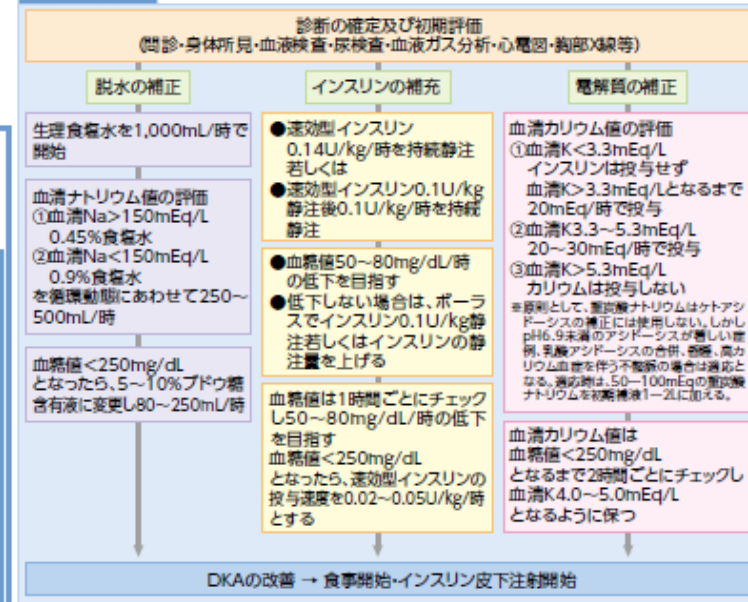
### 所見

- 著しい高血糖(随時血糖 $\geq 300\text{mg/dL}$ )
- 尿ケトン体強陽性。脱水状態を認める(++++)
- 患者の反応が鈍いあるいは意識障害

糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)<sup>14)</sup>

|      |                                                                        |                |        |                          |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------|
| 前駆症状 | 激しい口渴、多飲、多尿、体重減少、はなはだしい全身倦怠感、消化器症状(悪心、嘔吐、腹痛)                           |                |        |                          |
| 身体所見 | 脱水(+++), 発汗(-), アセトン臭(+), Kussmaul大呼吸、血圧低下、循環虚脱、脈拍弱かつ浅、神経学的所見に乏しい、意識障害 |                |        |                          |
| 検査所見 | 血糖                                                                     | 300～1,000mg/dL | ケトン体   | 尿中(+～(+++))、血清総ケトン体3mM以上 |
|      | HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>                                          | 10mEq/L以下      | pH     | 7.3未満                    |
|      | K                                                                      | 軽度上昇、治療後低下     | BUN/Cr | 高値                       |
|      |                                                                        |                |        |                          |

### 治療と対応<sup>15)</sup>



### かかりつけ医の継続治療、管理

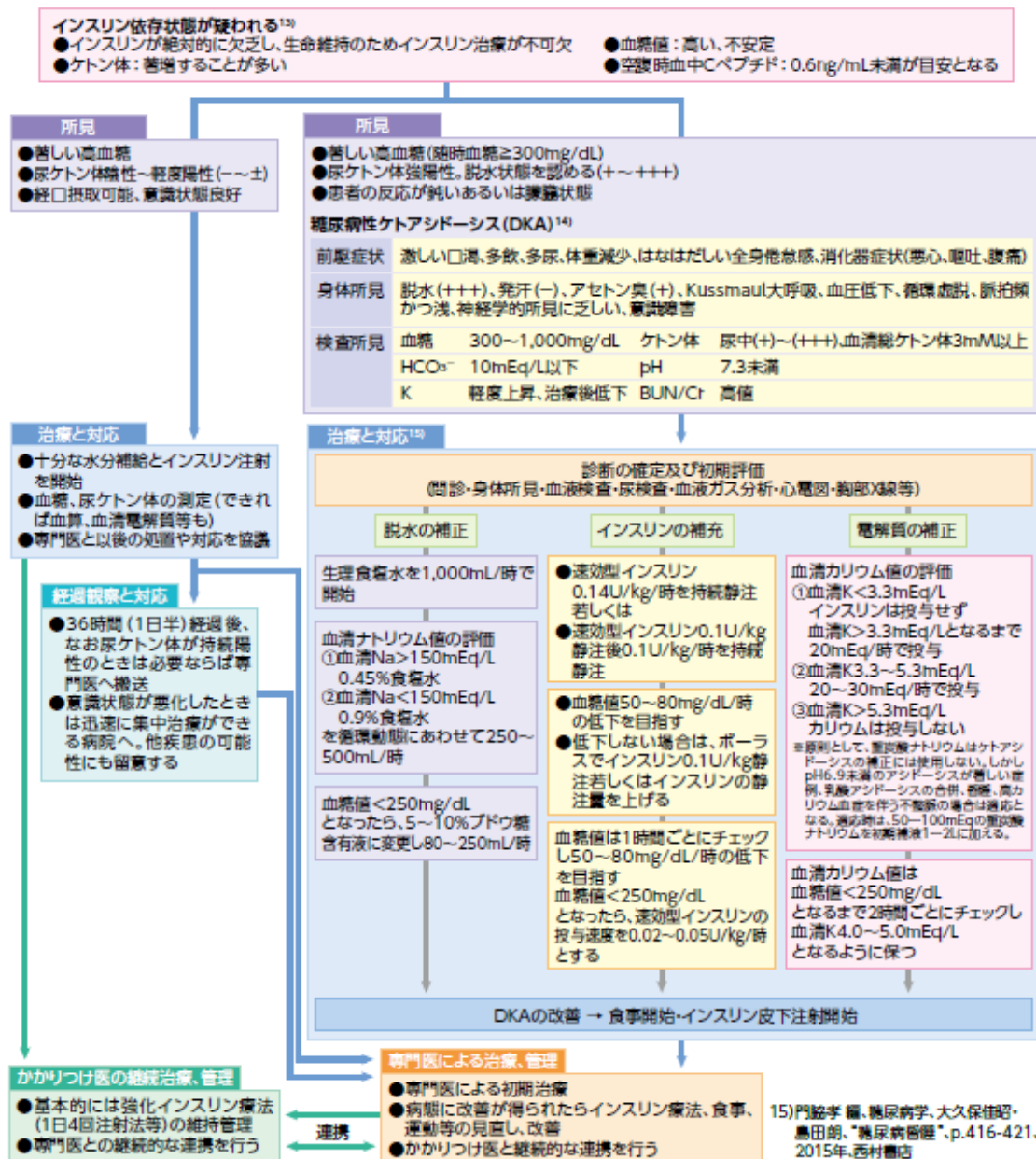
- 基本的には強化インスリン療法(1日4回注射法等)の維持管理
- 専門医との継続的な連携を行う

### 専門医による治療、管理

- 専門医による初期治療
- 病態に改善が得られたらインスリン療法、食事、運動等の見直し、改善
- かかりつけ医と継続的な連携を行う

15) 門脇孝 編、糖尿病学、大久保佳昭・黒田朗、"糖尿病看護"、p.416-421、2015年、西村書店

# (参考) 1型糖尿病 対処法



早期発見が重要

治療は糖尿病専門医にconsultし、  
血糖管理  
糖尿病ケトアシドーシスでは大量補液・インスリン補充・電解質補正

インスリン補充療法により臨床的に安定していれば、投与の再開が可能  
副腎皮質ホルモン剤は、血糖値を著しく上昇させる危険があるため、1型糖尿病の重症化予防に対して推奨されない。  
他の副作用抑制のために副腎皮質ホルモン剤を投与する場合は最大限の注意を払う。

15) 門脇孝 編、糖尿病学、大久保佳昭・黒田朗、"糖尿病管理", p.416-421, 2015年、西村書店

# 重症筋無力症・筋炎

|              | ニボルマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=2883 | ペンブロリズマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=3566                               | セミプリマブ<br>(子宮頸癌)<br>N=300             | アテゾリズマブ<br>(非小細胞肺癌併合<br>データ)<br>N=609 | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ<br>(非肺小細胞癌デー<br>タ) N=72 |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Grade1-2 (%) | 0.03                          | 0.3                                                            | 24.4                                  | 0                                     | 0                           | 0                               |
| Grade3-4 (%) | 0.03                          | 0.08                                                           | 3.3                                   | 0                                     | 0                           | 0                               |
|              | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=311    | イピリムマブ<br>+ニボルマブ<br>(併合データ)<br>N=1585<br>心筋炎・横紋筋融解<br>症との併合データ | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ<br>(肝細胞癌)<br>N=34 |                                       |                             |                                 |
| Grade1-2 (%) | 0.1                           | 0.3                                                            | 2.9                                   |                                       |                             |                                 |
| Grade3-4 (%) | 0.1                           | 0.4                                                            | 0                                     |                                       |                             |                                 |

# 副作用発現時の診療科間連携 ～重症筋無力症・筋炎～

重症筋無力症・筋炎を疑った際の対応：

**CPK上昇**および臨床症状（**筋肉痛・眼瞼下垂・複視**・筋力低下(近位筋優位)・**呼吸困難**・嚥下障害・構音障害・易疲労性など）あれば、**脳神経内科 日当直当番(PHS: 2943)**に連絡

特に重症筋無力症を疑う場合は、速やかに連携し適切な処置を行う。呼吸困難が急速に進行し、挿管が必要になる場合があり、十分注意する。

<紹介前に施行しておく検査>

CPK上昇あれば、残血清で**アルドラーゼ**を測定、ミオグロビン（血中・尿中）

呼吸困難症状あれば、**肺機能検査**を施行

神経内科紹介後、適宜必要な検査は手配頂ける

電気生理検査（針筋電図、反復刺激試験など）

筋MRI

筋生検

抗AChR抗体、抗MuSK抗体の測定 など

検査項目選択

免疫(重症筋無力症) OK キャンセル

選択リセット グループ選択

アルドラーゼ



# (参考) 筋炎対処法

| 筋炎の<br>Grade (CTCAE v4.0)                  | 本剤の処置                                                                                                         | 対処方法                                                                                                                          | フォローアップ                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade 1<br>軽度の疼痛                           | ・ 休薬なし。                                                                                                       | ・ 対症療法を実施する。                                                                                                                  | ・ 検査値や症状の推移を注意深く観察する。                                                                                                                            |
| Grade 2<br>筋力低下を伴う中等度の疼痛: 身の回り以外の日常生活動作の制限 | ・ 休薬する※ <sup>1</sup> 。                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 神経内科専門医への相談を検討する。</li> <li>・ 重症度により副腎皮質ホルモン剤を投与する（初回用量：プレドニゾン換算1～2mg/kg）。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 症状の推移を注意深く観察する。</li> <li>・ Grade 1以下まで回復した場合、副腎皮質ホルモン剤の漸減を開始し、4週間以上かけて漸減する。必要に応じて日和見感染予防を行う。</li> </ul> |
| Grade 3<br>高度の筋力低下を伴う疼痛                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 休薬する※<sup>1</sup>。</li> <li>・ 再発性のGrade 3の場合には本剤の投与を中止する。</li> </ul> |                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
| Grade 4<br>身の回りの日常生活動作の制限                  | ・ 本剤の投与を中止する。                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |

治療は神経内科専門医にconsultし、  
重症度によりステロイドを投与

臨床的に安定していれば、投与の再開が可能

※1: 副腎皮質ホルモン剤による治療開始後12週以内に、Grade 1以下に回復しプレドニゾン換算10mg/日以下まで減量できた場合には、本剤の投与再開を検討する。

# (参考) 重症筋無力症対処法

| 末梢性運動ニューロパチー<br>のGrade (CTCAE v4.0)                                             | 本剤の処置        | 対処方法                                                                           | フォローアップ                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade 1 (無症候性)<br>症状がない; 臨床所見<br>または検査所見のみ;<br>治療を要さない                          | ・休薬なし。       | —                                                                              | ・検査値の推移や症状の発現を注意深く観察する。                                                                  |
| Grade 2<br>中等度の症状がある;<br>身の回り以外の日常生活動作の制限                                       | ・休薬する※1。     | ・神経内科専門医への相談を検討する。<br>・抗コリンエステラーゼ剤の投与を検討する。                                    | ・症状の推移を注意深く観察する。<br>・Grade 1以下まで回復した場合、副腎皮質ホルモン剤の漸減療法を開始し、4週間以上かけて漸減する。必要に応じて日和見感染予防を行う。 |
| Grade 3<br>高度の症状がある; 身の回りの日常生活動作の制限; 補助具を要する<br><br>Grade 4<br>生命を脅かす; 緊急処置を要する | ・本剤の投与を中止する。 | ・重症度により副腎皮質ホルモン剤を投与する (初回用量: プレドニゾロン換算1~2mg/kg) ※2,3。<br>・重症度が高い場合はIVIG、PEも考慮。 |                                                                                          |

※1: 副腎皮質ホルモン剤による治療開始後12週以内に、Grade 1以下に回復しプレドニゾロン換算10mg/日以下まで減量できた場合には、本剤の投与再開を検討する。

※2: 副腎皮質ホルモン剤による初期増悪に注意すること。

※3: 副腎皮質ホルモン剤によって管理ができなかった場合には、他の免疫抑制療法を検討する。重症度に応じて、追加でIVIG (免疫グロブリン静注) 又は血漿交換を検討する[Brahmer JR. et al.: *J Clin Oncol.* 36: 1714, 2018]。また、呼吸困難がある場合は、必要に応じて挿管を検討する。

眼瞼下垂、筋力低下、嚥下障害、呼吸困難などの異常が認められる場合、重症筋無力症を疑い、速やかに神経内科専門医と連携し適切な処置を行う。呼吸困難が急速に進行し、挿管が必要になる場合があり、十分注意する

治療は、ステロイド、免疫グロブリン大量投与 (IVIG)、血漿交換が中心。上記で急性期の治療を行い、改善が乏しければ免疫抑制剤 (シクロフォスファミド、タクロリムス) も使用

①ステロイド全身投与:  
重症筋無力症の初期増悪に注意 (投与開始量は神経内科とも相談)  
少量から開始し、症状を見ながら目標量まで漸増を図る (重症時はステロイドパルスも選択)。

②免疫グロブリン大量投与 (IVIG):  
効果が出るまでに1週間かかる。IVIGを行いつつ、ステロイドの漸増を併用する。  
例; 献血ベニロンーI 400mg/kg/day×5日間 (4-6時間かけて点滴)

③血漿交換:  
重症筋無力症の重症例、急性増悪の際に考慮される。  
IVIG後の血漿交換はグロブリンが除去されるため注意。  
重症の場合、先に血漿交換を施行し、その後にIVIG。



# 神経障害

|              | ニボルマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=2883 | ペンブロリズマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=3566      | セミプリマブ<br>(子宮頸癌)<br>N=300             | アテゾリズマブ<br>(非小細胞肺癌併合<br>データ)<br>N=609 | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ<br>(非肺小細胞癌デー<br>タ) N=72 |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Grade1-2 (%) | 10.1                          | 1.4                                   | 13.6                                  | 5.6                                   | 11.1                        | 5.6                             |
| Grade3-4 (%) | 0.6                           | 0.1                                   | 2.7                                   | 0.8                                   | 0                           | 0                               |
|              | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=311    | イピリムマブ<br>+ニボルマブ<br>(併合データ)<br>N=1585 | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ<br>(肝細胞癌)<br>N=34 |                                       |                             |                                 |
| Grade1-2 (%) | 0.6                           | 16.9                                  | 2.9                                   |                                       |                             |                                 |
| Grade3-4 (%) | 0                             | 1.9                                   | 0                                     |                                       |                             |                                 |

# 副作用発現時の診療科間連携

## ～神経障害～

神経障害を疑った際の対応：

- ・ ニューロパチーを疑う症状があれば、**脳神経内科一般外来**に紹介。
- ・ ニューロパチーには感覚性優位・運動性優位・自律神経優位がある。  
感覚性優位の症状：**四肢のしびれ、痛み**など  
運動性優位の症状：**四肢の筋力低下、嚥下障害、顔面麻痺**など  
自律神経優位の症状：**起立性低血圧、膀胱直腸障害**など
- ・ ギランバレー症候群は典型的には運動性優位の急性炎症性ニューロパチーであり、基本的には4週間を超えて進行する事はない。四肢末梢からの症状出現とは限らず、嚥下機能障害や呼吸困難などからの出現もありうる。

＜紹介前に施行しておく検査＞ 特記すべきものなし

- ・ 脳神経内科紹介後、適宜必要な検査は手配頂ける  
神経伝導速度検査  
髄液検査  
抗ガングリオシド抗体測定 など

# (参考) 神経障害の対処法

| 末梢性運動ニューロパチー<br>の<br>Grade (CTCAE v4.0)         | 本剤の処置                                                                                                                            | 対処方法                                                                                                                                | フォローアップ                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade 1 (無症候性)<br>症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない | ・ 休薬なし。                                                                                                                          | —                                                                                                                                   | ・ 症状の発現を注意深く観察する。                                                                                                                                |
| Grade 2<br>中等度の症状がある; 身の回り以外の日常生活動作の制限          | ・ 休薬する※1。                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 脳神経内科専門医への相談を検討する。</li> <li>・ 重症度により副腎皮質ホルモン剤を投与する(初回用量: プレドニゾロン換算1~2mg/kg) ※2。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 症状の推移を注意深く観察する。</li> <li>・ Grade 1以下まで回復した場合、副腎皮質ホルモン剤の漸減を開始し、4週間以上かけて漸減する。必要に応じて日和見感染予防を行う。</li> </ul> |
| Grade 3<br>高度の症状がある; 身の回りの日常生活動作の制限; 補助具を要する    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 休薬※1又は本剤の投与を中止する(ギラン・バレー症候群の場合は中止する)。</li> <li>・ 再発性のGrade 3の場合には本剤の投与を中止する。</li> </ul> |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
| Grade 4<br>生命を脅かす; 緊急処置を要する                     | ・ 本剤の投与を中止する。                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |

治療はステロイド・免疫グロブリン大量投与(IVIG)・血漿交換が中心  
重症筋無力症・筋炎の項と同様。

※1:副腎皮質ホルモン剤による治療開始後12週以内に、Grade 1以下に回復しプレドニゾロン換算10mg/日以下まで減量できた場合には、本剤の投与再開を検討する。

※2:重症度に応じて、IVIG (intravenous injection of immunoglobulin; 免疫グロブリン静注) 又は血漿交換を検討する[Brahmer JR. et al.: J Clin Oncol. 36: 1714, 2018]。また、呼吸困難がある場合は、必要に応じて挿管を検討する。

# 脳炎

|              | ニボルマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=2883 | ペンブロリスマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=3566      | セミプリマブ                                           | アデゾリスマブ<br>(非小細胞肺癌併合<br>データ)<br>N=609 | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ<br>(非肺小細胞癌デー<br>タ) N=330* |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Grade1-2 (%) | 0                             | 0.02                                  |                                                  | 0.3                                   | 0                           | 0                                 |
| Grade3-4 (%) | 0.03                          | 0.1                                   |                                                  | 0.5                                   | 0                           | 0.6                               |
|              | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=311    | イピリムマブ<br>+ニボルマブ<br>(併合データ)<br>N=1585 | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ<br>(非肺小細胞癌デー<br>タ)<br>N=330* |                                       |                             |                                   |
| Grade1-2 (%) | 0                             | 0                                     | 0                                                |                                       |                             |                                   |
| Grade3-4 (%) | 0.1                           | 0.2                                   | 0.6                                              |                                       |                             |                                   |
|              |                               |                                       | *白金製剤併用群                                         |                                       |                             |                                   |

\*全体集団（日本人  
データなし）

# 副作用発現時の診療科間連携

## ～脳炎～

### 脳炎を疑った際の対応：

- ・ 意識障害、見当識障害、発熱・頭痛・嘔吐など脳炎を疑う症状があれば、**脳神経内科 日当直当番 (PHS: 2943)**に紹介。
- ・ 頭部MRI(単純+造影)または頭部CT (単純+造影) を施行し、明らかな原疾患の増悪(脳転移や癌性髄膜炎)については否定したうえで、**脳神経内科外来**に紹介。

＜紹介前に施行しておく検査＞ 特記すべきものなし

- ・ 脳神経内科紹介後、適宜必要な検査は手配頂ける  
脳波検査、髄液検査、脳血流シンチグラフィーまたはFDG-脳PET など

## (参考) 脳炎対処法

| 有害事象のGrade<br>(CTCAE v4.0)                                                                     | 本剤の処置                                                                                                                   | 対処方法                                                                                                                           | フォローアップ                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade 1<br>軽症; 症状がない、または軽度の症状がある;<br>臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない                                    | ・ 休薬なし。                                                                                                                 | —                                                                                                                              | ・ 検査値の推移や症状の発現を注意深く観察する。                                                                                                                         |
| Grade 2<br>中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する;<br>年齢相応の身の回り以外の日常生活動作の制限                                   | ・ 休薬する※1。                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 神経内科専門医への相談を検討する。</li> <li>・ 重症度により副腎皮質ホルモン剤を投与する（初回用量：プレドニゾロン換算1～2mg/kg）。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 症状の推移を注意深く観察する。</li> <li>・ Grade 1以下まで回復した場合、副腎皮質ホルモン剤の漸減を開始し、4週間以上かけて漸減する。必要に応じて日和見感染予防を行う。</li> </ul> |
| Grade 3<br>重症または医学的に重大であるが、ただちに生命を脅かすものではない;<br>入院または入院期間の延長を要する;<br>活動不能/動作不能; 身の回りの日常生活動作の制限 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 休薬※1又は本剤の投与を中止する（脳炎の場合は中止する）。</li> <li>・ 再発性のGrade3の場合には本剤の投与を中止する。</li> </ul> |                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
| Grade 4<br>生命を脅かす; 緊急の処置を要する                                                                   | ・ 本剤の投与を中止する。                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |

治療はステロイドが中心。

対症療法も併せて施行：けいれん時にはジアゼパム静注、フェニトイン点滴など、脳浮腫にはグリセオールやステロイド点滴など

※1: 副腎皮質ホルモン剤による治療開始後12週以内に、Grade 1以下に回復しプレドニゾロン換算10mg/日以下まで減量できた場合には、本剤の投与再開を検討する。



# 腎障害

|              | ニボルマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=2883 | ペンブロリズマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=3566      | センプリマブ<br>(子宮頸癌)<br>N=300               | アテゾリズマブ<br>(非小細胞肺癌併合<br>データ)<br>N=609 | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ*<br>(非肺小細胞癌デー<br>タ) N=475 |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Grade1-2 (%) | 2.1                           | 1.4                                   | 3.7                                     | 1.3                                   | 1.7                         | 0.4                               |
| Grade3-4 (%) | 0.3                           | 0.8                                   | 4.3                                     | 0.7                                   | 0.8                         | 0                                 |
|              | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=311    | イピリムマブ<br>+ニボルマブ<br>(併合データ)<br>N=1585 | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ<br>(肝細胞癌)<br>N=388* |                                       |                             |                                   |
| Grade1-2 (%) | 2.3                           | 4.9                                   | 0.3                                     |                                       |                             |                                   |
| Grade3-4 (%) | 0.3                           | 1.0                                   | 0.5                                     |                                       |                             |                                   |

\*全体集団（日本人  
データなし）

\* 全集団データ

# 副作用発現時の診療科間連携 ～腎障害・間質性腎炎～

腎障害を疑った際の対応：

①追加の検査（検査セットから免疫（腎障害）をオーダー）

- ・ 尿定性・尿沈渣
- ・ 尿中NAG・β2MG、尿糖定量、尿蛋白定量、尿中尿素窒素、尿中Cre、尿Na, K, Cl  
(尿検査はすべて随時尿でよい)

②病型の鑑別（可能であれば水腎症の確認を）

1. 腎前性：脱水、心不全、経口摂取不良、下痢など
2. 腎後性：尿路結石、骨盤内腫瘍、神経因性膀胱など
3. 腎性：腎血管性、腫瘍崩壊、その他の抗がん剤や薬剤

下記を満たす項目があれば、腎臓内科初診外来に紹介

- ・ Grade2以上のクレアチニン上昇、または
- ・ 尿蛋白(2+)以上、または
- ・ 尿PC比(尿蛋白/尿クレアチニン)> 0.5

腎臓内科紹介後、下記の必要な検査は腎臓内科で手配いたします。  
腎生検（腎障害の病態として間質性腎炎が多い）

紹介先について

時間内：初診外来（2G 内線  
4420）

時間外：当番医（PHS 2968）  
外来に一報下さっても結構です。  
初診担当医が判断いたします。

# 副作用発現時の診療科間連携 ～腎障害・間質性腎炎～

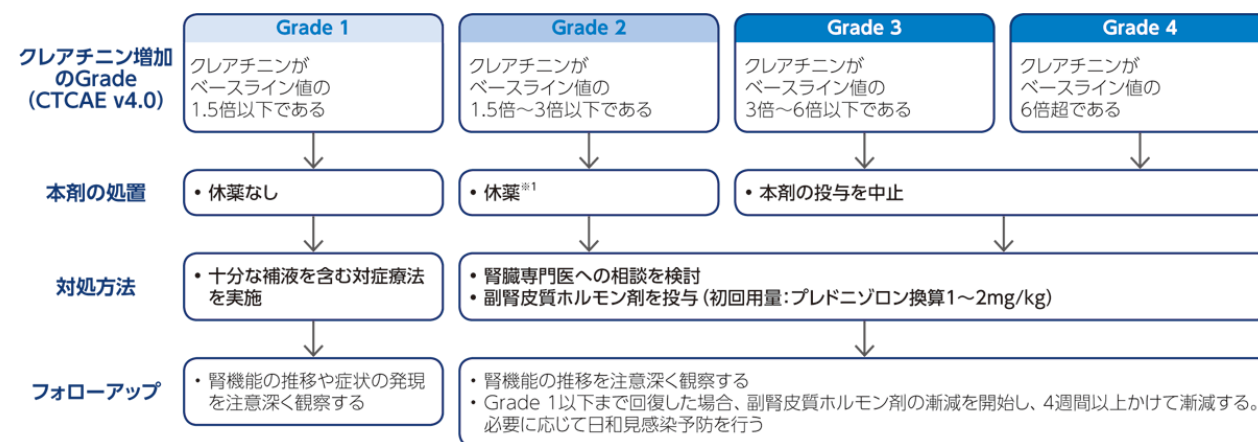
腎臓内科紹介時に必要な臨床情報

( ※ 可能な範囲内での記載で結構です。 )

- ① **がん臨床診断（病名、病期）**
- ② **がん診断日：**
- ③ **チェックポイント阻害薬開始日：**いつから治療を始めたか？
- ④ **チェックポイント阻害薬以外にどんな抗がん薬**を使ったか？特に白金製剤の使用歴
- ⑤ **既往歴：**特に動脈硬化性疾患や慢性腎炎の既往、女性なら妊娠高血圧腎症の既往
- ⑥ **併存症：**特に糖尿病（糖尿病歴何年で網膜症はあるか）、動脈硬化の危険因子（高血圧・脂質異常・高尿酸血症）を治療中かどうか
- ⑦ **慢性腎臓病の指摘の有無**（蛋白尿(+)以上、または、GFR < 60が3ヶ月以上持続）
- ⑧ **嗜好：**特にタバコ
- ⑨ **家族歴：**特に動脈硬化性疾患（脳卒中、虚血性心疾患）
- ⑩ **内服薬：**できれば現在内服中の薬剤リスト。  
特に、**NSAID・PPI・RAS阻害薬・利尿剤**については開始や終了がわかれば記載  
造影剤使用歴に
- ⑪ **他臓器irAEの罹患歴**

# (参考) 腎障害 対処法

| クレアチニン増加のGrade (CTCAE v4.0)                                    | 対処法                                                                                                                                                                                                | フォローアップ                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grade 1</b><br>クレアチニンが施設正常値上限を超えかつベースライン値～ベースライン値の1.5倍以下である | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本剤の投与を継続する</li> <li>●クレアチニン値を毎週モニタリングする</li> </ul>                                                                                                         | <p>ベースライン時の状態に回復した場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●通常診療時のクレアチニン値のモニタリングに切り替える</li> </ul> <p>症状が悪化した場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Grade 2～3又は4の対処法で治療する</li> </ul>                                                                 |
| <b>Grade 2～3</b><br>クレアチニンがベースライン値の1.5倍超～施設正常値上限の6倍以下である       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本剤の投与を中止する</li> <li>●2～3日ごとにクレアチニン値のモニタリングを行う</li> <li>●腎臓専門医との協議を行う</li> <li>●0.5～1.0 mg/kg/日の静注プレドニゾロン又はその等価量の経口剤を投与する</li> <li>●腎生検の実施を検討する</li> </ul>  | <p>Grade 1に改善した場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●少なくとも1ヵ月以上かけてステロイドを漸減し、日和見感染症に対する抗生剤の予防投与を検討する。通常診療時のクレアチニン値のモニタリングに切り替え、本剤の投与再開を検討する</li> </ul> <p>上昇が7日間を超えて持続する又は悪化した場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Grade 4の対処法で治療する</li> </ul> |
| <b>Grade 4</b><br>クレアチニンが施設正常値上限の6倍超である                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本剤の投与を中止する</li> <li>●毎日クレアチニン値のモニタリングを行う</li> <li>●腎臓専門医との協議を行う</li> <li>●1.0～2.0 mg/kg/日の静注プレドニゾロン又はその等価量の副腎皮質ステロイドを静注する</li> <li>●腎生検の実施を検討する</li> </ul> | <p>Grade 1に改善した場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●少なくとも1ヵ月以上かけてステロイドを漸減し、日和見感染症に対する抗生剤の予防投与を検討する</li> </ul>                                                                                                                                           |



※1：副腎皮質ホルモン剤による治療開始後12週以内に、Grade 1以下に回復しプレドニゾロン換算10mg/日以下まで減量できた場合には、本剤の投与再開を検討する。

引用：オプジーボ適正使用ガイド

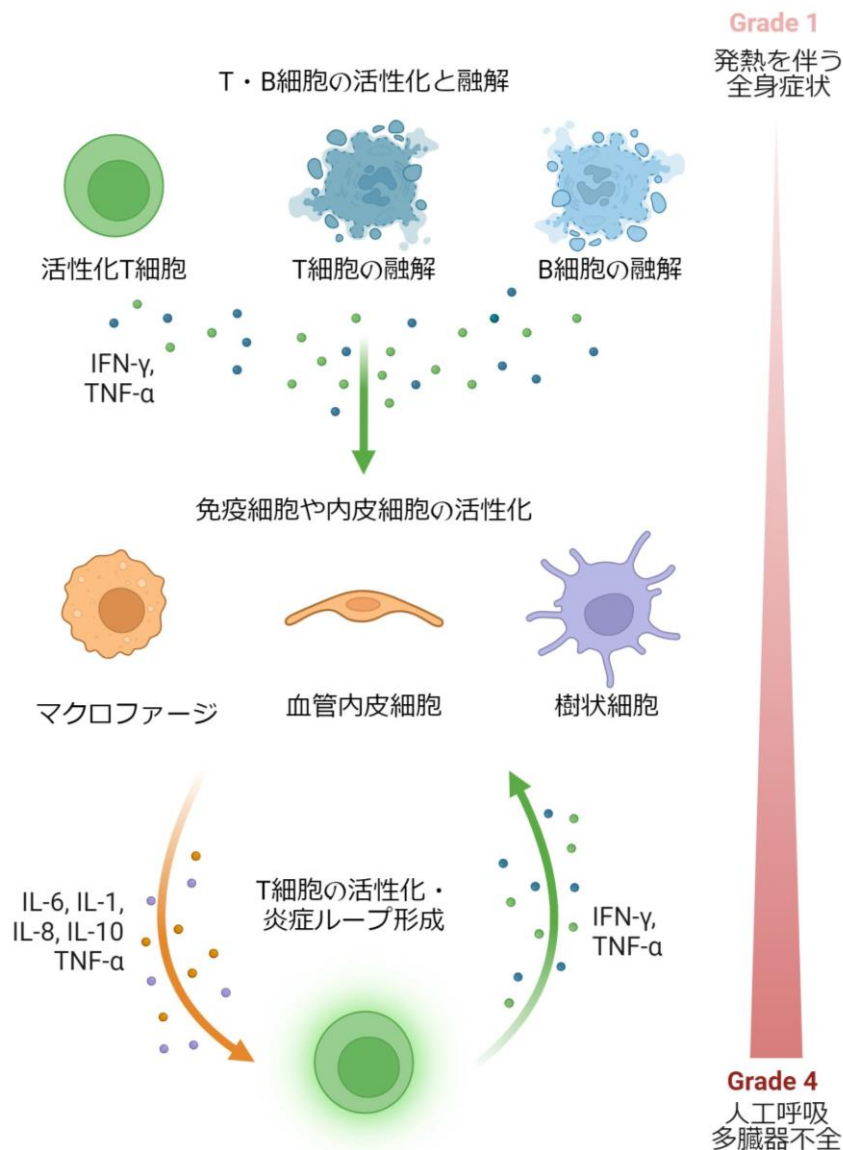
キイトルーダ適正使用ガイドより引用

# サイトカイン放出症候群

## (Cytokine release syndrome, CRS)

|              | ニボルマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=2883 | ペンブロリズマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=3566      | セミプリマブ              | アテゾリズマブ<br>(非小細胞肺癌併合<br>データ)<br>N=609 | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Grade1-2 (%) | 2.1                           | 1.4                                   | —                   | 1.3                                   | 1.7                         | —       |
| Grade3-4 (%) | 0.3                           | 0.8                                   | —                   | 0.7                                   | 0.8                         | —       |
|              | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=311    | イピリムマブ<br>+ニボルマブ<br>(併合データ)<br>N=1585 | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ |                                       |                             |         |
| Grade1-2 (%) | 2.3                           | 4.9                                   | —                   |                                       |                             |         |
| Grade3-4 (%) | 0.3                           | 1.0                                   | —                   |                                       |                             |         |

# サイトカイン放出症候群（CRS）とは？



CRSの病態（文献2より編集）

## LeeらによるCRSの定義<sup>1</sup>

- 内在性又は投与されたT細胞及び/又は他の免疫エフェクター細胞の活性化や関与につながる免疫療法後のsupraphysiologic response（超生理学的反応）である
- 症状は進行性で、発症時に発熱を伴い、低血圧、毛細血管漏出（低酸素症）、臓器障害などが認められる場合がある

1. Lee DW et al.: Biol Blood Marrow Transplant. 2019; 25(4): 625-638.
2. Shimabukuro-Vornhagen A, et al.: J Immunother Cancer. 2018; 6(1): 56.

# サイトカイン放出症候群（CRS）の症状、検査

## 【主な症状】

- **初期症状：38度以上の発熱**（最も頻度の高い初発症状）、悪寒、倦怠感、関節痛、筋肉痛、悪心など
- 重篤な場合、発熱後、数時間～数日の経過で、  
**低血圧、呼吸不全、他の臓器不全**などの全身症状（頻呼吸、頭痛、頻脈、低血圧、低酸素症など）を呈する

## 【検査】

- CRP、LDH、血清IL-6、フェリチン、可溶性IL-2受容体

## 【治療】

- 対症療法、ステロイド、トシリズマブ

## 【併施治療】

- 敗血症の症状と類似し、急激～比較的短時間で症状進行するため、CRSの治療と並行して“**感染症のスクリーニング（培養検査）**”と“**抗菌薬投与**”を実施する
- 血圧低下や低酸素血症を認める場合には、速やかな治療介入と集中治療室での循環呼吸動態モニタリングを行う

CAR-T細胞療法においてCRS発現リスク上昇または重症化との関連が報告された検査項目

**上昇** CRP, LDH, IL-6, フェリチン, ビリルビン

**低下** 血小板数, 好中球数, フィブリノーゲン, 総蛋白



# 免疫関連CRSの対応

| CTCAE Grade                                   | 投与の可否                                                 | 対処方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade 1<br>● 全身症状の有無は問わない発熱                   | ● ベースラインに回復するまで投与を中断する。                               | ● 直ちに投与を中断する。<br>● 発熱に対する対症療法を行うとともに、感染の有無を確認する。<br>● 対症療法にて速やかに[24時間経過しても]解熱しないときは、 <b>抗サイトカイン療法（トシリズマブ※）</b> を検討する。<br>● [他のirAEと免疫関連CRSと診断困難な場合、対症療法とステロイド全身投与から開始することは許容される]                                                                                                                                                                          |
| Grade 2<br>● 補液に反応する低血圧；＜40%の酸素投与に反応する低酸素症    | ● ベースラインに回復するまで投与を休止する。<br>● ベースラインに回復した場合、投与再開を検討する。 | ● 直ちに投与を中断する。<br>● 集中治療室管理を検討する。 <b>症状に応じた対症療法</b> （酸素吸入、補液など）と <b>抗サイトカイン療法（トシリズマブ※）</b> による適切な処置を行う。<br>● トシリズマブ※および対症療法にて速やかに改善しないときは、 <b>ステロイド全身投与</b> （デキサメタゾン10～20mg/日または同等の治療）を検討する。                                                                                                                                                               |
| Grade 3<br>● 昇圧剤単剤で管理できる低血圧；≥40%の酸素投与を要する低酸素症 | ● 投与を中止する                                             | ● 直ちに投与を中断し、再開しない。<br>● 集中治療室管理とし、 <b>症状に応じた対症療法</b> （酸素吸入、人工呼吸器管理、昇圧剤、人工透析など）と <b>抗サイトカイン療法（トシリズマブ※）</b> および <b>ステロイド全身投与</b> （デキサメタゾン10～20mgを6時間ごとに静脈内投与など、効果がない場合はステロイドパルス療法）による適切な処置を行う。<br><div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;">             [急速に重篤化するため、Grade2以上のCRSが疑われる場合、トシリズマブおよびステロイドを推奨する]           </div> |
| Grade 4<br>● 生命を脅かす；緊急処置を要する                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

※「悪性腫瘍治療に伴うサイトカイン放出症候群」に対し保険適用を有する。  
 体重30kg以上は1回8mg/kg、体重30kg未満は1回12mg/kgを点滴静注

日本臨床腫瘍学会 編集. がん免疫療法ガイドライン第3版（金原出版）

[ ]は、京大irAEユニットにて、一部改変 76

# 心筋炎

|              | ニボルマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=2883 | ペンブロリズマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=3566      | セミプリマブ<br>(子宮頸癌)<br>N=300               | アテゾリズマブ<br>(非小細胞肺癌併合<br>データ)<br>N=609 | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ<br>(非肺小細胞癌デー<br>タ) N=475 |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Grade1-2 (%) | 0                             | 0                                     | 0.3                                     | 0                                     | 0                           | 0                                |
| Grade3-4 (%) | 0                             | 0.1                                   | 0                                       | 0                                     | 0                           | 0                                |
|              |                               |                                       |                                         |                                       |                             | *全体集団（日本人<br>データなし）              |
|              | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=311    | イピリムマブ+<br>ニボルマブ<br>(併合データ)<br>N=1585 | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ<br>(肝細胞癌)<br>N=388* |                                       |                             |                                  |
| Grade1-2 (%) | 0                             | 0.3                                   | 0.5                                     |                                       |                             |                                  |
| Grade3-4 (%) | 0                             | 0.4                                   | 0                                       |                                       |                             |                                  |
|              |                               |                                       | *全集団データ                                 |                                       |                             |                                  |

# irAE心筋炎

- 心筋炎の発症率は、全体で0.27～1.14%程度と比較的まれであるとされてきたが、本邦の前向き研究では10.3%にも達し、従来の認識よりも頻度が高い可能性が示唆されている。
- 心筋炎の**致死率は30～50%**ときわめて高いため、心筋炎を疑う症状や徴候を認めた場合、各種検査を行いつつ、**速やかに循環器内科専門医に相談することが重要である。**

J Am Coll Cardiol. 2018;71:1755-64.

Journal of Cardiology 81 (2023) 63–67

# 心筋炎を疑う症状・徴候

## 症状 身体所見

- 胸痛
- 動悸
- 心不全徴候：末梢性浮腫、息切れ、呼吸困難、胸水、易疲労感など
- 心音異常：微弱、奔馬調律、心膜摩擦音、収縮期雑音など

## 検査

- 血液生化学検査：CRP、AST、LDH、CK-MB、心筋トロポニン、BNP/NTproBNPの上昇
- 胸部X線検査：心拡大、肺うっ血像
- 心電図検査：房室ブロック、心室内伝導障害（QRS幅の拡大）、R波減高、異常Q波、ST-T波の変化、低電位差、新規不整脈 など
- 心エコー検査：局所的あるいはびまん性の壁肥厚や壁運動低下、心腔狭小化、心膜液貯留

## 循環器紹介 前にしておく 検査

- 可能であれば採血セット（心筋炎）、心電図、胸部XP、心エコーを施行し1st callに紹介
- 血行動態が不安定な場合、または筋炎重症筋無力症の症状がある場合には  
**至急**1st callに紹介

|          |             |       |
|----------|-------------|-------|
| 免疫(心筋炎)  | OK          | キャンセル |
| 選択リセット   | グループ選択      |       |
| 緊 CK     | 緊 CK-MB     |       |
| 緊 トロポニンT | 緊 NT-proBNP |       |

# irAE心筋炎の診断基準

|          |                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 病理学的確定診断 | 光学顕微鏡下の炎症性細胞浸潤と心筋細胞の脱落                                                                                                                                                                          |
| 臨床的診断    | 心筋トロポニン値上昇に加え，心臓 MRI 検査で 2018 年改訂版 Lake Louise Criteria を満たす                                                                                                                                    |
|          | 心筋トロポニン値上昇に加え，下記①～⑤のうち 2 項目以上該当する<br>① 心筋炎を示唆する症状・症候<br>② 心室性不整脈，心停止，新規の伝導障害の出現<br>③ 新規に出現した局所や全体の壁運動低下<br>④ 特に筋炎や重症筋無力症の合併<br>⑤ 心臓 MRI で 2018 年改訂版 Lake Louise Criteria をすべては満たさないが，心筋炎を示唆する所見 |

# irAE心筋炎の管理 (参考)

免疫チェックポイント阻害薬中止

緊急

血行動態安定

ステロイドパルス：  
メチルプレドニゾロン1g/日×3-5日

経口プレドニゾロン（1mg/kg/日）  
モニタリングをしながら減量\*\*

\*トロポニン値がピークから50%以上の低下を認めない、または伝導障害や心機能の改善を認めない症例はステロイド抵抗性と判断する

ステロイド抵抗性

血行動態不安定  
劇症型心筋炎

ICU入室、IABP、PCPS考慮

インフリキシマブ、ミコフェノール酸モフェチル、アバタセプト、サイモグロブリン、免疫グロブリン大量療法、血漿交換などを考慮（保険適応外）

\*\*再発例が多いため、症状、心電図、トロポニン値、心機能などをモニタリングする

# irAE心筋炎の管理 (参考)

| CTCAE Grade                                         | 投与の可否                                                                                                          | 対処方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade 2<br>•中等度の活動や労作で症状がある                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>•投与を休止する。</li> <li>•回復後も永続的な投与中止が望ましいが、再開が必要な場合は多職種で慎重に連携する。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•循環器医と協議する。</li> <li>•入院の上、循環動態の急激な悪化に備え注意深い観察を行い、情報収集（心筋トロポニン、ナトリウム利尿ペプチド、心電図の反復チェック、心電図モニター、心エコー図）を継続的に実施する。</li> <li>•心不全や不整脈に対しては、日本循環器学会のガイドライン（<a href="https://www.j-circ.or.jp/guideline/guideline-series/">https://www.j-circ.or.jp/guideline/guideline-series/</a>）に従って診療を行う。</li> <li>•ステロイドパルス療法（メチルプレドニゾロン500～1,000 mg/日、3～5日間）を行う。</li> <li>•改善が認められた場合は、4～6週間以上かけてステロイドを漸減する。</li> <li>•改善が認められない場合は、ステロイドパルス療法の反復、血漿交換療法※、免疫グロブリン大量静注療法（IVIG）※、インフリキシマブ※#、アバタセプト※、トシリズマブ※、アレムツズマブ※、トファシチニブ※、ミコフェノール酸モフェチル※の投与、抗胸腺細胞グロブリン療法を考慮する。</li> </ul> |
| Grade 3<br>•安静時または最小限の活動や労作でも症状があり重症；治療を要する；症状の新規発症 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grade 4<br>•生命を脅かす；緊急処置を要する（例：持続点滴治療や機械的循環補助）       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

日本臨床腫瘍学会 編集. がん免疫療法ガイドライン第3版（金原出版）

※エビデンスに乏しく効果に関して不明な点がある。保険適応外。

# インフリキシマブは、中等度から重度のうっ血性心不全症例（左室駆出率35%以下またはNYHA III/IV）では禁忌とされているため（症状を悪化させる可能性がある）、投与には注意を要する。



# 関節痛・関節炎

|              | ニボルマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=2883 | ペンブロリズマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=3566      | セミプリマブ              | アテゾリズマブ<br>(非小細胞肺癌併合<br>データ)<br>N=609 | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Grade1-2 (%) | 0                             | 0                                     | —                   | 0                                     | 0                           | —       |
| Grade3-4 (%) | 0                             | 0.1                                   | —                   | 0                                     | 0                           | —       |
|              | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=311    | イピリムマブ+ニ<br>ボルマブ<br>(併合データ)<br>N=1585 | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ |                                       |                             |         |
| Grade1-2 (%) | 0                             | 0.3                                   | —                   |                                       |                             |         |
| Grade3-4 (%) | 0                             | 0.4                                   | —                   |                                       |                             |         |

# 副作用発現時の診療科間連携 ～関節痛、関節炎～

- ・ 発症頻度：PD1/PDL1阻害薬>CTLA-4阻害薬
- ・ 原疾患は悪性黒色腫が最多
- ・ 出現時期(中央値)はICI開始70日前後だが、数週～1年以上と幅あり。ICI中止後に発症する遅発性もある。



## 関節痛の訴えがあった際の対応

治療開始前には無かった関節痛を認めたら免疫・膠原病内科の初診外来に紹介  
※緊急性があれば免疫・膠原病内科白柏（PHS2780）、不通の場合オンコール（PHS 2950）

<紹介前・紹介時に施行しておく事項>

①問診による病態の把握（大まかな表現で結構です）

- ・ 痛みの部位、強さ
- ・ 既往歴の有無（変形性関節症や職業的な局所的酷使など）
- ・ 膠原病やリウマチ性疾患の家族歴

②アセトアミノフェン（カロナール）500mgを1日3回を原則として投与する…紹介前に開始してok

NSAIDsは関節腫脹や関節エコー所見に影響がでるため、できれば一度診察してから始めたい

上記対応の後、月曜日 白柏（免疫・膠原病内科）、火曜日 村上（リウマチセンター）外来紹介

# (参考) 免疫関連関節炎・関節痛の管理

| CTCAE Grade                                         | 投与の可否                                                                    | 対処方法                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade 1<br>● 軽度の関節炎あるいは関節痛                          | ● 投与を継続する。                                                               | ● アセトアミノフェンやNSAIDsによる対症療法。                                                                                                                                               |
| Grade 2<br>● 紅斑・腫脹を伴う中等度の関節炎：日常生活動作制限               | ● 投与休止を検討する。                                                             | ● リウマチ・膠原病内科医と協議する。<br>● 対症療法による症状緩和を行う。<br>● 10mg以下のステロイドを考慮する。<br>● ステロイドの投与にもかかわらず、4週以内に改善が認められない場合は、Grade 3として扱う。                                                    |
| Grade 3～4<br>● 紅斑・腫脹を伴う高度の関節炎：顕著な日常生活動作制限：非可逆的な関節破壊 | ● 投与を中止する。<br>● リウマチ・膠原病内科医と協議した上でベースラインまたはGrade 2以下に回復した場合、投与再開の可能性はある。 | ● リウマチ・膠原病内科医と協議する。<br>● 全身性ステロイド（プレドニゾン0.5～1 mg/kgまたはそれに相当する静注用製剤）の投与を開始する。<br>● ステロイド全身投与にもかかわらず、4週間以内に改善が認められない場合または悪化した場合は、メトトレキサート※、抗TNF-α抗体薬※、抗IL-6受容体抗体薬※などを考慮する。 |

※本邦効能効果外/保険適応外

日本臨床腫瘍学会 編集. がん免疫療法ガイドライン第3版（金原出版）

- ・ NSAIDsでコントロール困難な場合、10–20mgのプレドニゾンで治療反応性が認められることが多い
- ・ irAE関節炎に対して用いられたグルココルチコイドによって抗腫瘍効果が損なわれたという報告はない
- ・ PSL減量困難な場合、抗リウマチ薬や生物学的製剤(短期使用)の導入を検討する

# リウマチ専門医が検討すべき事項① ~irAE関節炎について~

- irAE関節炎の特徴はheterogeneous & atypicalである
- 関節炎を起こす他疾患の鑑別も必要なことは頭においておく

| 管理のポイント |                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 疫学      | 男性≒女性<br>ICI中止後の発症もありえる                                                                         |
| リスク     | 併用療法、長期のICI治療歴、複数irAEの合併<br>膠原病の家族歴(20%ほど?)                                                     |
| 病変分布    | 多関節炎病型、反応性関節炎病型、リウマチ性<br>多発筋痛症様病型、中～大関節の小関節炎病型、<br>付着部炎病型、まれに体軸関節病変の報告あり                        |
| 検査      | 自己抗体は基本的には陰性だが、陽性例も存在<br>関節エコーでは滑膜炎所見、腱炎所見(腱鞘滑膜炎、<br>腱炎、付着部炎)が認められる<br>数ヶ月経過後、X線上骨びらんがみられることもある |
| 予後      | 一過性、自然軽快、遷延とさまざま<br>PSL10-20mgでコントロールできることが多い                                                   |

| 鑑別のポイント                |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 併存するリウマチ性疾患or自己免疫疾患の存在 | 従来の基準の項目を満たすかどうか                                                                 |
| 腫瘍随伴症候群                | 肥大型骨関節症・・ばち指の存在<br>RS3PE・・両下肢のpetting edema                                      |
| 悪性腫瘍の骨転移               | ステロイド抵抗性、骨破壊性病変                                                                  |
| 敗血症性関節炎                | がん患者はリスク↑                                                                        |
| 結核性関節炎                 | ICI投与患者で結核の報告あり                                                                  |
| 薬剤性関節炎                 | アロマターゼ阻害薬、シスプラチン、<br>5-FU、シクロフォスファミド、<br>メトトレキサート、タモキシフェン、<br>IFN-α、膀胱癌に対するBCG注入 |
| 結晶誘発関節炎 etc..          |                                                                                  |

## リウマチ専門医が検討すべき事項② ～関節炎以外について～

|                   | 傾向                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ICI誘発 サルコイドーシス様病態 | 報告が増加傾向。発現まで14w(3-92w)。抗CTLA-4抗体が多いが、抗PD-1抗体でも報告はある。半数は治療が行われたが、概して予後は良好であり、必ずしもICI中止の必要はないとされている               |
| ICI誘発 sicca症候群    | ICI開始後およそ70日前後で突然発症(口腔乾燥> 眼乾燥)<br>以降は慢性に経過する<br>自己抗体は稀。基本的には対処療法                                                |
| ICI誘発 血管炎         | 小血管炎～第血管炎まで様々。ICI開始から発現まで3m(1.2-6m)<br>大部分は高容量ステロイドで寛解、しかしICIは高率で中止<br><br>CTLA-4阻害薬関連の巨細胞性血管炎が増加傾向にあり          |
| 抗がん剤に伴う膠原病様症状     | Raynaud症状(Bleomycin,Vinblastine,Vincristine,Cisplatin)<br>強皮症様変化(Bleomycin,GVHD)<br>SLE(Interferon)、多発性筋炎(GVHD) |
| 腫瘍随伴症候群           | 皮膚筋炎、巨細胞性動脈炎、PMR、IgG4-RD                                                                                        |

関節炎以外にも、がん領域で自己免疫疾患様症状を呈するパターンがある(炎症性筋疾患は別セクション参照)

# 眼障害

|              | ニボルマブ<br>N=3843            | ペンブロリズマブ<br>N=5337                    | セミプリマブ<br>(子宮頸癌)<br>N=300             | アテゾリズマブ<br>(非小細胞肺癌併合<br>データ) | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
| Grade1-2 (%) | 0.3                        | 0.2                                   | 2.4                                   | ...                          | 2.5                         | ...     |
| Grade3-4 (%) | 0                          | 0.02                                  | 0.3                                   | ...                          | 0                           | ...     |
|              | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=547 | イピリムマブ<br>+ニボルマブ<br>(併合データ)<br>N=2207 | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ<br>(肝細胞癌)<br>N=34 |                              |                             |         |
| Grade1-2 (%) | 0.73                       | 0.4                                   | —                                     |                              |                             |         |
| Grade3-4 (%) | 0.18                       | 0.1                                   | —                                     |                              |                             |         |

# 副作用発現時の診療科間連携 ～眼障害～

眼障害を疑った際の対応：

ぶどう膜炎（眼内の炎症）や角膜障害（ドライアイなど）を認めることがあるため、投与開始前には認めてなかった霧視・視力低下・眼痛・充血などを認めた場合は当院眼科外来あるいは近医眼科を紹介受診

長期休暇中などは眼科オンコールPHS（5111）に相談

＜紹介前に施行しておく検査＞

特になし



# (参考) 眼障害 眼科専門医による対処法

\*:Grade分類(CTCAE v5.0-JCOG)<sup>1)</sup>

|       | Grade 1                       | Grade 2                | Grade 3                                | Grade 4          | Grade 5 |
|-------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------|---------|
| ぶどう膜炎 | わずかな (trace) 炎症細胞浸潤を伴う前部ぶどう膜炎 | 1+～2+の炎症細胞浸潤を伴う前部ぶどう膜炎 | 3+以上の炎症細胞浸潤を伴う前部ぶどう膜炎; 中等度の後部または全ぶどう膜炎 | 罹患眼の最高矯正視力 0.1以下 | —       |

## 対処法

- 臨床試験時に規定されていた以下の対処法(一部改変)を参考にしてください。

| ぶどう膜炎の Grade (CTCAE v4.0)              | 本剤の処置                                                             | 対処方法                                                                              | フォローアップ                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grade 1</b><br>症状がない; 臨床所見または検査所見のみ | ・ 休薬なし。                                                           | ・ 眼科専門医に相談する。                                                                     | ・ 視力の変化を含む眼科的所見の推移を注意深く観察する。                                                                        |
| <b>Grade 2</b><br>前部ぶどう膜炎; 内科的治療を要する   | ・ 休薬なし。局所副腎皮質ホルモン剤による治療後も症状が持続している場合は、投与を中止する。                    | ・ 眼科専門医に相談する。<br>・ 局所副腎皮質ホルモン剤治療を行う <sup>※2</sup> 。                               | ・ 視力の変化を含む眼科的所見の推移を注意深く観察する。                                                                        |
| <b>Grade 3</b><br>後部または全ぶどう膜炎          | ・ 休薬し <sup>※1</sup> 、投与の中止を検討する。<br>・ 再発性のGrade 3の場合には本剤の投与を中止する。 | ・ 眼科専門医に相談する。<br>・ 重症度により副腎皮質ホルモン剤を投与する(初回用量: プレドニゾロン換算1～2 mg/kg) <sup>※3</sup> 。 | ・ 視力の変化を含む眼科的所見の推移を注意深く観察する。<br>・ Grade 1以下まで回復した場合、副腎皮質ホルモン剤の漸減を開始し、4週間以上かけて漸減する。必要に応じて日和見感染予防を行う。 |
| <b>Grade 4</b><br>罹患眼の失明(0.1以下)        | ・ 本剤の投与を中止する。                                                     |                                                                                   |                                                                                                     |

※1: 副腎皮質ホルモン剤による治療開始後12週以内に、Grade 1以下に回復しプレドニゾロン換算10mg/日以下まで減量できた場合には、本剤の投与再開を検討する。

※2: 副腎皮質ホルモン剤の全身投与も検討する。[Brahmer JR. et al.: *J Clin Oncol.* 36: 1714, 2018]

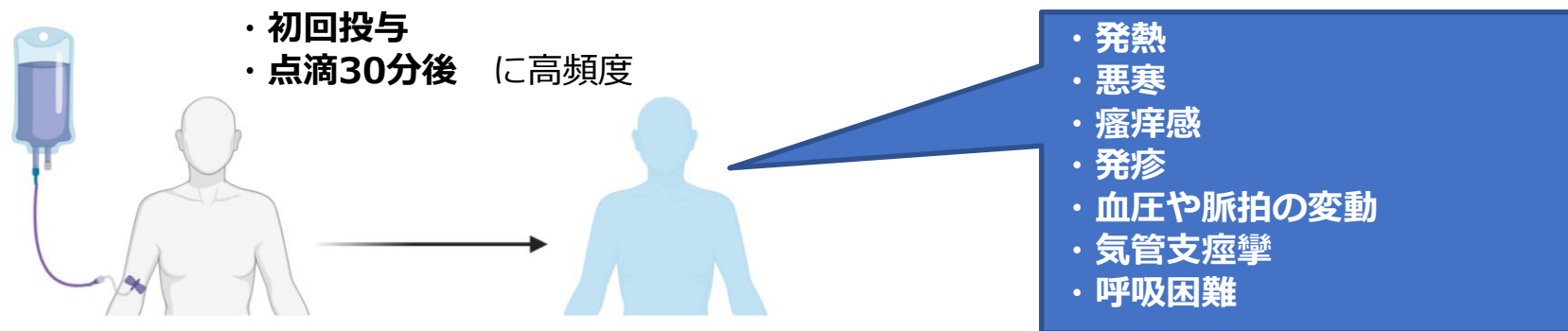
※3: 局所副腎皮質ホルモン剤の投与も検討する。[Brahmer JR. et al.: *J Clin Oncol.* 36: 1714, 2018]

# Infusion reaction

\* 厳密にはirAEではない

|              | ニボルマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=2883 | ペンブロリズマブ<br>(固形癌併合データ)<br>N=3566      | セミプリマブ<br>(子宮頸癌)<br>N=300             | アテゾリズマブ<br>(非小細胞肺癌併合<br>データ)<br>N=609 | アベルマブ<br>(メルケル細胞癌)<br>N=117 | デュルバルマブ<br>(非肺小細胞癌デー<br>タ) N=72 |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Grade1-2 (%) | 2.1                           | 1.4                                   | 11.0                                  | 1.3                                   | 1.7                         | 2.8                             |
| Grade3-4 (%) | 0.3                           | 0.8                                   | 0                                     | 0.7                                   | 0.8                         | 0                               |
|              | イピリムマブ<br>(悪性黒色腫)<br>N=311    | イピリムマブ<br>+ニボルマブ<br>(併合データ)<br>N=1585 | デュルバルマブ<br>+トレメリムマブ<br>(肝細胞癌)<br>N=34 |                                       |                             |                                 |
| Grade1-2 (%) | 2.3                           | 4.9                                   | 5.9                                   |                                       |                             |                                 |
| Grade3-4 (%) | 0.3                           | 1.0                                   | 0                                     |                                       |                             |                                 |

# インフュージョンリアクションとは？



- ・ インフュージョンリアクション（輸注反応、Infusion Related Reaction;IRR)は分子性標的薬をはじめとしたタンパク質製剤に多く発現する有害反応を指す
- ・ アレルギー反応とは異なる…薬剤とその標的分子や血液中の各種細胞、腫瘍細胞間での相互作用によってサイトカイン放出が起こることによって惹起されるものと考えられている
- ・ 特にヒト化がなされていない薬剤（異種蛋白製剤、ヒトマウスキメラ抗体）で発現リスクが高い
- ・ 症状は非特異的なものが多く、明確な診断基準はない
- ・ 初回投与時、開始後30分以内に出現することが多い

# 副作用発現時の診療科間連携 ～Infusion reaction～

Infusion Reactionを疑った際の対応  
Grade 1 or 2 （**皮疹または発熱のみ**）

発症時の対応

- ①免疫チェックポイント阻害剤の投与を止めて、生食開始
- ②**H1-blocker/H2-blocker/生食50ml**を全開で点滴（ステロイドは必要に応じて投与可）**±アセトアミノフェン500mg内服**
- ③症状消失するまでモニタリング。
- ④症状が消失したら、**投与速度を半分**にして再開  
→ 再燃した場合にはひとまず休薬
- ⑤次コースは慎重に投与（投与速度を半分にするなど）

# 副作用発現時の診療科間連携 ～Infusion reaction～

Infusion Reactionを疑った際の対応

Grade 3 or 4 （喘鳴/SpO2低下や血圧低下など）

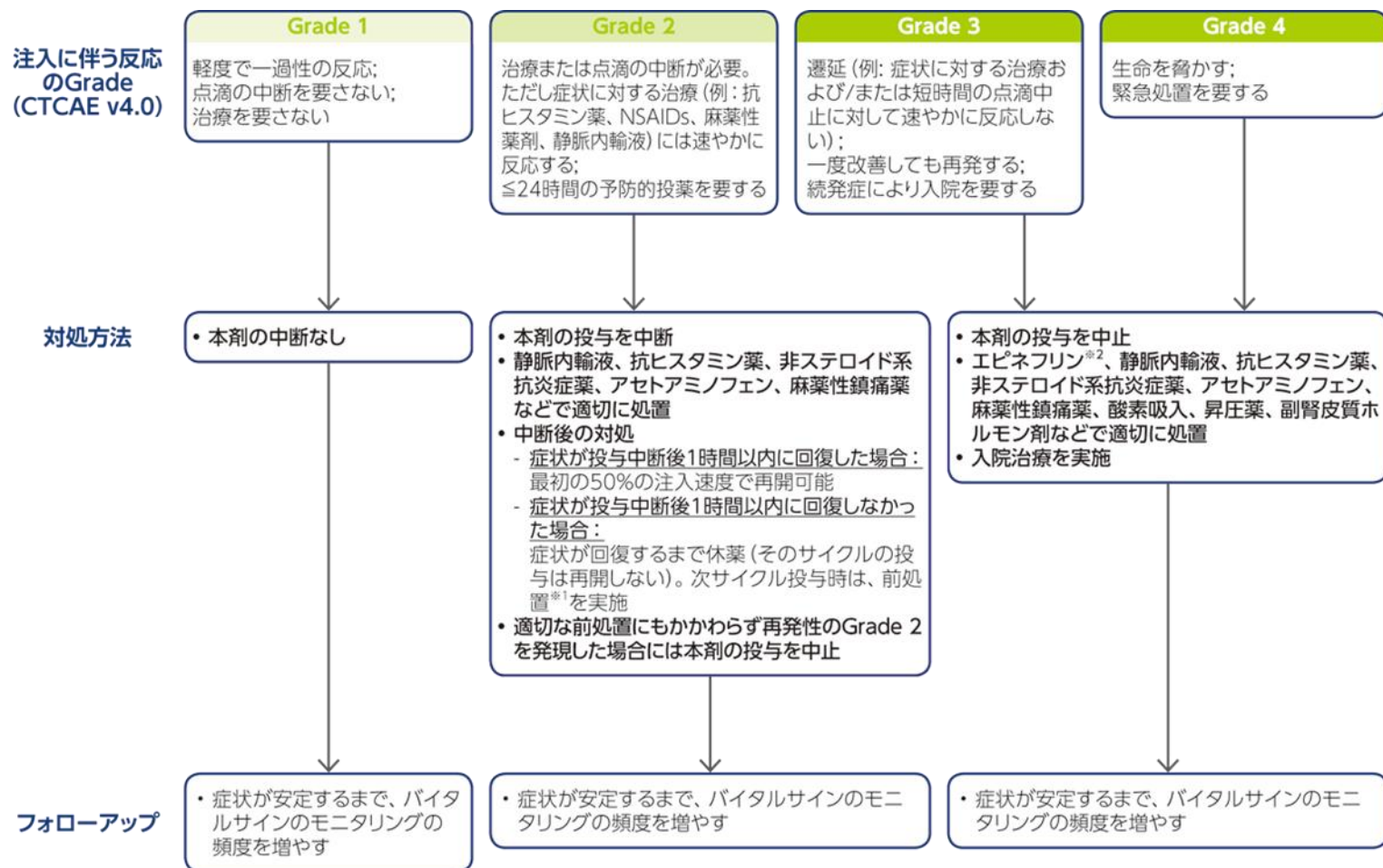
発症時の対応

- ①免疫チェックポイント阻害剤の投与は直ちに中止して、生食開始
- ②バイタルサイン確認、気道確保、モニタリング開始
- ③H1-blocker/H2-blocker/メチルプレドニゾン250mg/生食50mlを全開で点滴  
±アセトアミノフェン500mg内服
- ④気管支拡張薬を使用する場合は  
0.1%アドレナリンを0.2mg～1mgを皮下注、もしくは、  
0.01%アドレナリンを0.1mg～0.25mgをゆっくり静注。
- ⑤入院で経過観察

次コース以降

原則、再投与は不可

# (参考) Infusion reaction 対処法



※1: 本剤投与前1.5時間 (±30分) に以下の薬剤で前処置を行う。

・ジフェンヒドラミン塩酸塩\* 50mg経口投与 (又は同等の抗ヒスタミン薬)

・アセトアミノフェン\* 500~1,000mg経口投与 (又は同等の解熱剤)

※2: アナフィラキシーの場合は、直ちにエピネフリンを投与する。

\* 掲載薬剤の詳細については各添付文書をご参照ください。

## ⑦ 免疫療法再開について（参考）



# 免疫療法再開について（参考）

一般に

- 免疫療法を再開するリスクと利点について患者と話し合うこと。
- 患者の約 3 人に 1 人は、再投与後に同じ irAE が再発する可能性がある。重大なirAE後の免疫療法の再開を検討する場合は注意が必要である。  
一部の例外を除き、グレード2～3 の irAE 後の免疫療法の再開は検討することができる。症状が再発しないか注意深く観察すること。
- 再開して毒性が再燃した場合は、そのクラスの免疫療法を永久に中止すること。
- ICI療法に対する客観的奏効（完全または部分奏効）が得られていた場合は、毒性の再燃がリスクがあるため、免疫療法の再開は望ましくないこともある。再開することによる毒性のリスクが利益を上回る可能性がある。
- 免疫抑制治療に反応する IrAE は、再開によるリスクを下げる可能性がある。
- 高い罹患/死亡率を伴う重篤な irAE またはリスクの高い一部の中等度 irAE に対しては、特定のクラスの免疫療法の永久中止を検討すべき。  
たとえばイピリウムマブを含むレジメンによりグレード3 または4 の毒性が生じた場合、その後のPD-1/PD-L1 阻害薬による単剤療法は、以前の毒性が改善すれば考慮してもよい。
- irAE による免疫療法の中止後は、再開する前に免疫療法を再開する前に、臓器別の専門家に適宜相談すること。

## 中断後の免疫療法の再開における臓器別の考慮点

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 心血管 | •Grade 2-4の心筋炎：永久中止が必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 内分泌 | •甲状腺機能低下症による投与中止は不要である。<br>•バセドウ病に類似した症状を伴う甲状腺機能亢進症では、中断した後に、精密検査が完了し症状とTFT（甲状腺機能検査）が改善したことを確認した後でICI再開を検討する。<br>• ACTH、TSH、および/または性腺刺激ホルモンの欠乏による症候性の下垂体腫大を伴わない下垂体炎：内分泌補充療法を調整しながら、免疫療法を継続してもよい。<br>• 下垂体腫大の症状（例えば頭痛、視力障害、および/または神経機能障害）を伴う下垂体炎：ステロイド療法後に症状が消失するまで免疫療法を中断する；下垂体腫大症状が改善したら、免疫療法の再開を考慮する。<br>• 糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）を伴う1型糖尿病：DKA が改善し、血糖値が安定したら再開を考慮する。<br>• 原発性副腎不全：適切な内分泌補充療法が開始されたら、免疫療法を継続することを考慮する。                                   |
| 眼   | •Grade2-4の irAE: ガイドラインに従い免疫療法を中断する。Grade1まで改善したら、眼科医と相談したうえで免疫療法の再開を検討する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 消化管 | •Grade 2-3の大腸炎では、症状がGrade1まで回復した後に免疫療法の再開を検討してもよい。<br>•Grade 3の大腸炎後：以前に併用療法（例：CTLA-4 + PD-1）が使用されていた場合、PD-1またはPD-L1の単剤での再開を考慮。<br>•大腸炎の再発リスクは再開された薬剤および/または併用薬に依存する（すなわちCTLA-4 + PD-1 > PD-1 + LAG-3 > PD-1）。ステロイドを完全に離脱できない稀な状況では、プレドニゾン換算で10mg以下の連日おおよそを継続しながら、免疫療法を再開してもよい。免疫療法の再開の際に、ベドリズマブを同時投与を考慮する。<br>•食道炎、胃炎、十二指腸炎：症状が内科的管理で寛解すれば、大腸炎と同様の方針で再開を検討（ただしエビデンスは限定的）。<br>• irAE が重篤または生命を脅かす場合は中止する。 irAE および/またはステロイド治療のために投与されなかった用量を補ってはいらない。 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 血液  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●溶血性貧血、HLH様症候群：血液内科と相談の上で再開を検討。</li> <li>●再生不良性貧血：重度～非常に重度の場合は永久中止。非重度であれば血液内科と相談して再開を検討。</li> <li>●血小板減少症：血小板数がGrade 1以下（またはベースライン）に回復し、治療が終了していれば再開可。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 腎臓  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ガイドラインに従って免疫療法を中断する；Stage1 以下まで回復したら、クレアチニンが安定していれば、ステロイドの有無に関わらずICI再開を検討する。</li> <li>●免疫療法を再開した後は、臨床上の指示に従って 2 ～ 3 週間ごと、またはそれ以上の頻度でクレアチニンをモニタリングする。クレアチニンが安定していれば、クレアチニン検査間隔を長くすることを検討する。</li> <li>●重篤な（Grade 3、4）のタンパク尿が生じた場合は、永久に中止を検討する。</li> <li>●Stage2、3 の腎臓への irAE が改善したら、原則中止を検討する；臨床的に適応があれば少なくとも 2 か月以上 ICI 治療中断後に再開を検討してもよい。</li> <li>●急性腎障害（AKI）から部分的または完全にirAEから回復した場合は、腎臓内科と相談した後に再開を検討する。</li> </ul> |
| 肝臓  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ビリルビン高値を伴わない高トランスアミラーゼ血症：Grade 2 の irAE の発生後は、ALT/AST 値がベースラインまで低下し、ステロイド（を使用した場合）の用量がプレドニン換算で10mg以下の連日投与を継続しながら免疫療法を再開してもよい。</li> <li>●Grade4の肝機能障害（例：INR上昇、低アルブミン）や内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）を要する永続的な胆管狭窄の場合は、免疫療法を永久に中止する。</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| 肺   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●中断を必要とする進行性の Grade 1の肺臓炎：画像検査で改善が認められた場合、再開を検討する。</li> <li>●Grade 2：肺臓炎がGrade1 以下まで改善し、ステロイド投与が必要なくなれば再開する。またはプレドニン 10 mg/日以下になっている場合は再開する。</li> <li>●Grade4の肺臓炎が生じた場合は、永久に中止をする。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| 筋骨格 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●炎症性関節炎、筋炎、リウマチ性多発筋痛症（PMR）・巨細胞性動脈炎（GCA）（中断を必要とする中等度から重篤な irAE）：症状が安定化するか十分に管理されていれば再開する。ADL およびQOLを著しく損なう重篤な炎症性関節炎、PMR、GCAでは、永久的な中止が必要となる場合がある。</li> <li>●重篤な筋炎（心筋炎の有無にかかわらず）：罹患率/死亡率が高くなるために、永続的な中止が推奨される。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| 神経系 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●重症筋無力症、ギラン・バレー症候群：Grade 3、4 の場合は、免疫療法を永久に中止する。</li> <li>●末梢神経障害：Grade 1、2 の場合は、中断の後、症状がGrade1 以下に改善し、疼痛を伴う感覚神経障害が単独かつ良好にコントロールされている場合は、再開を考慮する。</li> <li>●無菌性髄膜炎：軽度から中等度の有害事象の発生後は、症状が完全に消失（Grade0）まで改善したら再開を検討する。</li> <li>●脳炎：重篤な場合は中止する。</li> <li>●脱髄疾患：あらゆるGradeの AE で、免疫療法を中止する。</li> </ul>                                                                                                                     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 口腔粘膜 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 症状がGrade 1 または軽度の口腔違和感まで改善したら、再開を検討する。</li> <li>• 中等度～重度のシェーグレン様症状（Sicca症候群）や口腔異常感がある場合は、再開による悪化リスクと治療上の利益を慎重に天秤にかけて判断すべき。</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| 脾臓   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 症状を伴うGrade ≤3 の脾炎：臨床/画像所見なしまたはアミラーゼ/リパーゼ値の改善を認める場合は、免疫療法の再開を検討する。再開に際しては、脾臓専門医との相談を検討する。</li> <li>• Grade4は、永久に中止が推奨される。</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| 皮膚   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 斑状丘疹状発疹および/または掻痒：症状がGrade1以下（軽度で局所的・外用療法のみで管理可能）に改善した後に再開を検討する。</li> <li>• スティーブンス・ジョンソン症候群（SJS）や中毒性表皮壊死症（TEN）の全症例を含む重篤または生命を脅かす水疱症（Grade 3 ～ 4）が発生した場合は、免疫療法を永久に中止する。</li> <li>• 乾癬および扁平苔癬：症状がコントロールされ、病変が体表面積の30% 未満の場合で、特に生物学的分子標的製剤またはその他の免疫阻害剤療法を行っている場合、再開が可能な場合がある。</li> </ul> |

特に明記されていない限り、**すべての推奨事項はカテゴリー 2A\***。

category I：レベルIのエビデンスがあり、専門家の意見は全員一致している。

**category II a：エビデンスのレベルはやや劣るものの、専門家の意見は全員一致している。**

category II b：専門家の一部に異論があるものの、おおむね一致している。

category III：専門家がほとんど反対している。

これらの基準を元に、category II b以上のものがガイドラインの中に組み込まれている。

※ be warranted: 必要である; may be warranted: 望ましい; consider: 検討する; recommend : 推奨する、と訳した。

## ⑧ ステロイド副作用（患者説明書）

KING7 共有フォルダー→00院内共有→irAEユニット に格納していますので（irAEステロイド患者用説明書 第1版）、患者さんへの説明にご利用ください。

# ステロイドの使用について



京都大学医学部附属病院 irAEユニット、薬剤部 2025年6月20日 第1版

## おくすりの使用目的



## 免疫チェックポイント阻害薬による副作用（irAE）とは？

免疫チェックポイント阻害薬は、がんを攻撃する免疫細胞を活発に作用することを促進させます。一方、免疫細胞が過剰に活性化したことによって、正常組織が傷つけられたり、炎症が起きてしまったりすることを『免疫関連有害事象（irAE）』と呼びます。

その場合、免疫細胞の過剰な働きを抑制するため、免疫抑制薬を使用する場合があります。

（イメージ図） ※免疫の活性化具合を示す。右にふれるほど免疫が活性化している状態



免疫抑制薬の一つに『ステロイド』があります。ステロイドホルモン（コルチコステロイド）は私たちの体内に存在するホルモンの一つで、これを治療薬として用いる場合、通称ステロイドと呼ばれます。

ステロイドには、強力な抗炎症作用と免疫抑制作用があります。それらの作用を利用して様々な病気の治療薬として使用されます。今回は、免疫チェックポイント阻害薬による副作用症状（免疫関連有害事象（irAE））の治療に使用します。

## あなたのおくすり

### □ プレドニゾン



### □ メチルプレドニゾン



### □ デキサメタゾン



### □ ベタメタゾン



### □ プレドニゾン



### □ メチルプレドニゾン



注射薬

※用法用量は別紙説明書等をご確認ください。  
※写真は当院内採用品のものとなっています。



## 重大な注意点

勝手に服用量を増減したり、服用を中止したりすると、症状の再燃を招くばかりでなく、時にはショック状態に陥ることがあり大変危険です。

### 重度の全身倦怠感、脱力感、意識障害など

上記のような症状がある場合は、下記までご連絡下さい。

※特にお薬を減らした時は注意が必要です。

（京大病院ナビダイヤル）0570-030-311

ガイダンスに従い、「7」の「その他のご用件の方」から症状をお伝えください。

## ステロイドの主な副作用とその対策

ステロイド薬には注意すべき副作用が多くあり、服用量や服用期間によって患者さんごとに状況異なります。特に長期に服用する場合は、予防や対策を講じることで副作用をできるだけ少なくすることが重要です。また、副作用が起こった際には早めに対応することが重要です。

↓以下の3つは、患者さんの背景や併用薬などによって予防薬が検討されます。

### □ 感染症

ニューモシスチス肺炎という日和見感染症にかかる場合があります。その予防のために、抗菌薬が処方されることがあります。

特にステロイドの量が多い場合、その他の感染症にかからないように、手洗いうがいや人混みでのマスクを着用するなど対策をしましょう。

### □ 消化性潰瘍

ステロイド薬服用中に胃潰瘍や十二指腸潰瘍が起こることが報告されています。

症状の予防、治療のために消化性潰瘍治療薬が処方されることがあります。

### □ 骨粗鬆症

長期間のステロイド薬服用時に注意が必要な副作用です。予防として、骨粗鬆症治療薬※が使用されることがあります。

また、まれですが骨壊死症が起こる場合があります。もし、股関節に痛みを感じた場合などは医師・看護師・薬剤師に相談してください。

※この中のビスホスホネート系薬剤という薬は、服用中に抜歯などの歯科治療や放射線治療が重なるとうまれに顎骨壊死がみられることがあります。歯科治療を予定している場合は事前に主治医にご相談ください。また、歯科受診時は歯科医師にこの薬を服用していることをお伝えください。

## （その他の副作用）

### ◆ 糖代謝異常 / 脂質異常症（高脂血症） / 高血圧

ステロイド薬にはインスリンの作用を抑え血糖値を上げる作用や、コレステロールや中性脂肪を上げる作用、塩分と水分を体にとどめる作用などがあり上記のような症状を引き起こします。また、食欲増進作用もあり食事管理が非常に重要です。バランスのとれた食事を心がけ、適宜、医師・栄養士にご相談ください。

### ◆ 精神/神経症状

最も多いのは睡眠障害です。一時的に睡眠薬を使うことは可能です。気分の浮き沈みが激しい場合などには医師とよく相談しましょう。

### ◆ 白内障/緑内障

眼圧上昇による緑内障や晩期的には白内障が起こる場合があります。定期的な眼科受診が推奨されています。

### ◆ クッシング徴候

満月様顔貌（ムーンフェイス）や中心性肥満、多毛やにきびが起こることをクッシング徴候と呼ばれています。ある一定量以上のステロイド量を服用している場合にみられやすくステロイド薬の減量により徐々に改善していくことがほとんどです。

### ◆ 感染症

強い腹痛や背中への痛み、お腹が張る、油っぽい下痢が出る等の症状があれば医師に相談下さい。

このお薬は幅広い治療に使われ、また色々な副作用が報告されています。  
副作用の詳細な情報は、右のQRコード先からご確認ください。医師・薬剤師にご相談ください。



## ⑨ CBRCによる検体保存、使用について



# CBRCによる検体保管と利用について



ICIを投与する前、入院加療が必要なirAEが発症した際には治療前後に検体保管を検討  
お願いいたします。

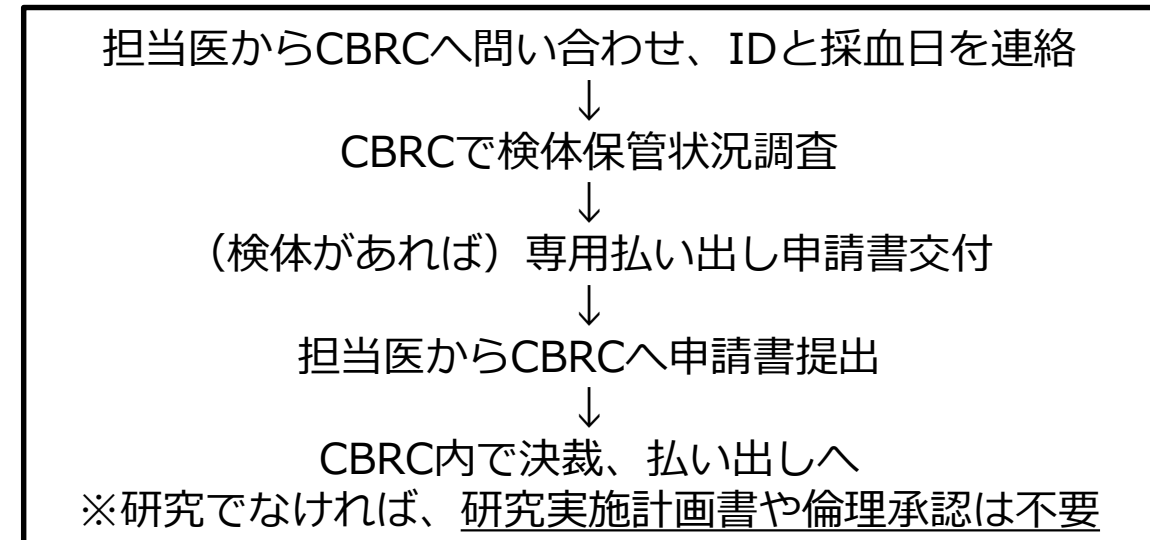


ここ（バイオ）が**緑色**なら、誰かが既に**同意取得済み**です。  
検体保管したい場合はCBRC（PHS 2614）までお気軽にお問い合わせください。

## 通常の**研究目的**の払い出し方法



## 診療目的（保管済みの血漿検体での臨床検査目的）の払い出し方法



詳細はCBRCウェブサイト（学内ページ）へ→





## **⑩ 引用文献**

1. 小野薬品工業：オプジーボ・ヤーボイ適正使用ガイド 併用療法版（2020年12月10日）
2. 小野薬品工業：オプジーボ適正使用ガイド 単剤療法版（2020年12月10日）
3. 小野薬品工業：irAEアトラス®
4. 中外製薬：テセントリク適正使用ガイド
5. MSD：キイトルーダ適正使用ガイド
6. メルクバイオフーマ・ファイザー：バベンチオ適正使用ガイド
7. アストラゼネカ：イミフィンジ イジユド適正使用ガイド
8. サノフィ：リブタヨ適正使用ガイド
9. NCCNガイドライン version 2.2019
10. Larkin J, et al. N Engl J Med 2015;373:23-34.
11. がん免疫療法ガイドライン第3版 金原出版
12. NCCN Guideline “Management of Immune Checkpoint Inhibitor-Related Toxicities” v1. 2025 p81-83.

# 11 謝辞

このマニュアルは各診療科先生よりご指導ご鞭撻を賜り作成いたしました。心より感謝申し上げます。

| 目次                           | サブ項目                         | 担当部署              | 担当者                              |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1. irAEトリアージシート              |                              | 薬剤部               | 田澤 晃太郎                           |
| 2. 免疫チェックポイント阻害薬（ICI） 適応早見表  |                              | 薬剤部               | 池見 泰明・田澤 晃太郎・中村 友紀               |
| 3. ICIを投与する前のリスク評価           |                              | 腫瘍内科              | 川口 展子                            |
| 4. 免疫関連有害事象（irAE）の種類、発症頻度と時期 |                              | 腫瘍内科              | 川口 展子                            |
| 5. irAEの重篤化を防ぐための3つの原則       |                              | 薬剤部               | 池見 泰明・田澤 晃太郎・中村 友紀               |
| 6. 各有害事象の対処方法                | 1. 皮疹                        | 皮膚科               | 平野 智子                            |
|                              | 2. 間質性肺炎                     | 呼吸器内科             | 野溝 岳・半田 知宏                       |
|                              | 3. 下痢・大腸炎                    | 消化器内科             | 岡部誠・北本博規                         |
|                              | 4. 肝機能障害・肝炎                  | 消化器内科             | 高橋 健・竹田治彦・三嶋真紗子・肝臓グループメンバー       |
|                              | 5 胆管炎                        | 消化器内科             | 塩川 雅広・横出 正隆                      |
|                              | 6. 膵炎                        | 消化器内科             | 塩川 雅広・横出 正隆                      |
|                              | 7. 甲状腺機能障害                   | 糖尿病・内分泌・栄養内科      | 山内 一郎・田浦 大輔・藤田 義人                |
|                              | 8. 下垂体障害（または副腎障害）による副腎皮質機能低下 | 糖尿病・内分泌・栄養内科      | 山内 一郎・田浦 大輔・藤田 義人                |
|                              | 9. 1型糖尿病                     | 糖尿病・内分泌・栄養内科      | 山内 一郎・田浦 大輔・藤田 義人                |
|                              | 10. 重症筋無力症                   | 脳神経内科             | 木村公俊                             |
|                              | 11. 神経障害                     | 脳神経内科             | 木村公俊                             |
|                              | 12. 脳炎                       | 脳神経内科             | 木村公俊                             |
|                              | 13. 腎障害                      | 腎臓内科              | 山本伸也・金子恵一                        |
|                              | 14. サイトカイン放出症候群              | 腫瘍内科/皮膚科          | 村上 孝作・野村 基雄・野溝 岳(腫瘍内科)・平野 唯(皮膚科) |
|                              | 15. 心筋炎                      | 循環器内科             | 加藤 恵理・堀江 貴裕・尾野 亘                 |
|                              | 16. 関節痛・関節炎                  | 免疫・膠原病内科/リウマチセンター | 村上 孝作・吉田 亜希子                     |
|                              | 17. 眼障害                      | 眼科                | 石原 健司                            |
|                              | 18. Infusion reaction        | 免疫・膠原病内科/リウマチセンター | 村上 孝作                            |
| 7. 免疫療法再開について（参考）            |                              | 免疫・膠原病内科          | 白柏 魅怜                            |
| 8. ステロイド副作用（患者説明書）           |                              | 薬剤部               | 野村 久祥・田澤 晃太郎・中村 友紀・横井 茉里         |
| 9. CBRCによる検体保存、使用について        |                              | 腫瘍内科              | 菊池 理                             |
| 各臓器障害発症率(一部の追記)、編集           |                              | 免疫・膠原病内科          | 白柏 魅怜                            |

# 12 連絡先、相談場所 (2025年6月現在)

・ irAEユニットカンファレンス (Webもしくはは現地)

第1、3金曜日 15:00～16:00 (学会等で不定期開催になる場合あり)

対応困難症例の相談を受けているユニットです。ご相談あれば、下記PHS、繋がらない場合はメールアドレスへご連絡ください。

参加ご希望の方は下記アドレスにご連絡ください (メーリングリスト参加もしくはスポット相談)

1. 白柏魅怜 (副ユニット長、免疫・膠原病内科)

E-mail: [millet30@kuhp.kyoto-u.ac.jp](mailto:millet30@kuhp.kyoto-u.ac.jp)

PHS : 2780

2. 村上孝作 (irAEユニット長、がん免疫総合研究センター)

E-mail : [kosaku@kuhp.kyoto-u.ac.jp](mailto:kosaku@kuhp.kyoto-u.ac.jp)

内線 : 7439 (075-366-7439)

3. irAEユニットのメーリングリスト (がんセンターirAEユニットHPに記載されている全員に送られます)

E-mail: [iraeunit@kuhp.kyoto-u.ac.jp](mailto:iraeunit@kuhp.kyoto-u.ac.jp)

<https://www.cancer.kuhp.kyoto-u.ac.jp/diagnosis/type/irae/>